

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Entrega 3 (2A): ERS/SRS consolidado

con trazabilidad y plan de validación

Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Título del sistema:	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Nombre del equipo:	Equipo PFC – Gimnasio
Paralelo:	Software A
Contexto de aplicación:	Requisitos derivados de trabajo de campo en una organización real del sector fitness, anonimizada como FabroGym, con alcance generalizable a gimnasios de operación semejante.
Versión del documento:	Versión del documento: 1.5.9 – incorporación de correcciones RFC-01, RFC-02 y RFC-03
Fecha de entrega:	2 de agosto de 2026
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Repositorio GitHub:	https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401
Estado del documento:	Versión consolidada y trazada; validación empírica y cobertura del MVP aún pendientes de ejecución verificable.

Integrantes con roles asignados

Integrante	Rol principal	ORCID
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador	0009-0001-3777-470X
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas	0009-0001-0068-1796
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis	0009-0000-2494-2842
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador / calidad de requisitos	0009-0006-6041-9198
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias	0009-0000-4457-3095

Índice

1. Control de version y estado	7
2. Introduccion	7
2.1. Proposito	7
2.2. Alcance	7
2.3. Glosario	7
2.4. Referencias	7
2.5. Fundamento metodológico y normativo	8
3. Descripcion general	8
3.1. Perspectiva y limites	8
3.2. Usuarios.....	8
3.3. Stakeholders y poder/interes.....	9
3.4. Entorno, supuestos y dependencias	9
3.5. Modelado organizacional i*	9
4. Fuente empírica y codificación	9
5. Requisitos funcionales	11
5.0.1. RF-AUT-01 — Autenticar usuario	11
5.0.2. RF-AUT-02 — Aplicar permisos por rol.....	11
5.0.3. RF-AUT-03 — Auditar cambios criticos.....	12
5.0.4. RF-CLI-01 — Registrar cliente minimo	12
5.0.5. RF-CLI-02 — Buscar y consultar cliente.....	12
5.0.6. RF-CLI-03 — Actualizar o reactivar sin duplicar	13
5.0.7. RF-MEM-01 — Configurar planes y promociones	13
5.0.8. RF-MEM-02 — Activar o renovar membresia	13
5.0.9. RF-MEM-03 — Consultar vigencia.....	14
5.0.10. RF-MEM-04 — Alertar vencimientos	14
5.0.11. RF-PAG-01 — Registrar pago y comprobante	14
5.0.12. RF-PAG-02 — Resolver pago pendiente.....	15
5.0.13. RF-ASI-01 — Registrar asistencia	15
5.0.14. RF-ASI-02 — Consultar asistencia	15
5.0.15. RF-INV-01 — Administrar productos.....	16
5.0.16. RF-INV-02 — Registrar movimientos de stock.....	16
5.0.17. RF-VEN-01 — Registrar venta	16
5.0.18. RF-INV-03 — Alertar stock y rotacion.....	17
5.0.19. RF-CAJ-01 — Cerrar turno y conciliar caja	17
5.0.20. RF-NOV-01 — Gestionar novedades internas	17
5.0.21. RF-INS-01 — Gestionar horario y disponibilidad de instructor	18

5.0.22. RF-RUT-01 — Crear y asignar rutina	18
5.0.23. RF-RUT-02 — Versionar y ajustar rutina.....	18
5.0.24. RF-RUT-03 — Registrar seguimiento operativo	19
5.0.25. RF-REP-01 — Consultar panel y reportes	19
6. Interfaces de usuario y mockups	19
6.1. Pantallas principales relacionadas con funciones Must.....	19
6.2. Cobertura Must sin pantalla exclusiva.....	27
7. Requisitos no funcionales cuantificados	27
8. Requisitos legales y restricciones de diseno	28
9. Historias de usuario y aceptacion	28
9.0.1. HU-01 / RF-AUT-01	28
9.0.2. HU-02 / RF-AUT-02	29
9.0.3. HU-03 / RF-CLI-01	29
9.0.4. HU-04 / RF-CLI-02	29
9.0.5. HU-05 / RF-CLI-03	29
9.0.6. HU-06 / RF-MEM-01	29
9.0.7. HU-07 / RF-MEM-02	30
9.0.8. HU-08 / RF-MEM-03	30
9.0.9. HU-09 / RF-MEM-04	30
9.0.10. HU-10 / RF-PAG-01	30
9.0.11. HU-11 / RF-ASI-01	30
9.0.12. HU-12 / RF-ASI-02	30
9.0.13. HU-13 / RF-INV-01	31
9.0.14. HU-14 / RF-INV-02	31
9.0.15. HU-15 / RF-VEN-01	31
9.0.16. HU-16 / RF-CAJ-01	31
9.0.17. HU-17 / RF-NOV-01	31
9.0.18. HU-18 / RF-RUT-01	32
9.0.19. HU-19 / RF-RUT-02	32
10. Modelado UML	32
10.1. Casos de uso generales.....	32
10.2. Especificaciones de CU Must.....	32
10.2.1. CU-01 — Autenticar usuario	32
10.2.2. CU-02 — Aplicar permisos por rol.....	33
10.2.3. CU-03 — Registrar cliente minimo	34
10.2.4. CU-04 — Buscar y consultar cliente	35
10.2.5. CU-05 — Actualizar o reactivar sin duplicar	36
10.2.6. CU-06 — Configurar planes y promociones	37

10.2.7. CU-07 — Activar o renovar membresia	38
10.2.8. CU-08 — Consultar vigencia	39
10.2.9. CU-09 — Alertar vencimientos	40
10.2.10. CU-10 — Registrar pago y comprobante	41
10.2.11. CU-11 — Registrar asistencia	42
10.2.12. CU-12 — Consultar asistencia	43
10.2.13. CU-13 — Administrar productos	44
10.2.14. CU-14 — Registrar movimientos de stock	45
10.2.15. CU-15 — Registrar venta	46
10.2.16. CU-16 — Cerrar turno y conciliar caja	47
10.2.17. CU-17 — Gestionar novedades internas	48
10.2.18. CU-18 — Crear y asignar rutina	49
10.2.19. CU-19 — Versionar y ajustar rutina	50
10.3. Clases	51
10.4. Comportamiento, componentes y despliegue	51
10.4.1. Diagramas de secuencia de los casos de uso Must	51
10.4.2. Diagramas de actividad de los procesos principales	71
10.4.3. Diagramas de estados de las entidades principales	73
10.4.4. Componentes	76
10.4.5. Diagrama de despliegue	77
11. Priorizacion y trazabilidad	78
11.1. Matriz de trazabilidad extendida	78
12. MVP	83
13. Validacion y pendientes	83
13.1. Plan de sesiones de validación	84
13.2. Plan resumido de pruebas de aceptacion	84
13.3. Control de cambios (CCB)	84
13.4. Pendientes aun externos al ERS	84
14. Anexo de interfaces y catalogo general	84
14.1. Mockups complementarios creados para cerrar cobertura Must	85
14.2. Resumen de clasificacion	89
14.3. Mockups omitidos en la trazabilidad anterior	89
15. Bibliografia	89

Índice de figuras

1. Contexto y limites del sistema.	8
2. Mapa de stakeholders segun poder e interes.	9

3.	Dependencias estrategicas (SD).	10
4.	Razon estrategica (SR).....	10
5.	Códigos temáticos acumulados y nuevos por entrevista; la curva es descriptiva y excluye memos/restricciones.	11
6.	MU-01: Inicio de sesion; pantalla principal de autenticacion. Rol: Personal autorizado. RF: RF-AUT-01.	20
7.	MU-22: Gestion de usuarios y permisos por rol. Rol: Dueno/Administrador. RF: RF-AUT-02.	20
8.	MU-37: Registro de cliente; requiere minimizacion de campos. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-CLI-01.	21
9.	MU-36: Busqueda, consulta, edicion y reactivacion de clientes. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-CLI-02; RF-CLI-03.....	21
10.	MU-39: Activacion o renovacion de membresia desde un plan vigente. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-MEM-02.....	22
11.	MU-38: Consulta de vigencia y alertas de vencimiento. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-MEM-03; RF-MEM-04.....	22
12.	MU-41: Registro de pago con medio, referencia y comprobante. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-PAG-01.	23
13.	MU-47: Registro de asistencia; debe eliminarse la huella digital. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-ASI-01.	23
14.	MU-46: Consulta y filtrado de asistencias. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-ASI-02.	24
15.	MU-28: Registro de producto y stock minimo. Rol: Dueno/Administrador. RF: RF-INV-01.	24
16.	MU-43: Registro de venta con items y medio de pago. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-VEN-01.....	25
17.	MU-50: Gestion de novedades internas. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-NOV-01.	25
18.	MU-55: Creacion y asignacion de rutina. Rol: Instructor. RF: RF-RUT-01.	26
19.	MU-54: Gestion y versionado de rutinas. Rol: Instructor. RF: RF-RUT-02.	26
20.	Casos de uso generales del sistema.	32
21.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-01: Autenticar usuario.	33
22.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-02: Aplicar permisos por rol.....	34
23.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-03: Registrar cliente minimo.	35
24.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-04: Buscar y consultar cliente.....	36
25.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-05: Actualizar o reactivar sin duplicar.	37
26.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-06: Configurar planes y promociones.	38
27.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-07: Activar o renovar membresia.	39
28.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-08: Consultar vigencia.....	40
29.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-09: Alertar vencimientos.	41
30.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-10: Registrar pago y comprobante.	42
31.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-11: Registrar asistencia.....	43
32.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-12: Consultar asistencia.....	44
33.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-13: Administrar productos.	45
34.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-14: Registrar movimientos de stock.....	46
35.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-15: Registrar venta.	47
36.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-16: Cerrar turno y conciliar caja.	48

37.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-17: Gestionar novedades internas. . .	49
38.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-18: Crear y asignar rutina.	50
39.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-19: Versionar y ajustar rutina.	51
40.	Clases refinadas.	51
41.	Diagrama de secuencia de RF-AUT-01: autenticar usuario.....	52
42.	Diagrama de secuencia de RF-AUT-02: aplicar permisos por rol.	53
43.	Diagrama de secuencia de RF-CLI-01: registrar cliente minimo.	54
44.	Diagrama de secuencia de RF-CLI-02: buscar y consultar cliente.....	55
45.	Diagrama de secuencia de RF-CLI-03: actualizar, reactivar o duplicar cliente.	56
46.	Diagrama de secuencia de RF-MEM-01: configurar planes y promociones.....	57
47.	Diagrama de secuencia de RF-MEM-02: activar o renovar membresia.	58
48.	Diagrama de secuencia de RF-MEM-03: consultar vigencia.	59
49.	Diagrama de secuencia de RF-MEM-04: alertar vencimientos.....	60
50.	Diagrama de secuencia de RF-PAG-01: registrar pago y comprobante.	61
51.	Diagrama de secuencia de RF-ASI-01: registrar asistencia.....	62
52.	Diagrama de secuencia de RF-ASI-02: consultar asistencia.	63
53.	Diagrama de secuencia de RF-INV-01: administrar productos.	64
54.	Diagrama de secuencia de RF-INV-02: registrar movimientos de stock.	65
55.	Diagrama de secuencia de RF-VEN-01: registrar venta.....	66
56.	Diagrama de secuencia de RF-CAJ-01: cerrar turno y conciliar caja.....	67
57.	Diagrama de secuencia de RF-NOV-01: gestionar novedades internas.	68
58.	Diagrama de secuencia de RF-RUT-01: administrar rutinas.	69
59.	Diagrama de secuencia de RF-RUT-02: registrar seguimiento.....	70
60.	Actividad de alta o renovacion de membresia.....	71
61.	Actividad de ingreso y registro de asistencia.	71
62.	Actividad de venta y caja.....	72
63.	Actividad de rutina y seguimiento.	72
64.	Actividad de novedad y turno.	73
65.	Estados de la membresia.	73
66.	Estados del pago.	74
67.	Estados de la novedad interna.....	74
68.	Estados de la rutina.	75
69.	Componentes propuestos.....	76
70.	Despliegue propuesto.	77
71.	Evidencia visual consolidada del MVP; la cobertura funcional debe verificarse mediante ejecución.....	83
72.	MU-68. Gestion de planes y promociones (RF-MEM-01).....	85
73.	MU-69. Registro de movimientos de stock (RF-INV-02).	86
74.	MU-70. Cierre y conciliacion de caja (RF-CAJ-01).	86

1. Control de version y estado

El PDF se genera desde este proyecto LaTeX. La versión 1.5.8 corrige inconsistencias verificables entre el ERS, la base final del cuestionario y la matriz de trazabilidad. No se declaran aprobaciones, sesiones de walkthrough, pruebas de aceptación ejecutadas, DOI, OSF, Zenodo ni cobertura funcional del MVP que no cuenten con evidencia dentro del repositorio.

Versión	Fecha	Cambio
1.5.8	2026-08-02	Actualización a 32 respuestas anonimizadas; integración de la codificación temática vigente (59 fragmentos, 16 códigos temáticos y 2 memos/restricciones); sustitución de cédulas por ORCID; depuración de la matriz a 44 identificadores únicos; actualización bibliográfica y corrección del catálogo a 70 mockups.
1.5.7	2026-08-02	Integración de la matriz cuadrículada y consolidación de los archivos editables del ERS.
1.5.4	2026-08-02	Compatibilidad de compilación, ubicación del diagrama de despliegue y consolidación visual.
1.5.0	2026-08-02	Reconstrucción integral con diez transcripciones, 26 respuestas disponibles al corte, 25 RF, 15 RNF, UML y trazabilidad.
0.2.0	2026-07-12	Entrega anterior usada como referencia estructural.

2. Introduccion

2.1. Proposito

Especificar de forma verificable el producto FabroGym, relacionando necesidades administrativas y operativas con evidencia anonimizada, restricciones legales, historias, modelos, componentes y pruebas.

2.2. Alcance

Incluye autenticacion no biometrica, clientes minimos, membresias, pagos, asistencia, productos, inventario, ventas, cierre de caja, novedades, horarios de instructor, rutinas no sensibles y reportes. Excluye facturacion electronica integrada, bancos, nomina, marketing, reconocimiento biometrico, salud, diagnostico, nutricion, peso/medidas reales, imagen corporal e IA/AA.

2.3. Glosario

EV: identificador de evidencia; RF/RNF/RD: requisito funcional, no funcional o restriccion de diseno; CU: caso de uso; HU: historia; CA: criterio; MVP: producto minimo viable; LOPDP: Ley Organica de Proteccion de Datos Personales; Must/Should/Could/Won't: prioridades MoSCoW.

2.4. Referencias

La base bibliográfica contiene 29 fuentes normativas, metodológicas y técnicas; once corresponden al período 2023–2026. Las referencias se presentan en formato IEEE y respaldan la estructura del ERS, la calidad de requisitos, el componente empírico, la privacidad, la seguridad, la accesibilidad y las decisiones explícitas de alcance.

2.5. Fundamento metodológico y normativo

La estructura, los atributos y los criterios de calidad de la especificación se alinean con ISO/IEC/IEEE 29148, el modelo ISO/IEC 25010, el marco de Pohl y SWEBOK v4 [1–4, 22]. Esta base diferencia requisitos funcionales, no funcionales y restricciones, y exige que sus enunciados sean trazables, verificables y consistentes.

El trabajo de campo se documenta como un estudio aplicado y descriptivo. La planificación de entrevistas, cuestionarios, análisis cualitativo y control de calidad toma como referentes la investigación empírica en ingeniería de software y las recomendaciones sobre encuestas, estudios de caso, ambigüedad y suficiencia del corpus [15–20, 23]. La curva incorporada en este ERS es descriptiva: permite observar la aparición acumulada de códigos, pero no se presenta como prueba automática de saturación teórica.

La organización de los datos anonimizados, la reproducibilidad y la preparación posterior del material de publicación consideran los principios FAIR, el prerregistro, las revisiones sistemáticas y la citación de software [5, 21, 25, 26]. Los criterios de aceptación se vinculan con escenarios verificables y con literatura sobre derivación de pruebas a partir de requisitos en lenguaje natural [24].

En privacidad, seguridad y accesibilidad se aplican la LOPDP, las guías de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, WCAG 2.2, OWASP ASVS y NIST SP 800-63B-4 [12–14, 27–29]. Estas fuentes sustentan la minimización de datos, el mínimo privilegio, la exclusión de biometría y salud reales, el control de sesiones y la verificación de interfaces.

Finalmente, aunque la literatura reciente estudia IA generativa y explicabilidad en Ingeniería de Requisitos [6–11], FabroGym mantiene dichos componentes fuera del alcance mientras no exista necesidad empírica confirmada, evaluación de riesgo y aprobación correspondiente.

3. Descripción general

3.1. Perspectiva y límites

FabroGym se plantea como sistema web modular. WhatsApp, correo, facturación electrónica y sistemas bancarios quedan externos; solo se generan listas o referencias para gestión manual.

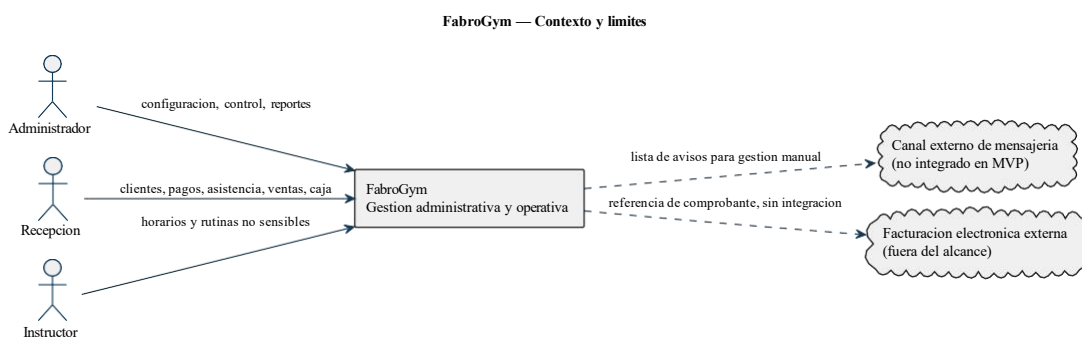


Figura 1: Contexto y límites del sistema.

3.2. Usuarios

Administrador configura y audita; Recepcion ejecuta operación diaria; Instructor gestiona agenda y rutinas no sensibles. Cliente es actor futuro de consulta propia y no es esencial al MVP actual.

3.3. Stakeholders y poder/interes

Interesado	Poder	Interes	Estrategia
Propietario/administrador	Alto	Alto	Gestion estrecha y decisiones de alcance.
Recepcion	Medio	Alto	Validacion frecuente de flujos y tiempos.
Instructor	Medio	Alto	Validacion de rutinas y agenda sin datos sensibles.
Docente/comite etico	Alto	Alto	Gatekeeper de metodologia, etica y publicacion.
Personas voluntarias permitidas	Bajo	Medio	Pruebas informadas y anonimas; sin socios reales.

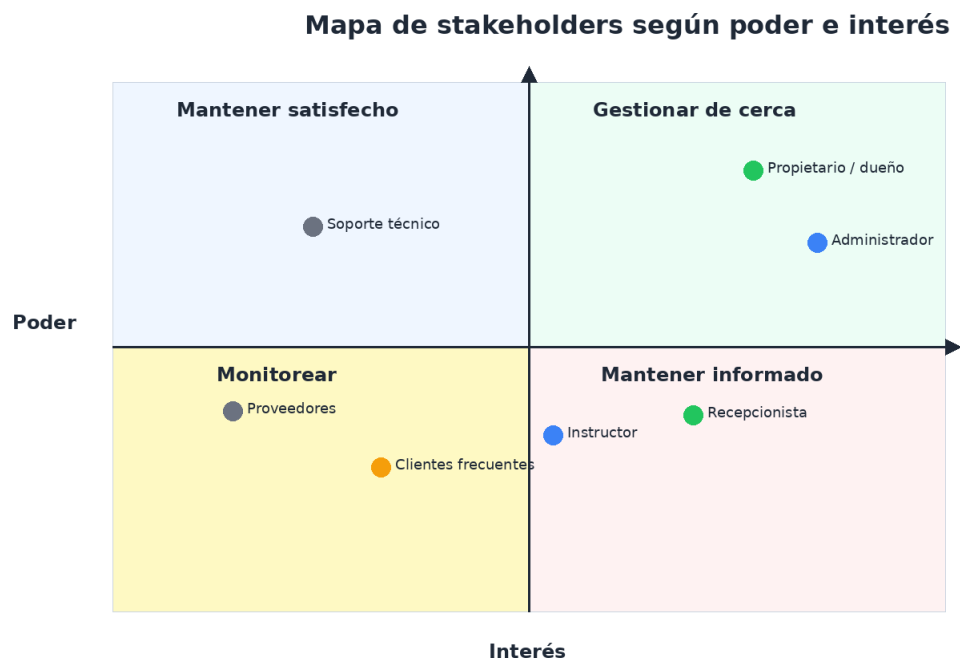


Figura 2: Mapa de stakeholders según poder e interés.

3.4. Entorno, supuestos y dependencias

Navegadores actuales, despliegue web y datos sintéticos. Depende de reglas de negocio validadas, disponibilidad de personal permitido por Categoría A y aprobaciones pendientes. No se presupone conectividad permanente para el MVP estático.

3.5. Modelado organizacional i*

4. Fuente empírica y codificación

El corpus cualitativo vigente comprende diez transcripciones independientes (ENTR-01 a ENTR-10), correspondientes a cuatro participantes de propiedad/administración, cuatro de recepción y dos instructores. La codificación temática consolidada contiene 59 fragmentos, 16 códigos temáticos incluidos en la curva y dos elementos separados de control ético o alcance. Los códigos se organizan en seis temas: centralización y calidad de registros; operación financiera, ventas e inventario; comunicación, reportes y continuidad; seguridad, privacidad y límites éticos; clientes, membresías y acceso; y rutinas e instructores.

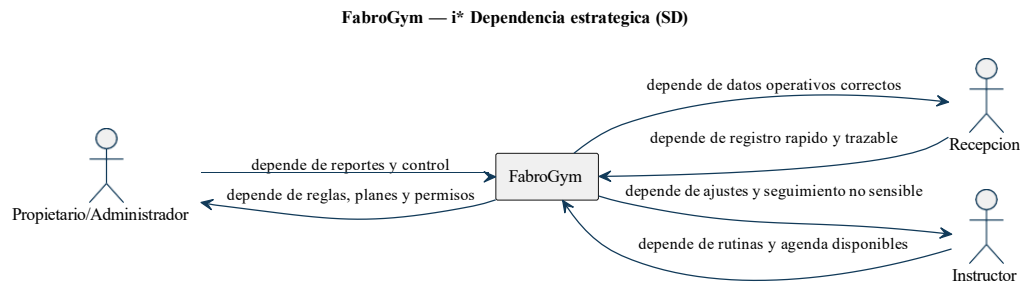


Figura 3: Dependencias estrategicas (SD).



Figura 4: Razon estrategica (SR).

La curva alcanza 16 códigos temáticos acumulados. ENTR-03, ENTR-04, ENTR-06 y ENTR-10 no incorporan códigos temáticos nuevos en el orden analítico utilizado; ENTR-06 sí aporta dos memos/restricciones que no se contabilizan como códigos de saturación. En consecuencia, la figura se interpreta de manera descriptiva y no como demostración concluyente de saturación teórica. Los archivos de respaldo se encuentran en 02_Evidencias/Codificacion_Tematica/.

Tema consolidado	Códigos temáticos
Centralización y calidad de registros	2
Operación financiera, ventas e inventario	4
Comunicación, reportes y continuidad	3
Seguridad, privacidad y límites éticos	2
Clientes, membresías y acceso	2
Rutinas e instructores	3
Total	16

Cuadro 1: Distribución de códigos temáticos por tema consolidado.

La base cuantitativa final contiene 32 respuestas anonimizadas, codificadas desde ENC-CLI-001 hasta ENC-CLI-032, con consentimiento afirmativo en 32 de 32 registros. Cuatro respuestas corresponden al pilotaje y permanecen identificadas en los metadatos; su análisis conjunto solo es válido porque el equipo debe conservar la equivalencia del instrumento y documentar cualquier cambio entre piloto y aplicación definitiva. Con esta base se supera el mínimo cuantitativo general de 30 respuestas, sin alterar las restricciones éticas ni autorizar la publicación de datos identificables.

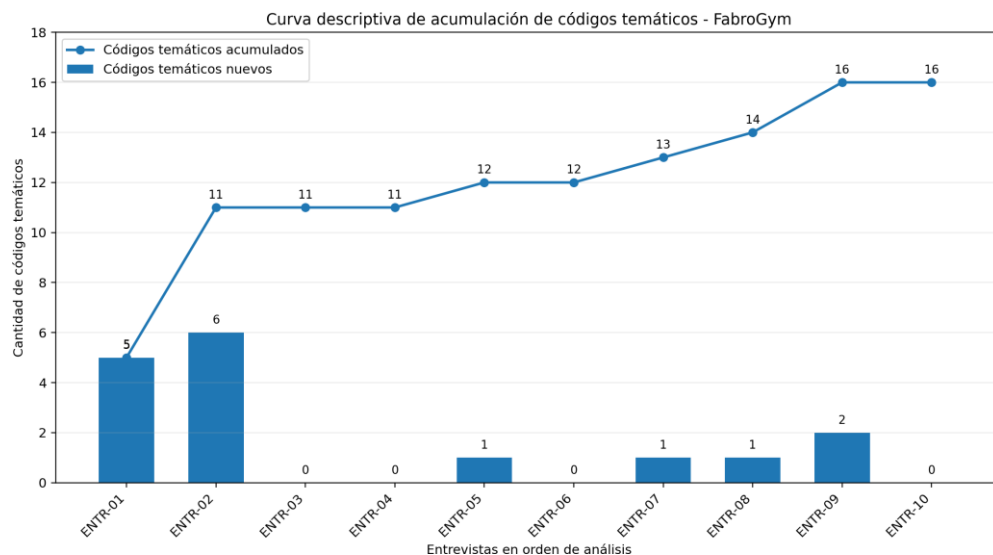


Figura 5: Códigos temáticos acumulados y nuevos por entrevista; la curva es descriptiva y excluye memos/restricciones.

5. Requisitos funcionales

5.0.1. RF-AUT-01 — Autenticar usuario

Actor	Personal autorizado
Descripción	El sistema permitira iniciar y cerrar sesion mediante credenciales individuales no biometricas.
Entradas	identificador, secreto
Salidas	sesion o rechazo generico
Precondicion	cuenta activa
Postcondicion	sesion trazable o acceso denegado
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR02-07
Componente/Mockup	Seguridad / MU-01
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.2. RF-AUT-02 — Aplicar permisos por rol

Actor	Administrador
Descripción	El sistema autorizara cada operacion segun el rol Administrador, Recepcion o Instructor y denegara por defecto las no asignadas.
Entradas	usuario, operacion, recurso
Salidas	permiso o denegacion
Precondicion	sesion autenticada
Postcondicion	solo se ejecuta una operacion autorizada
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-ENTR08-04
Componente/Mockup	Seguridad / MU-22;MU-32
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.3. RF-AUT-03 — Auditar cambios criticos

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema registrara autor, fecha, accion y valores anterior/nuevo para pagos, precios, inventario, membresias y permisos.
Entradas	operacion critica
Salidas	evento de auditoria
Precondicion	sesion autorizada
Postcondicion	evento inalterable disponible para consulta
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06
Componente/Mockup	Auditoria / MU-25
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.4. RF-CLI-01 — Registrar cliente minimo

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema registrara un cliente con codigo interno, nombre de uso y un medio de contacto, sin salud, biometria, direccion ni imagen corporal.
Entradas	nombre de uso, contacto opcional
Salidas	cliente y codigo
Precondicion	consentimiento/base legitimadora documentada
Postcondicion	cliente unico activo
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01
Componente/Mockup	Clientes / MU-12*;MU-37*
Estado	Estado Corregido mediante RFC-01; pendiente de validación con stakeholders.

5.0.5. RF-CLI-02 — Buscar y consultar cliente

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema buscara clientes por codigo, nombre normalizado o contacto y mostrara membresia, ultimo pago, asistencia y novedades segun permisos.
Entradas	criterio de busqueda
Salidas	lista y ficha autorizada
Precondicion	sesion autorizada
Postcondicion	consulta sin modificar datos
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-ENTR08-05
Componente/Mockup	Clientes / MU-11;MU-36
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.6. RF-CLI-03 — Actualizar o reactivar sin duplicar

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema actualizara o reactivara un registro existente y advertira coincidencias antes de crear otro cliente.
Entradas	codigo y cambios
Salidas	registro actualizado o advertencia
Precondicion	cliente existente o busqueda previa
Postcondicion	historial preservado y sin duplicado confirmado
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR04-01;EV-ENTR05-02
Componente/Mockup	Clientes / MU-11;MU-36
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.7. RF-MEM-01 — Configurar planes y promociones

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema administrara nombre, duracion, precio, vigencia y estado de planes y promociones.
Entradas	datos del plan
Salidas	catalogo actualizado
Precondicion	sesion de administrador
Postcondicion	version vigente disponible para nuevas membresias
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01
Componente/Mockup	Membresias / MU-68
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.8. RF-MEM-02 — Activar o renovar membresia

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema activara o renovara una membresia calculando inicio y vencimiento desde un plan vigente y un pago confirmado.
Entradas	cliente, plan, pago, fecha
Salidas	membresia vigente
Precondicion	cliente existente y pago confirmado
Postcondicion	periodo nuevo trazable
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-03
Componente/Mockup	Membresias / MU-14;MU-39
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.9. RF-MEM-03 — Consultar vigencia

Actor	Personal autorizado
Descripcion	El sistema mostrara estado, plan, fecha de inicio y vencimiento de la membresia.
Entradas	codigo de cliente
Salidas	estado y fechas
Precondicion	cliente existente
Postcondicion	consulta registrada sin cambios
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-03;EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR08-02
Componente/Mockup	Membresias / MU-13;MU-38;MU-63(F)
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.10. RF-MEM-04 — Alertar vencimientos

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema listara diariamente membresias que vencen en los proximos tres dias y las vencidas, sin enviar mensajes externos automaticamente.
Entradas	fecha de corte
Salidas	lista priorizada
Precondicion	membresias registradas
Postcondicion	alertas internas visibles
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR01-03;EV-ENTR05-02;EV-ENTR07-02
Componente/Mockup	Membresias / MU-10;MU-13;MU-38
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.11. RF-PAG-01 — Registrar pago y comprobante

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema registrara monto, concepto, medio, referencia y fecha de un pago, y generara un comprobante interno.
Entradas	cliente, monto, medio, referencia
Salidas	pago y comprobante
Precondicion	sesion autorizada y concepto valido
Postcondicion	pago trazable
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-02;EV-ENTR08-03
Componente/Mockup	Pagos / MU-15;MU-16;MU-40;MU-41
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.12. RF-PAG-02 — Resolver pago pendiente

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema permitira confirmar, rechazar o corregir un pago pendiente conservando motivo y auditoria.
Entradas	pago, decision, motivo
Salidas	estado resuelto
Precondicion	pago pendiente y evidencia disponible
Postcondicion	membresia recalculada solo si se confirma
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-07
Componente/Mockup	Pagos / MU-15;MU-40
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.13. RF-ASI-01 — Registrar asistencia

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema registrara una asistencia no biometrica en una accion tras validar identidad operativa y vigencia, o documentara una excepcion autorizada.
Entradas	cliente, fecha-hora, excepcion opcional
Salidas	asistencia o rechazo
Precondicion	cliente localizado
Postcondicion	evento unico y trazable
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02
Componente/Mockup	Asistencia / MU-20;MU-30*;MU-46;MU-47*
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.14. RF-ASI-02 — Consultar asistencia

Actor	Personal autorizado
Descripcion	El sistema filtrara asistencias por cliente, fecha y turno, y mostrara conteos operativos.
Entradas	filtros
Salidas	detalle y resumen
Precondicion	sesion autorizada
Postcondicion	consulta exportable
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR03-01;EV-ENTR07-01;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-06
Componente/Mockup	Asistencia / MU-20;MU-46;MU-56;MU-65(F)
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.15. RF-INV-01 — Administrar productos

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema registrara productos con codigo, nombre, precio, unidad, stock minimo y estado.
Entradas	datos de producto
Salidas	producto
Precondicion	sesion de administrador
Postcondicion	catalogo consistente
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-01;EV-ENTR02-05
Componente/Mockup	Inventario / MU-19;MU-28;MU-44*;MU-45*
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.16. RF-INV-02 — Registrar movimientos de stock

Actor	Personal autorizado
Descripcion	El sistema registrara entradas y ajustes con cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.
Entradas	producto, tipo, cantidad, motivo
Salidas	movimiento y saldo
Precondicion	producto activo
Postcondicion	saldo no negativo salvo ajuste autorizado
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03
Componente/Mockup	Inventario / MU-69
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.17. RF-VEN-01 — Registrar venta

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema registrara una venta con items y medio de pago, y descontara existencias en la misma transaccion.
Entradas	items, cantidades, medio
Salidas	venta, comprobante, saldo
Precondicion	productos activos con stock
Postcondicion	venta y stock consistentes
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03
Componente/Mockup	Ventas / MU-18;MU-27;MU-42;MU-43
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.18. RF-INV-03 — Alertar stock y rotacion

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema listara productos en o bajo stock minimo y resumira entradas, salidas y ventas por periodo.
Entradas	periodo
Salidas	alertas y resumen
Precondicion	movimientos registrados
Postcondicion	consulta disponible sin alterar saldos
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR01-04;EV-ENTR02-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR06-04
Componente/Mockup	Inventario / MU-10;MU-19;MU-44*
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.19. RF-CAJ-01 — Cerrar turno y conciliar caja

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema calculara pagos y ventas por medio, comparara valores declarados y registrara diferencias y entrega de turno.
Entradas	turno, efectivo contado, observaciones
Salidas	cierre y diferencia
Precondicion	turno abierto
Postcondicion	turno cerrado e inmutable salvo correccion auditada
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04
Componente/Mockup	Caja / MU-70
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.20. RF-NOV-01 — Gestionar novedades internas

Actor	Personal autorizado
Descripcion	El sistema creara una novedad con categoria, detalle minimo, responsable, vencimiento y estados pendiente, en proceso, resuelta o cancelada.
Entradas	categoria, detalle, responsable
Salidas	novedad trazable
Precondicion	sesion autorizada
Postcondicion	novedad visible al responsable y con historial
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-08;EV-ENTR03-07;EV-ENTR04-06;EV-ENTR05-01
Componente/Mockup	Novedades / MU-21;MU-31*;MU-50;MU-51*;MU-61
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.21. RF-INS-01 — Gestionar horario y disponibilidad de instructor

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema registrara turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas del instructor, sin datos de salud.
Entradas	instructor, franja, capacidad, estado
Salidas	agenda operativa
Precondicion	instructor activo
Postcondicion	disponibilidad consultable
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR07-06;EV-ENTR09-03;EV-ENTR10-02
Componente/Mockup	Instructores / MU-23;MU-33;MU-48*;MU-49*;MU-58
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.22. RF-RUT-01 — Crear y asignar rutina

Actor	Instructor
Descripcion	El sistema creara una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y dias, y la asignara a un cliente sintetico o autorizado.
Entradas	cliente, objetivo, ejercicios y parametros
Salidas	rutina version 1
Precondicion	instructor autorizado
Postcondicion	rutina activa consultable
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-02;EV-ENTR09-03
Componente/Mockup	Rutinas / MU-17*;MU-29*;MU-54;MU-55;MU-64(F)
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.23. RF-RUT-02 — Versionar y ajustar rutina

Actor	Instructor
Descripcion	El sistema creara una nueva version al modificar ejercicios o parametros y conservara las versiones anteriores en solo lectura.
Entradas	rutina activa, cambios, motivo
Salidas	nueva version
Precondicion	rutina existente
Postcondicion	una sola version activa e historial preservado
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-04;EV-ENTR10-01;EV-ENTR10-03
Componente/Mockup	Rutinas / MU-17*;MU-54
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.24. RF-RUT-03 — Registrar seguimiento operativo

Actor	Instructor
Descripcion	El sistema registrara fecha, cumplimiento de ejercicios, repeticiones y observacion operativa, excluyendo diagnosticos, lesiones, peso y medidas reales.
Entradas	rutina, cumplimiento, observacion no sensible
Salidas	seguimiento
Precondicion	rutina asignada
Postcondicion	historial operativo actualizado
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR09-04;EV-ENTR09-05;EV-ENTR09-06;EV-ENTR10-03;EV-ENTR10-04
Componente/Mockup	Rutinas / MU-59;MU-60*
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

5.0.25. RF-REP-01 — Consultar panel y reportes

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema mostrara indicadores filtrables de membresias, pagos, asistencias, ventas, caja, inventario y novedades, con exportacion CSV.
Entradas	periodo y filtros
Salidas	indicadores y CSV
Precondicion	datos operativos registrados
Postcondicion	reporte reproducible
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-05;EV-ENTR06-04;EV-ENTR07-04;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-05
Componente/Mockup	Reportes / MU-10;MU-24;MU-34
Estado	Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.

6. Interfaces de usuario y mockups

La revisión consolidada cubre 70 mockups: 67 pantallas originales y tres mockups complementarios (MU-68 a MU-70), conservando las cinco categorías obligatorias. La carpeta física recibida como 03_Asistente_Personal_Operativo se registra como **Asistencia y personal creativo**; 05_Cliente se registra como **Estudiante**. Esta equivalencia no cambia los nombres de las imágenes.

Leyenda. Un asterisco (*) identifica una pantalla vinculada que requiere corrección; (F) identifica una relación futura no vigente. Los mockups auxiliares no se fuerzan a un RF. RF-MEM-01, RF-INV-02 y RF-CAJ-01 cuentan ahora con las pantallas complementarias MU-68, MU-69 y MU-70, respectivamente.

6.1. Pantallas principales relacionadas con funciones Must

Las siguientes imágenes representan las funciones Must con pantalla disponible. MU-37 y MU-47 se incluyen como evidencia de las correcciones realizadas; su contenido queda sujeto a validación con stakeholders.

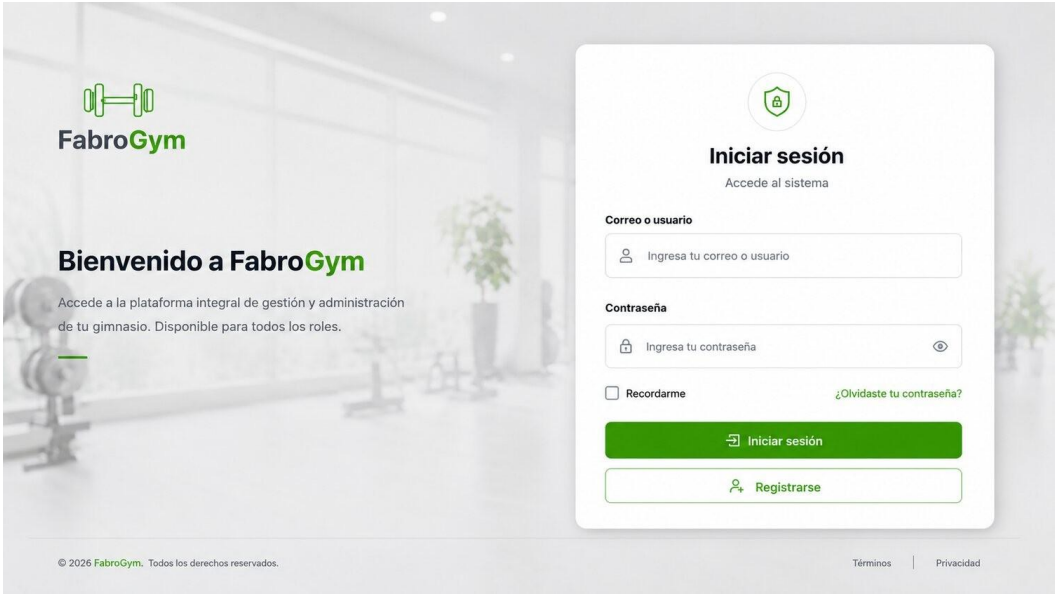


Figura 6: MU-01: Inicio de sesion; pantalla principal de autenticacion. Rol: Personal autorizado. RF: RF-AUT-01.

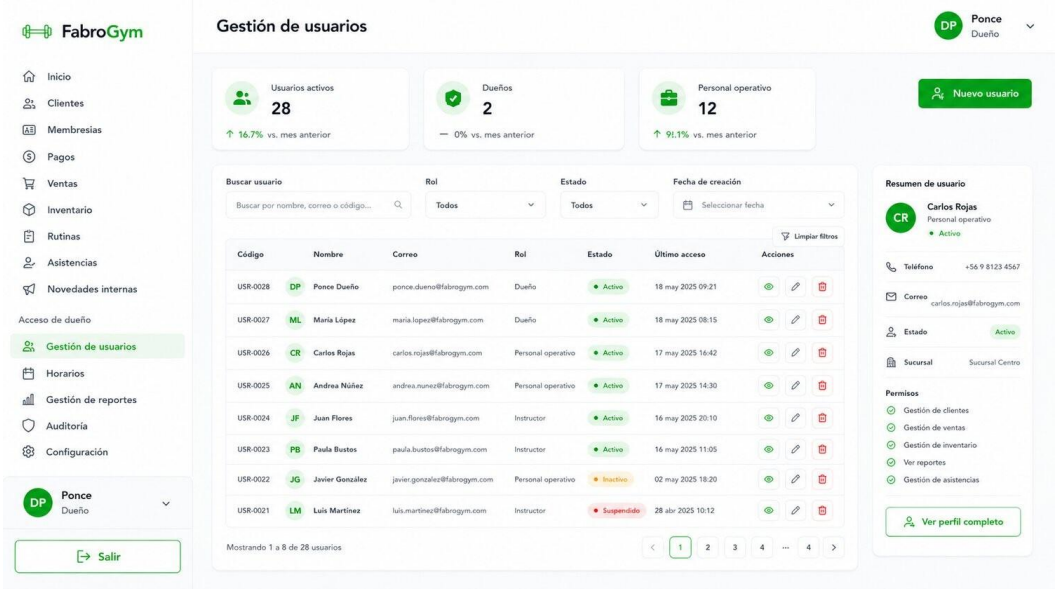


Figura 7: MU-22: Gestion de usuarios y permisos por rol. Rol: Dueño/Administrador. RF: RF-AUT-02.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Cientes

Registro de cliente

Registrar cliente

Datos personales

Nombres *

Apellidos *

Identificación *

Fecha de nacimiento *

Fecha de ingreso *

Estado *

Información de contacto

Teléfono *

Correo electrónico

Dirección

Contacto de emergencia

Nombre del contacto *

Teléfono del contacto *

Parentesco *

Observaciones

Observaciones adicionales

Vincular membresia (opcional)

Membresia

Resumen del cliente

Figura 8: MU-37: Registro de cliente; requiere minimizacion de campos. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-CLI-01.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Cientes

Gestión de clientes

Busca cliente

Estado

Membresia

Fecha de ingreso

ID

Nombre

Teléfono

Membresia

Estado

Última visita

Acciones

#1248

Maria González

+56 9 1234 5678

Premium

Activo

17 may 2025

#1247

Juan Pérez

+56 9 8765 4321

Plan 6 Meses

Activo

16 may 2025

#1246

Camila Rojas

+56 9 5647 8901

Mensual

Inactivo

5 may 2025

#1245

Roberto Silva

+56 9 2233 4455

Premium

Activo

18 may 2025

#1244

Fernanda López

+56 9 3344 5566

Plan 3 Meses

Suspendido

28 abr 2025

#1243

Diego Martínez

+56 9 6677 8899

Mensual

Activo

15 may 2025

Mostrando 1 a 6 de 124 clientes

1

2

3

4

5

21

Figura 9: MU-36: Búsqueda, consulta, edicion y reactivacion de clientes. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-CLI-02; RF-CLI-03.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresías

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Novedades internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Membresías

Registro de membresía

Registrar membresía

Selección del cliente

Cliente

Identificación

Teléfono

Correo

Sucursal

Datos del plan

Tipo de plan

Nombre del plan

Duración

Fecha de inicio

Fecha de fin

Estado

Pago y saldo

Método de pago

Valor total

Abono inicial

Saldo pendiente

Observaciones

Observaciones (opcional)

Resumen de la membresía

Cliente

Plan

Duración

Fecha de inicio

Fecha de fin

Valor total

Abono inicial

Saldo pendiente

Estado

Validaciones y reglas

Selección un cliente válido.

El plan debe estar activo.

La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio.

El abono inicial no puede ser mayor al valor total.

Todos los campos obligatorios deben estar completos.

Figura 10: MU-39: Activacion o renovacion de membresia desde un plan vigente. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-MEM-02.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresías

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Novedades internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Membresías

Gestión de membresías

Control, consulta y seguimiento de todas las membresías del gimnasio.

Clientes

Tipo de plan

Estado

Fecha de inicio

Fecha de fin

Vencimiento

Membresías activas

Por vencer

Vencidas

Ingresos por membresías

Código	Cliente	Plan	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado	Días restantes	Acciones
MEM-001248	Maria González	Premium	01 may 2024	31 may 2024	Activa	13 días	
MEM-001247	Juan Pérez	Estándar	15 abr 2024	15 may 2024	Por vencer	-1 día	
MEM-001246	Luis Rodríguez	Premium	10 abr 2024	10 may 2024	Vencida	-6 días	
MEM-001245	Ana Martínez	Básico	05 may 2024	05 jun 2024	Activa	18 días	
MEM-001244	Carlos López	Estándar	20 abr 2024	20 may 2024	Activa	2 días	

Mostrando 1 a 5 de 1,562 resultados

Próximos vencimientos

Figura 11: MU-38: Consulta de vigencia y alertas de vencimiento. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-MEM-03; RF-MEM-04.

FabroGym

Inicio
Clientes
Membresías
Pagos
Ventas
Inventario
Rutinas
Novedades internas
Gestión de reportes
Acceso de dueño

Pagos

Registro de pago

Datos del cliente

Buscar cliente
Nombre completo Teléfono Correo
Nombre del cliente Número de teléfono Correo electrónico

Membresía activa

Seleccionar membresía Valor de la membresía \$0

Datos del pago

Concepto Ej: Mensualidad, inscripción, etc. Método de pago Seleccionar método de pago
Monto recibido \$0 Cambio \$0
Fecha de pago 18/05/2025 Número de referencia Número de referencia (opcional)
Comprobante de pago Seleccionar archivo Estado Seleccionar estado
Saldo pendiente \$0

Observaciones

Observaciones adicionales (opcional)

Resumen del pago

\$0
Monto recibido

Valor de la membresía \$0
Saldo pendiente anterior \$0
Nuevo saldo pendiente \$0
Cambio \$0

Historial reciente Ver todo

Pago #1258	Maria González	\$24,560	Hace 1 día
Pago #1257	Carlos Ramirez	\$18,000	Hace 2 días
Pago #1256	Ana López	\$24,560	Hace 3 días
Pago #1255	Luis Fernández	\$30,000	Hace 5 días
Pago #1254	Pedro Martínez	\$18,000	Hace 1 semana

Ponce Recepcionista

[→ Salir]

Cancelar Limpiar **Guardar pago**

Figura 12: MU-41: Registro de pago con medio, referencia y comprobante. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-PAG-01.

FabroGym

Inicio
Clientes
Membresías
Pagos
Ventas
Inventario
Asistencias
Horarios
Novedades internas

Asistencias

Registro de asistencia

Registra una nueva asistencia de un cliente en el gimnasio.

Cliente * Identificación * Tipo de registro *
Buscar por nombre, teléfono o email... Ej: 1234567890 Selecciona un tipo

Fecha * Hora de entrada * Hora de salida *
18/05/2025 --:-- --:--

Método de control * Estado *
Selecciona un método Selecciona un estado

Observaciones

Ingresar cualquier información relevante sobre la asistencia

Historial de asistencias recientes

Fecha	Entrada	Salida	Tipo	Método	Estado
17 may 2025	07:12	08:35	Entrada	Huella digital	Completado
16 may 2025	07:06	08:20	Entrada	Huella digital	Completado
15 may 2025	07:01	-	Entrada	Código QR	En curso
14 may 2025	07:56	-	Entrada	Huella digital	En curso
13 may 2025	07:15	08:05	Salida	Huella digital	Completado

Resumen de la asistencia

Cliente Maria González
Identificación 1234567890
Fecha 18 may 2025
Hora de entrada --:--
Hora de salida --:--
Tipo de registro Entrada
Método de control Huella digital
Estado En curso

Validaciones

- Cliente activo**
El cliente tiene una membresía activa.
- Identificación válida**
La identificación del cliente es válida.
- Sin bloqueos**
El cliente no tiene restricciones activas.
- Salida pendiente**
No se ha registrado la hora de salida aun.

Ponce Recepcionista

[→ Salir]

Cancelar **Guardar registro**

Figura 13: MU-47: Registro de asistencia; debe eliminarse la huella digital. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-ASI-01.

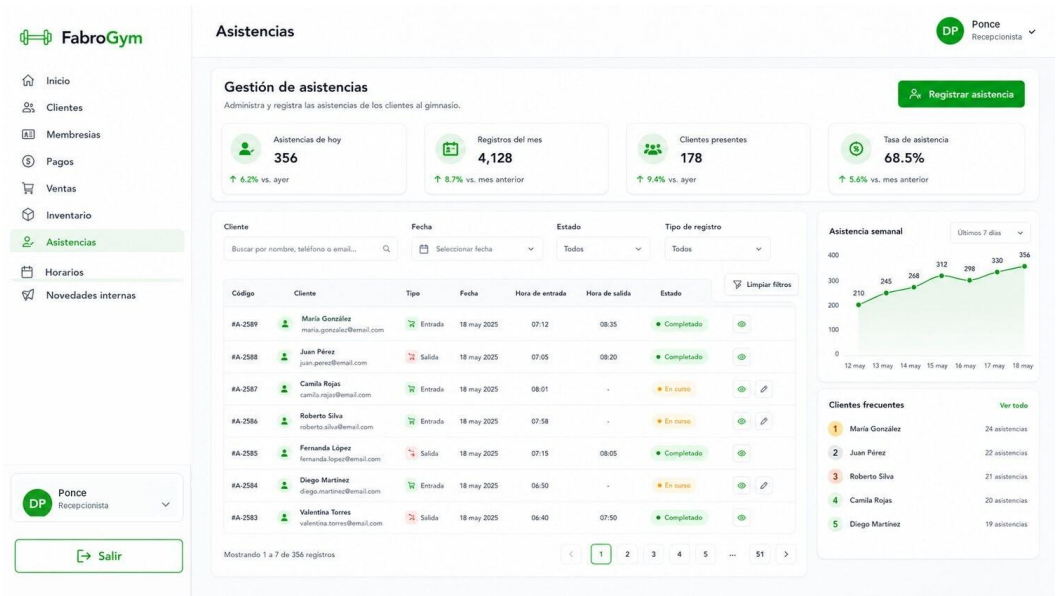


Figura 14: MU-46: Consulta y filtrado de asistencias. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-ASI-02.

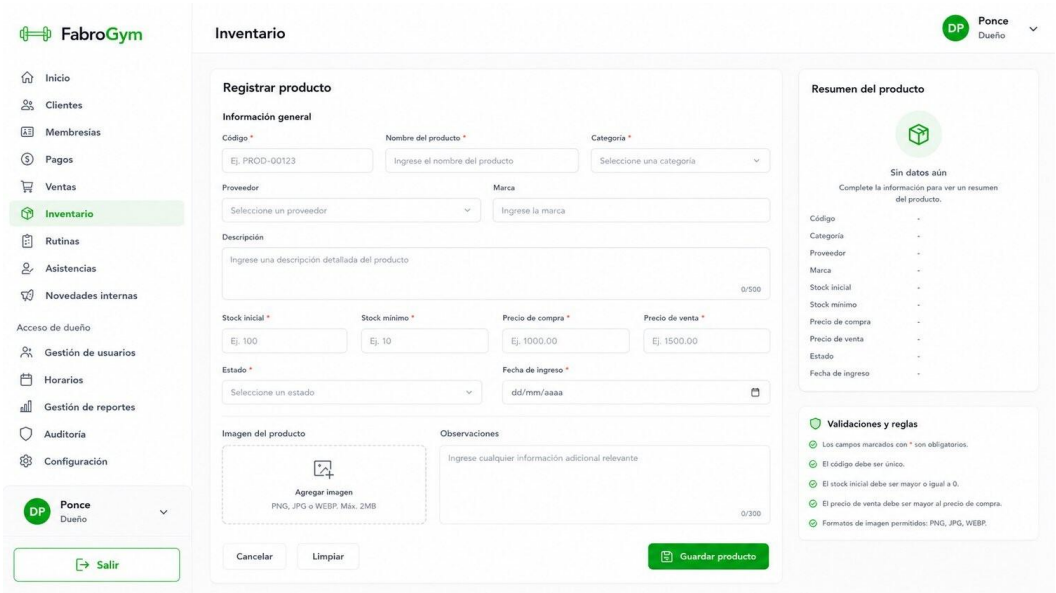


Figura 15: MU-28: Registro de producto y stock minimo. Rol: Dueño/Administrador. RF: RF-INV-01.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Ventas

Registrar venta

Completar la información para registrar una nueva venta.

Cliente *

Selecciona un cliente

+ Nuevo cliente

Tipo de venta *

Selecciona un tipo de venta

Fecha *

18/05/2025

Método de pago *

Selecciona un método de pago

Número de referencia

Ej. No. de operación, comprobante, etc.

Estado

Completada

Productos vendidos

Agrega los productos o servicios incluidos en esta venta.

Producto	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
Selecciona un producto	1	0.00	0.00	
+ Agregar producto				

Subtotal

0.00

Descuento

0.00

Impuesto

0.00

Total *

0.00

Observaciones

Ingresar cualquier información adicional relevante sobre la venta

0/200

Cancelar

Guardar venta

Resumen de la venta

Cliente

Método de pago

Estado

Completada

Subtotal

\$ 0.00

Descuento

-\$ 0.00

Impuesto

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

Ayuda y validaciones

Todos los campos marcados con * son obligatorios.

Puedes aplicar descuento en porcentaje o monto fijo.

El impuesto se calculará según el porcentaje ingresado.

Verifica los datos antes de guardar la venta.

Figura 16: MU-43: Registro de venta con ítems y medio de pago. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-VEN-01.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Noticias internas

Gestión de novedades internas

Crear, administrar y comunicar novedades internas para tu equipo.

Nuevas activas

18

↑ 12.5% vs. mes anterior

Urgentes

3

↑ 50% vs. mes anterior

Programadas

5

↑ 8.3% vs. mes anterior

Leídas

87%

↑ 5.2% vs. mes anterior

Nueva novedad

Prioridad

Todos

Estado

Todos

Destinatario

Todos

Fecha

Seleccionar fecha

Limpiar filtros

Código	Título	Prioridad	Fecha	Estado	Destinatarios	Acciones
NOV-018	Reunión mensual del equipo	Alta	17 may 2025 10:00	Activa	Todos	
NOV-017	Mantenimiento de equipos	Media	16 may 2025 09:00	Activa	Entrenadores	
NOV-016	Nuevas rutinas disponibles	Baja	15 may 2025 12:30	Activa	Todos	
NOV-015	Capacitación interna	Media	14 may 2025 15:00	Programada	Personal Administrativo	
NOV-014	Actualización de políticas	Alta	13 may 2025 11:00	Activa	Todos	
NOV-013	Horario especial fin de semana	Baja	12 may 2025 08:30	Archivada	Todos	

Mostrando 1 a 6 de 18 novedades

Activa

Reunión mensual del equipo

Mensaje

El próximo viernes 17 de mayo tendremos nuestra reunión mensual del equipo.

Revisaremos los resultados del mes, objetivos y novedades importantes.

Tu participación es clave para seguir creciendo juntos.

¡Nos vemos!

Fecha de publicación

17 may 2025, 10:00

Visible hasta

24 may 2025, 23:59

Prioridad

Alta

Destinatarios

Todos

Entrenadores

Figura 17: MU-50: Gestion de novedades internas. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-NOV-01.

25

Inicio

Mis alumnos

Rutinas

Asistencias

Mi horario

Seguimiento

Novedades internas

IN

Ponce

Instructor

→

Salir

Rutinas

Registrar rutina

Información general

Código *

Ej. RT-001

Nombre de rutina *

Ej. Hipertrofia básica

Alumno *

Seleccionar alumno

Objetivo *

Seleccionar objetivo

Nivel *

Seleccionar nivel

Duración *

Ej. 60 minutos

Plan de ejercicios

Días de la semana *

Lun, Mié, Vie

Estado *

Activa

Ejercicios *

Seleccionar ejercicios, series y repeticiones

Observaciones

Escriba indicaciones para el alumno

Cancelar

Guardar rutina

Resumen de la rutina

Nombre

Estado

Fecha

Responsable

Observaciones

Validaciones

Los campos marcados son obligatorios.
Verifica la información antes de guardar.

Figura 18: MU-55: Creacion y asignacion de rutina. Rol: Instructor. RF: RF-RUT-01.

Inicio

Mis alumnos

Rutinas

Asistencias

Mi horario

Seguimiento

Novedades internas

IN

Ponce

Instructor

→

Salir

Rutinas

Q. Buscar rutina...

Todos los estados

+ Nueva rutina

Código	Nombre de rutina	Alumno	Objetivo	Estado	Acciones
RT-001	Hipertrofia básica	Juan Pérez	Ganar masa muscular	Activa	
RT-002	Pérdida de peso	Maria Gómez	Reducir grasa	Activa	
RT-003	Fuerza avanzada	Carlos Rodriguez	Aumentar fuerza	Activa	
RT-004	Tonificación	Ana Torres	Definir cuerpo	Activa	
RT-005	Resistencia	Luis Martínez	Mejorar resistencia	En revisión	

Mostrando 1 a 5 de 36 rutinas

Figura 19: MU-54: Gestion y versionado de rutinas. Rol: Instructor. RF: RF-RUT-02.

6.2. Cobertura Must sin pantalla exclusiva

- **RF-MEM-01 / CU-06 / HU-06:** la configuración de planes y promociones se especifica mediante RF-MEM-01, CU-06 y HU-06, y ahora cuenta con el mockup dedicado MU-68.
- **RF-INV-02 / CU-14 / HU-14:** el registro de entradas y ajustes se especifica mediante RF-INV-02, CU-14 y HU-14, y ahora cuenta con el mockup dedicado MU-69.
- **RF-CAJ-01 / CU-16 / HU-16:** el cierre y conciliación de caja se especifica mediante RF-CAJ-01, CU-16 y HU-16, y ahora cuenta con el mockup dedicado MU-70.

La cobertura queda documentada mediante los requisitos, casos de uso e historias correspondientes; no se asignan mockups artificialmente para completar la matriz.

7. Requisitos no funcionales cuantificados

ID	Característica	Requisito/umbral	Verificación
RNF-AF-01	Adecuación funcional	En cada versión candidata, el 100 % de los RF Must tendrá al menos un criterio de aceptación ejecutable y una evidencia de prueba; no se libera si alguno falla.	revisión de cobertura y pruebas
RNF-ED-01	Eficiencia de desempeño	Con 10 000 clientes sintéticos y 20 sesiones concurrentes, el percentil 95 de búsqueda y consulta de membresía será ≤ 5 s y la tasa de error ≤ 1 %.	prueba de carga reproducible
RNF-ED-02	Eficiencia de desempeño	El registro de asistencia confirmada completará el flujo en ≤ 30 s para al menos 9 de 10 tareas de una prueba moderada.	prueba de tareas cronometrada
RNF-COM-01	Compatibilidad	Las funciones Must superarán el 100 % de sus pruebas en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge y Firefox disponibles al corte.	matriz navegador-versión y pruebas
RNF-IU-01	Interacción de usuario	Al menos 9 de 10 tareas críticas de alta, renovación, pago, asistencia y venta se completarán sin ayuda por cada perfil en walkthrough; la medición está pendiente.	rubrica y actas de ≥ 3 sesiones
RNF-IU-02	Interacción de usuario	Las pantallas Must cumplirán WCAG 2.2 nivel AA en criterios aplicables mediante auditoría automática y revisión manual, sin errores críticos.	reporte WCAG 2.2
RNF-FIA-01	Fiabilidad	Tras 100 operaciones transaccionales de pago, venta y asistencia con una interrupción simulada, no habrá registros parciales y la recuperación será ≤ 10 min.	prueba de recuperación e integridad
RNF-FIA-02	Fiabilidad	Una copia diaria cifrada permitirá restaurar una base sintética de prueba con RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h en un simulacro documentado.	acta y log de restauración
RNF-SEG-01	Seguridad	El 100 % de las pruebas negativas de autorización impedirá acceso a funciones o datos fuera del rol y registrará el intento sin exponer datos personales.	suite de autorización
RNF-SEG-02	Seguridad	Por defecto se almacenarán solo código interno, nombre de uso y contacto opcional; salud, biometría, peso, medidas, dirección e imagen corporal real tendrán cobertura de captura igual a 0 % en desarrollo y pruebas.	revisión de esquema, formularios y dataset

RNF-SEG-03	Seguridad	Las sesiones expiraran tras 15 min de inactividad; secretos no se almacenaran en texto claro y todo trafico de un despliegue conectado usara TLS 1.2 o superior.	pruebas de sesion, almacenamiento y TLS
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	La suite automatizada cubrira ≥ 70 % de lineas de los modulos de dominio antes de etiquetar una version candidata.	informe de cobertura
RNF-MAN-02	Mantenibilidad	Los modulos Clientes, Membresias, Pagos, Asistencia, Inventario, Caja y Rutinas tendran interfaces explicitas; un cambio de regla en un modulo no exigira modificar mas de un modulo consumidor.	revision arquitectonica por cambio controlado
RNF-POR-01	Portabilidad	El sistema web y sus pruebas se desplegaran con una unica instruccion documentada en Windows 11 y una distribucion Linux LTS, sin editar codigo fuente.	prueba limpia en dos entornos
RNF-FLE-01	Flexibilidad	Planes, precios, stock minimo, roles operativos y ventanas de alerta se modificaran por configuracion autorizada sin recompilar ni editar codigo.	prueba de cinco cambios de configuracion

8. Requisitos legales y restricciones de diseno

La LOPDP define datos sensibles, principios, categorias especiales y privacidad desde el diseno; la guia oficial de la SPDP operacionaliza minimizacion y configuracion por defecto [12–14].

ID	Articulo	Restriccion	Trazado
RD-PRI-01	Arts. 4, 10, 25, 26 y 39	Excluir datos reales de salud y biometria automatizada; usar minimizacion, seudonimizacion y datos sinteticos en diseno y pruebas.	RF-CLI-01;RF-ASI-01;RF-RUT-01;RF-RUT-03;RNF-SEG-02
RD-PRI-02	Arts. 10 y 39	Aplicar privacidad desde el diseno y por defecto, minimo privilegio y conservacion limitada.	RF-AUT-02;RF-AUT-03;RNF-SEG-01;RNF-SEG-03
RD-PRI-03	Derechos del titular y Art. 39	Prever mecanismos trazables de acceso, rectificacion, actualizacion, eliminacion, oposicion y portabilidad antes de produccion.	RF-CLI-02;RF-CLI-03;RNF-SEG-02
RD-IA-01	Categoria A / adenda pendiente	No incorporar IA o aprendizaje automatico al producto mientras no exista necesidad elicitada, evaluacion de riesgo, adenda y validacion.	No aplica a RF; controla alcance

9. Historias de usuario y aceptacion

9.0.1. HU-01 / RF-AUT-01

Connextra. Como Personal autorizado, quiero autenticar usuario, para mantener autenticar usuario de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cuenta activa y las entradas son validas, cuando se solicita autenticar usuario, entonces el sistema entrega sesion o rechazo generico y garantiza sesion trazable o acceso denegado.

9.0.2. HU-02 / RF-AUT-02

Connextra. Como Administrador, quiero aplicar permisos por rol, para mantener aplicar permisos por rol de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autenticada y las entradas son validas, cuando se solicita aplicar permisos por rol, entonces el sistema entrega permiso o denegacion y garantiza solo se ejecuta una operacion autorizada.

9.0.3. HU-03 / RF-CLI-01

Connextra. Como Recepcion, quiero registrar cliente minimo, para mantener registrar cliente minimo de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que consentimiento/base legitimadora documentada y las entradas son validas, cuando se solicita registrar cliente minimo, entonces el sistema entrega cliente y codigo y garantiza cliente unico activo.

9.0.4. HU-04 / RF-CLI-02

Connextra. Como Recepcion, quiero buscar y consultar cliente, para mantener buscar y consultar cliente de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autorizada y las entradas son validas, cuando se solicita buscar y consultar cliente, entonces el sistema entrega lista y ficha autorizada y garantiza consulta sin modificar datos.

9.0.5. HU-05 / RF-CLI-03

Connextra. Como Recepcion, quiero actualizar o reactivar sin duplicar, para mantener actualizar o reactivar sin duplicar de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cliente existente o busqueda previa y las entradas son validas, cuando se solicita actualizar o reactivar sin duplicar, entonces el sistema entrega registro actualizado o advertencia y garantiza historial preservado y sin duplicado confirmado.

9.0.6. HU-06 / RF-MEM-01

Connextra. Como Administrador, quiero configurar planes y promociones, para mantener configurar planes y promociones de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion de administrador y las entradas son validas, cuando se solicita configurar planes y promociones, entonces el sistema entrega catalogo actualizado y garantiza version vigente disponible para nuevas membresias.

9.0.7. HU-07 / RF-MEM-02

Connextra. Como Recepcion, quiero activar o renovar membresia, para mantener activar o renovar membresia de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cliente existente y pago confirmado y las entradas son validas, cuando se solicita activar o renovar membresia, entonces el sistema entrega membresia vigente y garantiza periodo nuevo trazable.

9.0.8. HU-08 / RF-MEM-03

Connextra. Como Personal autorizado, quiero consultar vigencia, para mantener consultar vigencia de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cliente existente y las entradas son validas, cuando se solicita consultar vigencia, entonces el sistema entrega estado y fechas y garantiza consulta registrada sin cambios.

9.0.9. HU-09 / RF-MEM-04

Connextra. Como Recepcion, quiero alertar vencimientos, para mantener alertar vencimientos de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que membresias registradas y las entradas son validas, cuando se solicita alertar vencimientos, entonces el sistema entrega lista priorizada y garantiza alertas internas visibles.

9.0.10. HU-10 / RF-PAG-01

Connextra. Como Recepcion, quiero registrar pago y comprobante, para mantener registrar pago y comprobante de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autorizada y concepto valido y las entradas son validas, cuando se solicita registrar pago y comprobante, entonces el sistema entrega pago y comprobante y garantiza pago trazable.

9.0.11. HU-11 / RF-ASI-01

Connextra. Como Recepcion, quiero registrar asistencia, para mantener registrar asistencia de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cliente localizado y las entradas son validas, cuando se solicita registrar asistencia, entonces el sistema entrega asistencia o rechazo y garantiza evento unico y trazable.

9.0.12. HU-12 / RF-ASI-02

Connextra. Como Personal autorizado, quiero consultar asistencia, para mantener consultar asistencia de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena:

si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autorizada y las entradas son validas, cuando se solicita consultar asistencia, entonces el sistema entrega detalle y resumen y garantiza consulta exportable.

9.0.13. HU-13 / RF-INV-01

Connextra. Como Administrador, quiero administrar productos, para mantener administrar productos de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion de administrador y las entradas son validas, cuando se solicita administrar productos, entonces el sistema entrega producto y garantiza catalogo consistente.

9.0.14. HU-14 / RF-INV-02

Connextra. Como Personal autorizado, quiero registrar movimientos de stock, para mantener registrar movimientos de stock de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que producto activo y las entradas son validas, cuando se solicita registrar movimientos de stock, entonces el sistema entrega movimiento y saldo y garantiza saldo no negativo salvo ajuste autorizado.

9.0.15. HU-15 / RF-VEN-01

Connextra. Como Recepcion, quiero registrar venta, para mantener registrar venta de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que productos activos con stock y las entradas son validas, cuando se solicita registrar venta, entonces el sistema entrega venta, comprobante, saldo y garantiza venta y stock consistentes.

9.0.16. HU-16 / RF-CAJ-01

Connextra. Como Recepcion, quiero cerrar turno y conciliar caja, para mantener cerrar turno y conciliar caja de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que turno abierto y las entradas son validas, cuando se solicita cerrar turno y conciliar caja, entonces el sistema entrega cierre y diferencia y garantiza turno cerrado e inmutable salvo correccion auditada.

9.0.17. HU-17 / RF-NOV-01

Connextra. Como Personal autorizado, quiero gestionar novedades internas, para mantener gestionar novedades internas de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autorizada y las entradas son validas, cuando se solicita gestionar novedades internas, entonces el sistema entrega novedad trazable y garantiza novedad visible al responsable y con historial.

9.0.18. HU-18 / RF-RUT-01

Connextra. Como Instructor, quiero crear y asignar rutina, para mantener crear y asignar rutina de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que instructor autorizado y las entradas son validas, cuando se solicita crear y asignar rutina, entonces el sistema entrega rutina version 1 y garantiza rutina activa consultable.

9.0.19. HU-19 / RF-RUT-02

Connextra. Como Instructor, quiero versionar y ajustar rutina, para mantener versionar y ajustar rutina de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que rutina existente y las entradas son validas, cuando se solicita versionar y ajustar rutina, entonces el sistema entrega nueva version y garantiza una sola version activa e historial preservado.

10. Modelado UML

10.1. Casos de uso generales

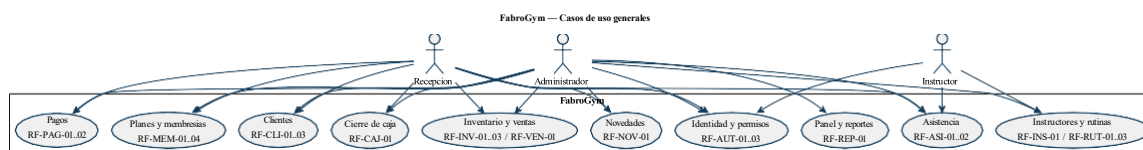


Figura 20: Casos de uso generales del sistema.

El diagrama precedente resume visualmente los actores y los 19 casos de uso principales del sistema. A continuacion, cada especificacion textual incorpora su diagrama individual con el actor primario, el caso principal y las relaciones include y extend mas relevantes.

10.2. Especificaciones de CU Must

10.2.1. CU-01 — Autenticar usuario

RF asociado	RF-AUT-01
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	cuenta activa
Disparador	El actor solicita autenticar usuario.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar identificador, secreto; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar sesion o rechazo generico.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	sesion trazable o acceso denegado
Criterio	Escenario HU-01 y archivo Gherkin homonimo.

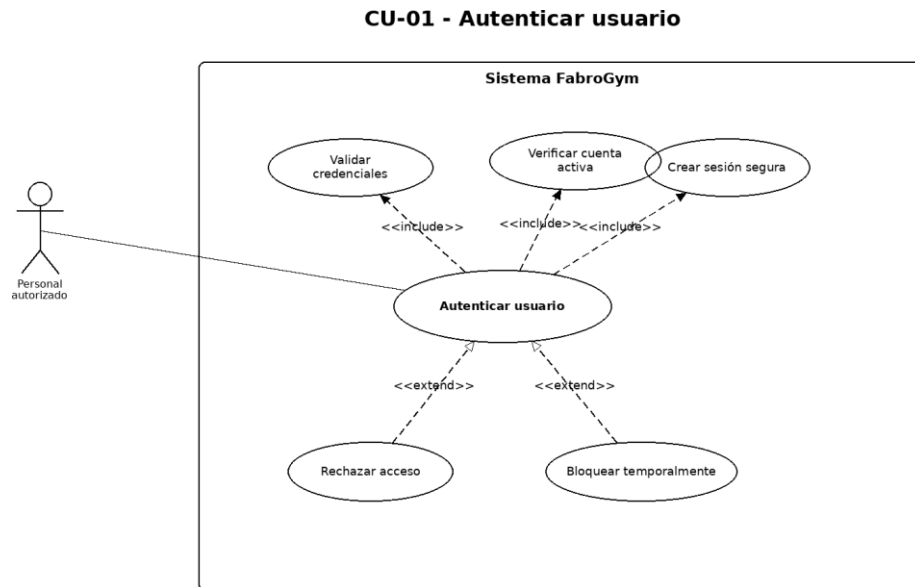


Figura 21: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-01: Autenticar usuario.

10.2.2. CU-02 — Aplicar permisos por rol

RF asociado	RF-AUT-02
Actor primario	Administrador
Precondicion	sesion autenticada
Disparador	El actor solicita aplicar permisos por rol.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar usuario, operacion, recurso; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar permiso o denegacion.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	solo se ejecuta una operacion autorizada
Criterio	Escenario HU-02 y archivo Gherkin homonimo.

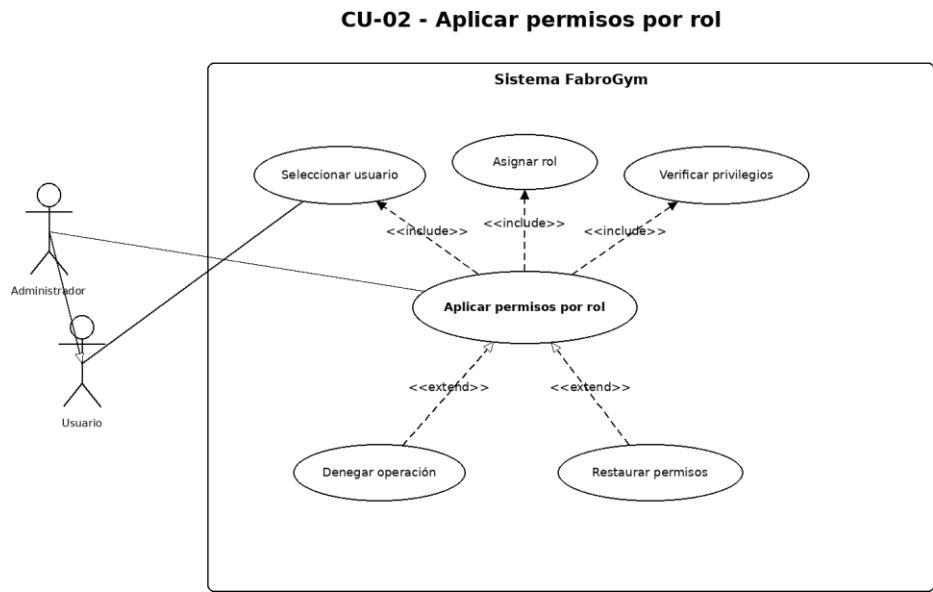


Figura 22: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-02: Aplicar permisos por rol.

10.2.3. CU-03 — Registrar cliente minimo

RF asociado	RF-CLI-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	consentimiento/base legitimadora documentada
Disparador	El actor solicita registrar cliente minimo.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar nombre de uso, contacto opcional; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar cliente y codigo.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	cliente unico activo
Criterio	Escenario HU-03 y archivo Gherkin homonimo.

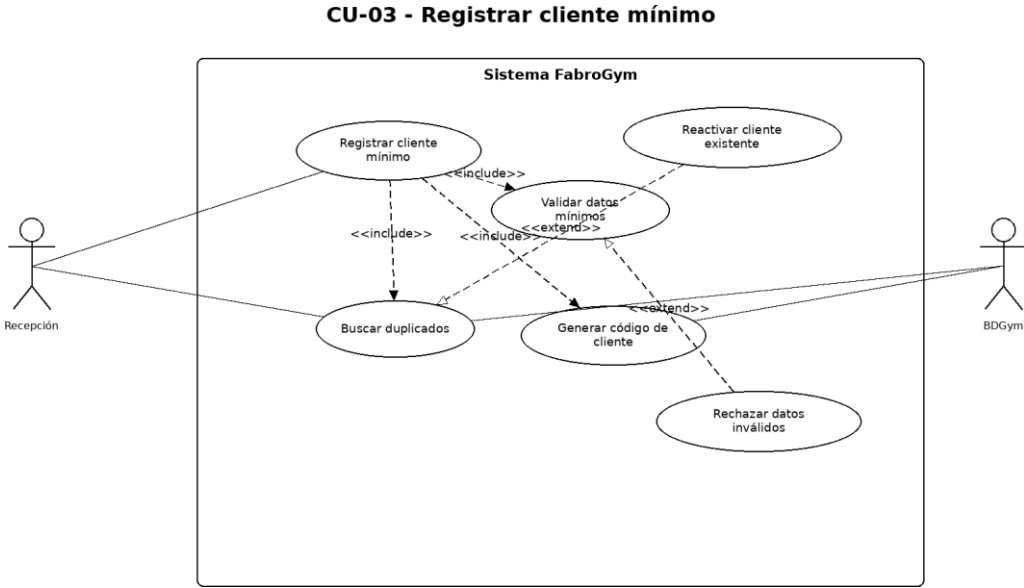


Figura 23: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-03: Registrar cliente minimo.

10.2.4. CU-04 — Buscar y consultar cliente

RF asociado	RF-CLI-02
Actor primario	Recepcion
Precondicion	sesion autorizada
Disparador	El actor solicita buscar y consultar cliente.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar criterio de busqueda; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar lista y ficha autorizada.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	consulta sin modificar datos
Criterio	Escenario HU-04 y archivo Gherkin homonimo.

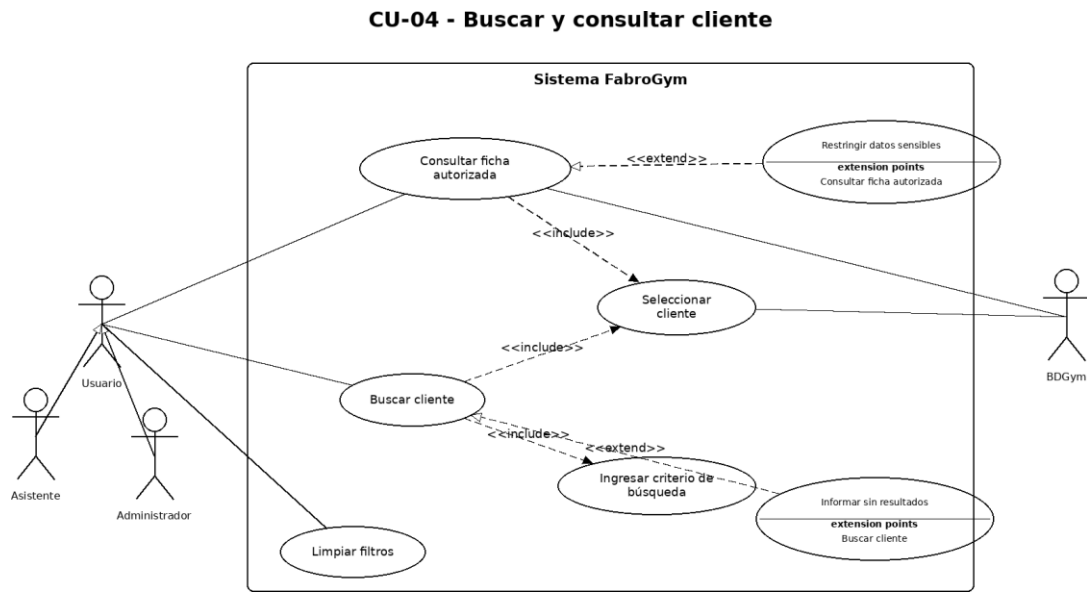


Figura 24: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-04: Buscar y consultar cliente.

10.2.5. CU-05 — Actualizar o reactivar sin duplicar

RF asociado	RF-CLI-03
Actor primario	Recepcion
Precondicion	cliente existente o busqueda previa
Disparador	El actor solicita actualizar o reactivar sin duplicar.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar codigo y cambios; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar registro actualizado o advertencia.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	historial preservado y sin duplicado confirmado
Criterio	Escenario HU-05 y archivo Gherkin homonimo.

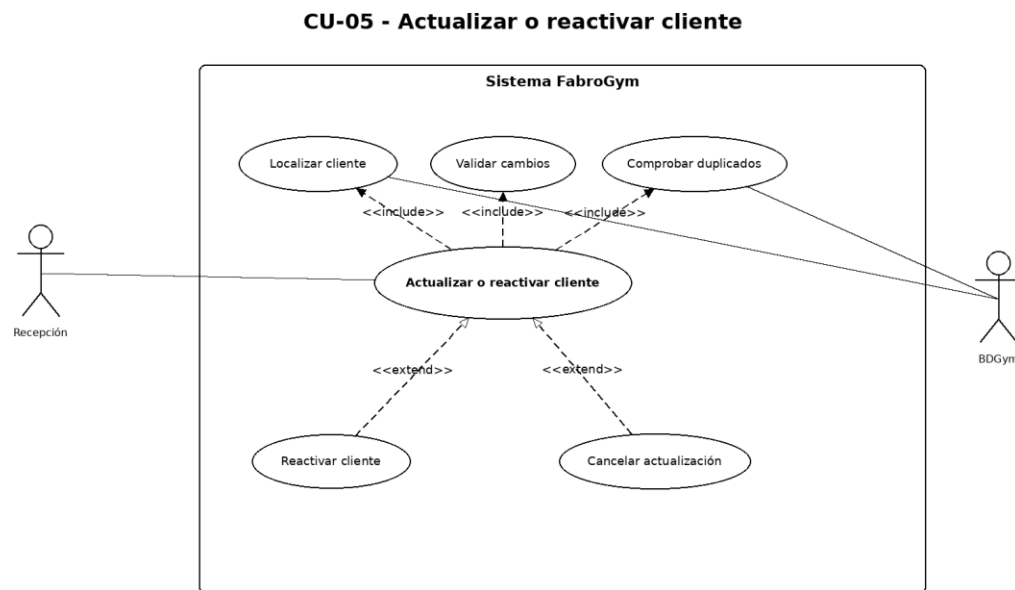


Figura 25: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-05: Actualizar o reactivar sin duplicar.

10.2.6. CU-06 — Configurar planes y promociones

RF asociado	RF-MEM-01
Actor primario	Administrador
Precondicion	sesion de administrador
Disparador	El actor solicita configurar planes y promociones.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar datos del plan; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar catalogo actualizado.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	version vigente disponible para nuevas membresias
Criterio	Escenario HU-06 y archivo Gherkin homonimo.

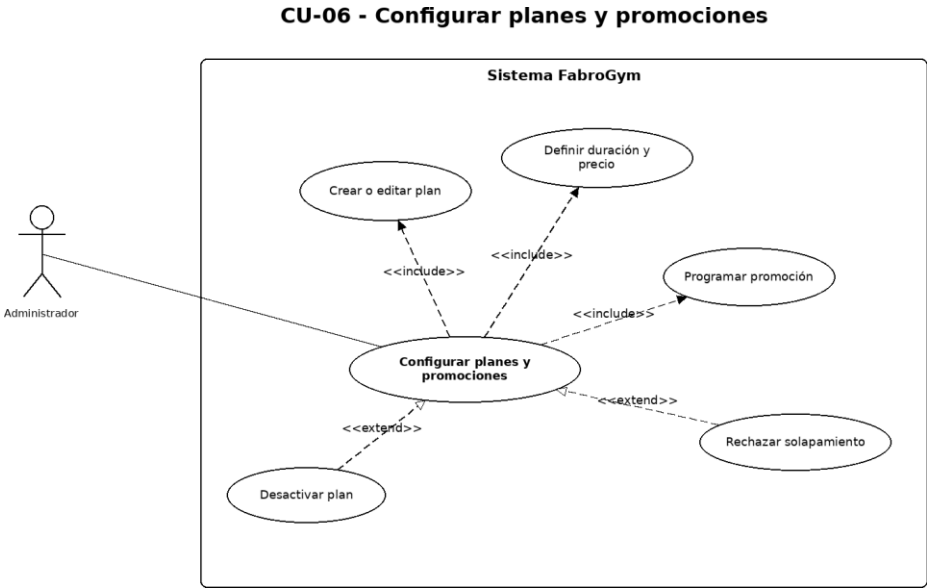


Figura 26: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-06: Configurar planes y promociones.

10.2.7. CU-07 — Activar o renovar membresia

RF asociado	RF-MEM-02
Actor primario	Recepcion
Precondicion	cliente existente y pago confirmado
Disparador	El actor solicita activar o renovar membresia.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar cliente, plan, pago, fecha; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar membresia vigente.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	periodo nuevo trazable
Criterio	Escenario HU-07 y archivo Gherkin homonimo.

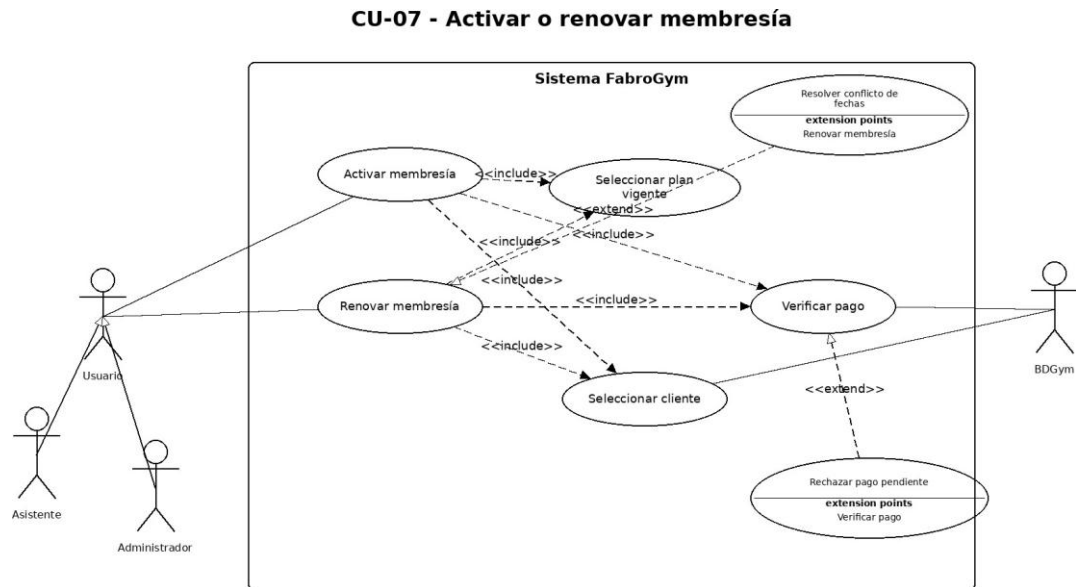


Figura 27: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-07: Activar o renovar membresía.

10.2.8. CU-08 — Consultar vigencia

RF asociado	RF-MEM-03
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	cliente existente
Disparador	El actor solicita consultar vigencia.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar codigo de cliente; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar estado y fechas.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	consulta registrada sin cambios
Criterio	Escenario HU-08 y archivo Gherkin homonimo.

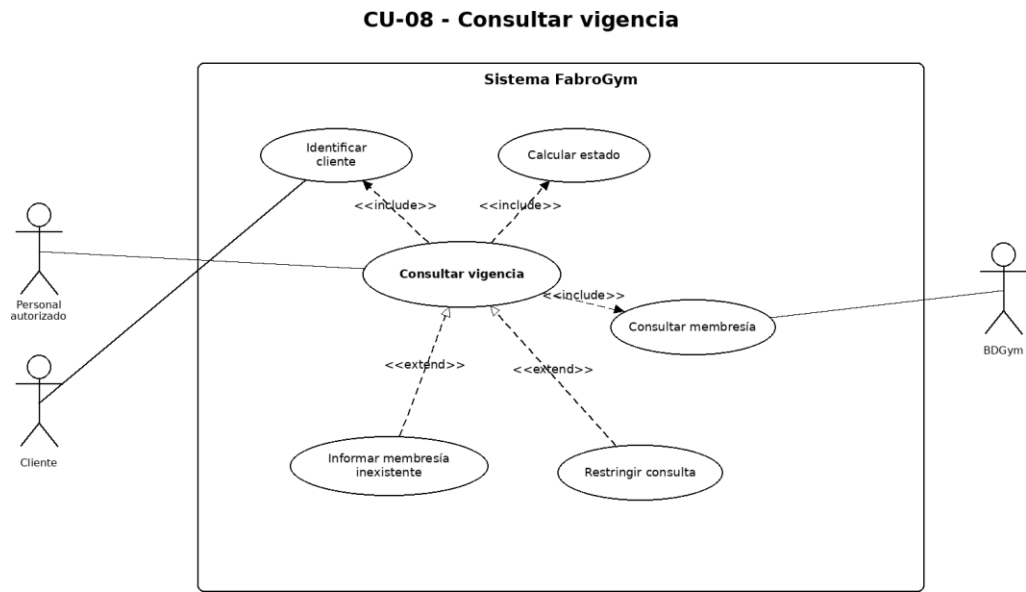


Figura 28: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-08: Consultar vigencia.

10.2.9. CU-09 — Alertar vencimientos

RF asociado	RF-MEM-04
Actor primario	Recepcion
Precondicion	membresias registradas
Disparador	El actor solicita alertar vencimientos.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar fecha de corte; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar lista priorizada.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	alertas internas visibles
Criterio	Escenario HU-09 y archivo Gherkin homonimo.

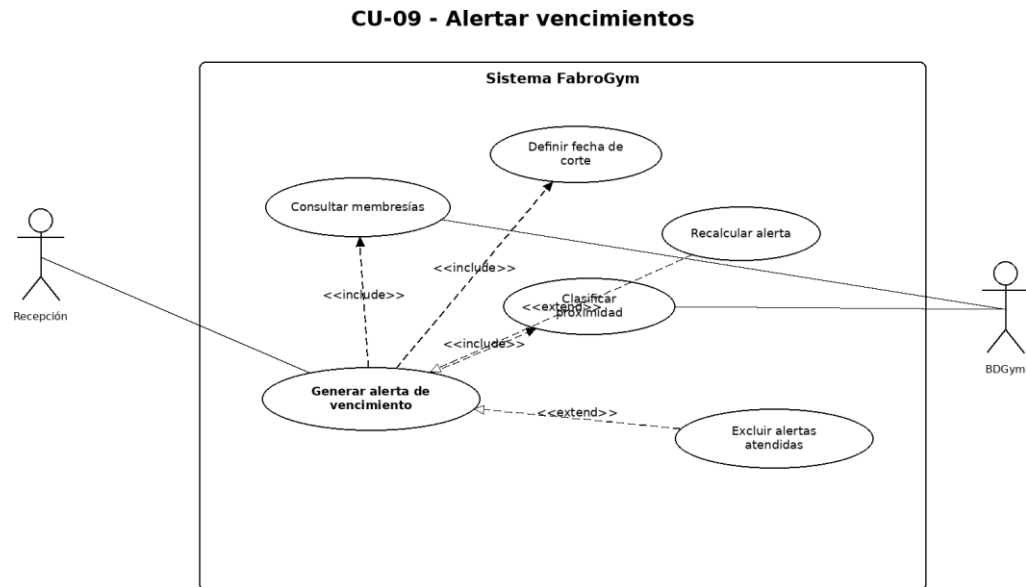


Figura 29: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-09: Alertar vencimientos.

10.2.10. CU-10 — Registrar pago y comprobante

RF asociado	RF-PAG-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	sesion autorizada y concepto valido
Disparador	El actor solicita registrar pago y comprobante.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar cliente, monto, medio, referencia; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar pago y comprobante.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	pago trazable
Criterio	Escenario HU-10 y archivo Gherkin homonimo.

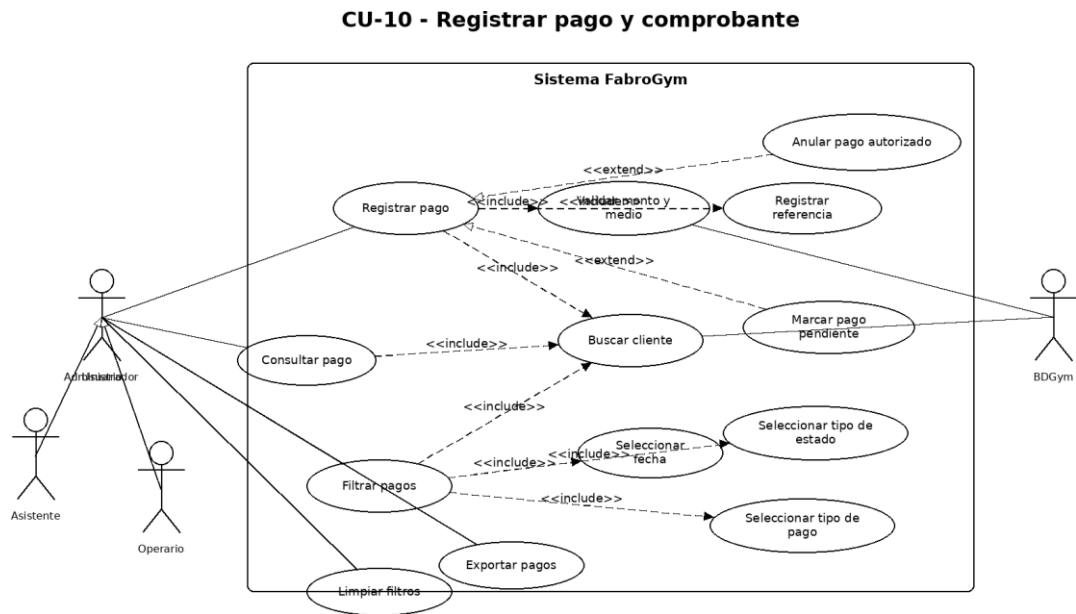


Figura 30: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-10: Registrar pago y comprobante.

10.2.11. CU-11 — Registrar asistencia

RF asociado	RF-ASI-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	cliente localizado
Disparador	El actor solicita registrar asistencia.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar cliente, fecha-hora, excepcion opcional; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar asistencia o rechazo.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	evento unico y trazable
Criterio	Escenario HU-11 y archivo Gherkin homonimo.

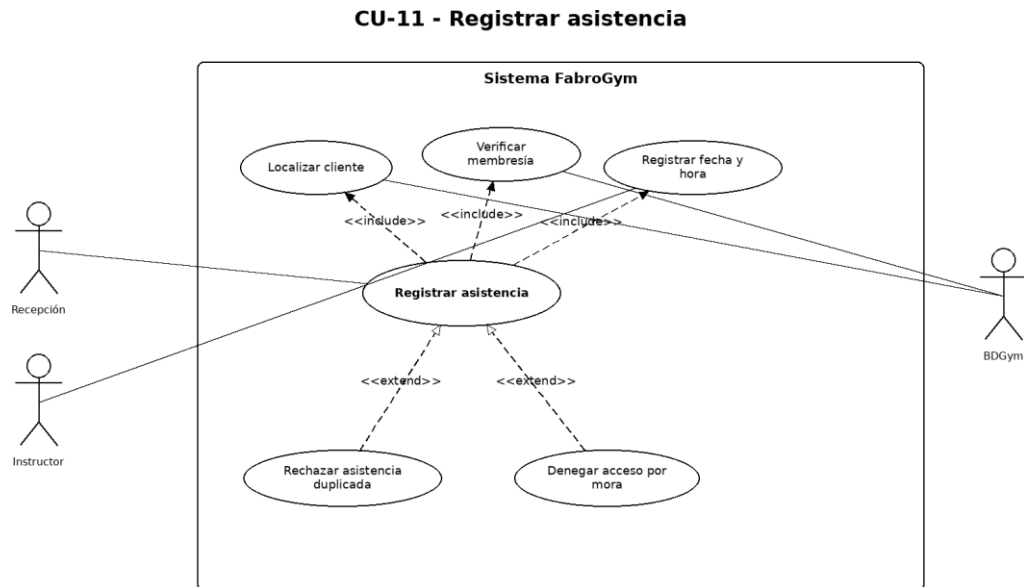


Figura 31: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-11: Registrar asistencia.

10.2.12. CU-12 — Consultar asistencia

RF asociado	RF-ASI-02
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	sesion autorizada
Disparador	El actor solicita consultar asistencia.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar filtros; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar detalle y resumen.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	consulta exportable
Criterio	Escenario HU-12 y archivo Gherkin homonimo.

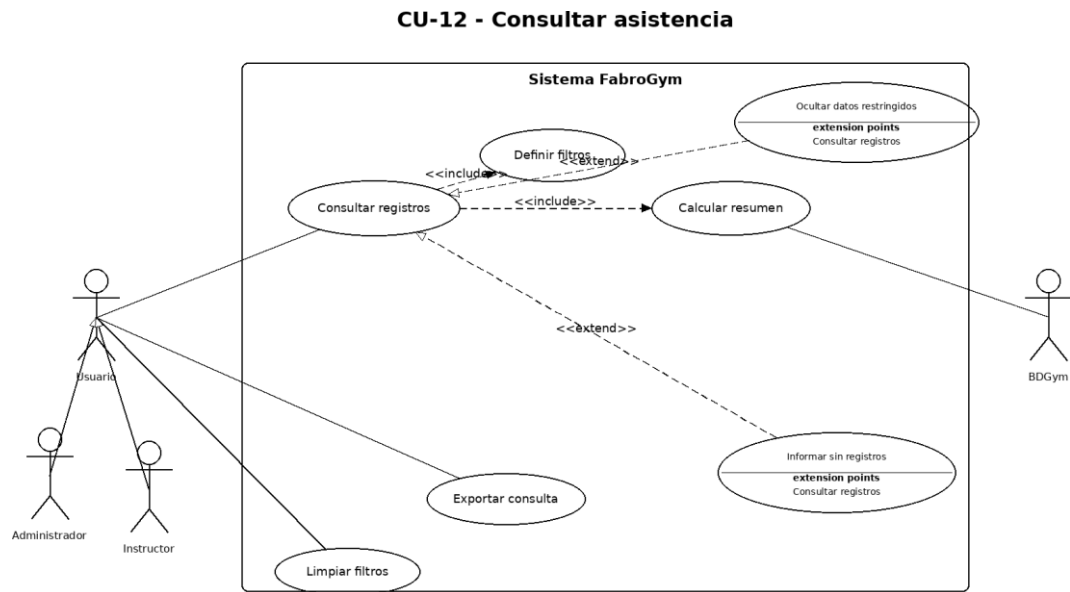


Figura 32: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-12: Consultar asistencia.

10.2.13. CU-13 — Administrar productos

RF asociado	RF-INV-01
Actor primario	Administrador
Precondicion	sesion de administrador
Disparador	El actor solicita administrar productos.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar datos de producto; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar producto.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	catalogo consistente
Criterio	Escenario HU-13 y archivo Gherkin homonimo.

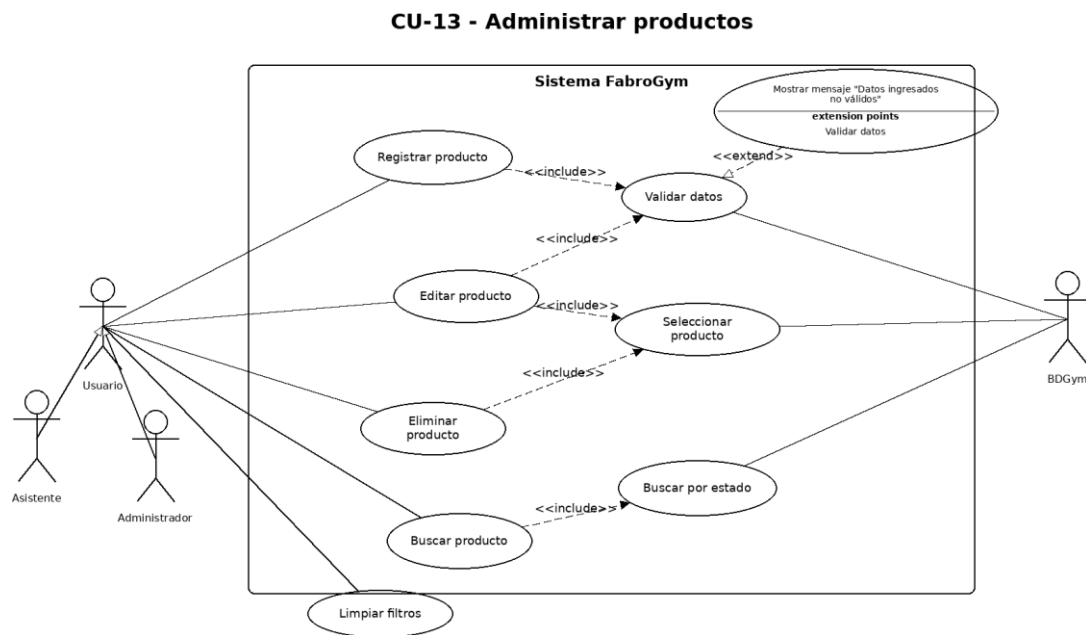


Figura 33: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-13: Administrar productos.

10.2.14. CU-14 — Registrar movimientos de stock

RF asociado	RF-INV-02
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	producto activo
Disparador	El actor solicita registrar movimientos de stock.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar producto, tipo, cantidad, motivo; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar movimiento y saldo.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	saldo no negativo salvo ajuste autorizado
Criterio	Escenario HU-14 y archivo Gherkin homonimo.

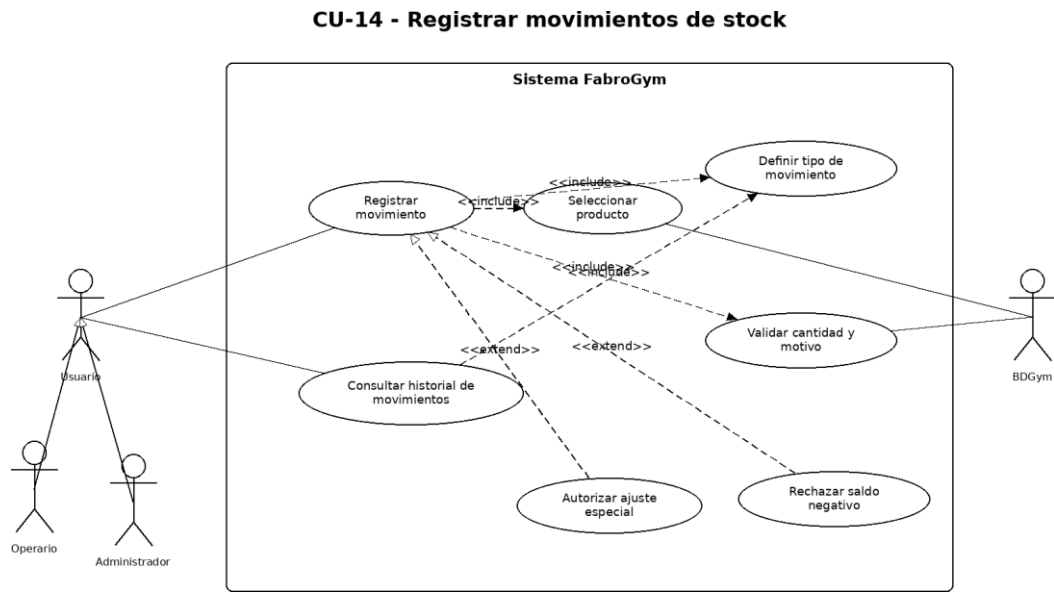


Figura 34: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-14: Registrar movimientos de stock.

10.2.15. CU-15 — Registrar venta

RF asociado	RF-VEN-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	productos activos con stock
Disparador	El actor solicita registrar venta.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar items, cantidades, medio; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar venta, comprobante, saldo.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio n autorizada.
Postcondicion	venta y stock consistentes
Criterio	Escenario HU-15 y archivo Gherkin homonimo.

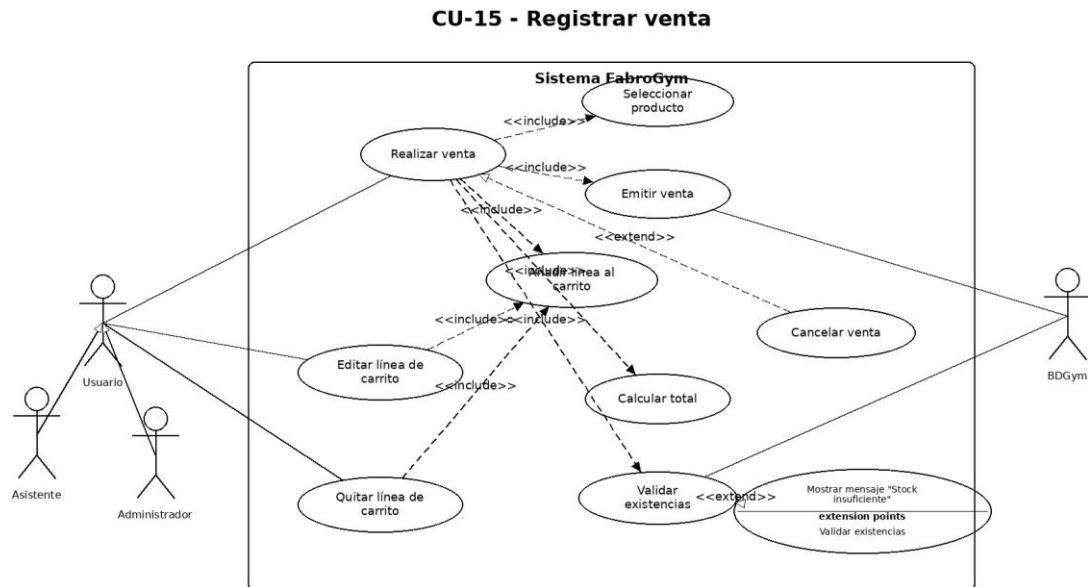


Figura 35: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-15: Registrar venta.

10.2.16. CU-16 — Cerrar turno y conciliar caja

RF asociado	RF-CAJ-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	turno abierto
Disparador	El actor solicita cerrar turno y conciliar caja.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar turno, efectivo contado, observaciones; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar cierre y diferencia.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucioin autorizada.
Postcondicion	turno cerrado e inmutable salvo correccion auditada
Criterio	Escenario HU-16 y archivo Gherkin homonimo.

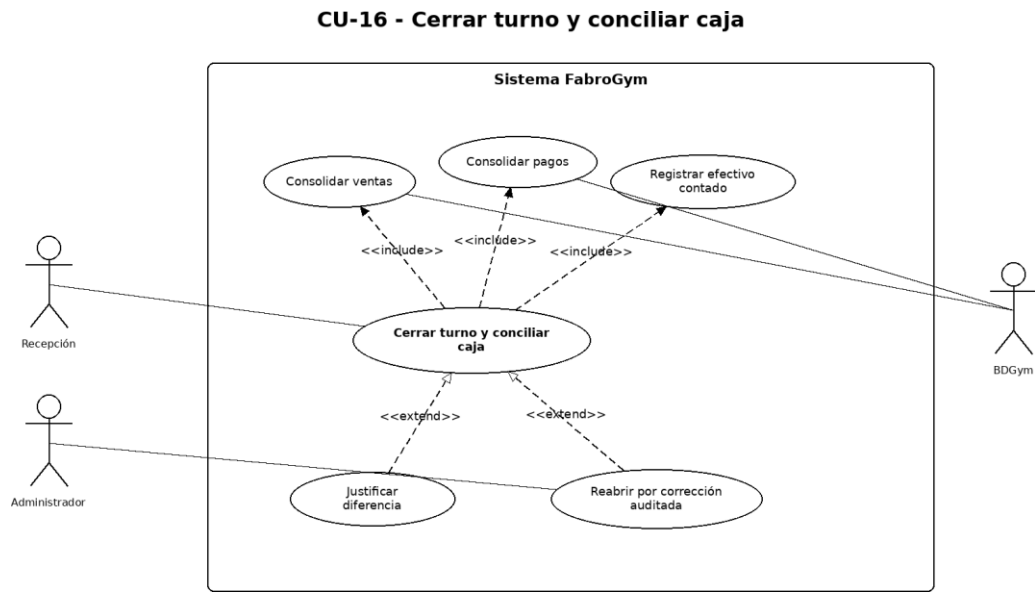


Figura 36: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-16: Cerrar turno y conciliar caja.

10.2.17. CU-17 — Gestionar novedades internas

RF asociado	RF-NOV-01
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	sesion autorizada
Disparador	El actor solicita gestionar novedades internas.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar categoria, detalle, responsable; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar novedad trazable.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	novedad visible al responsable y con historial
Criterio	Escenario HU-17 y archivo Gherkin homonimo.

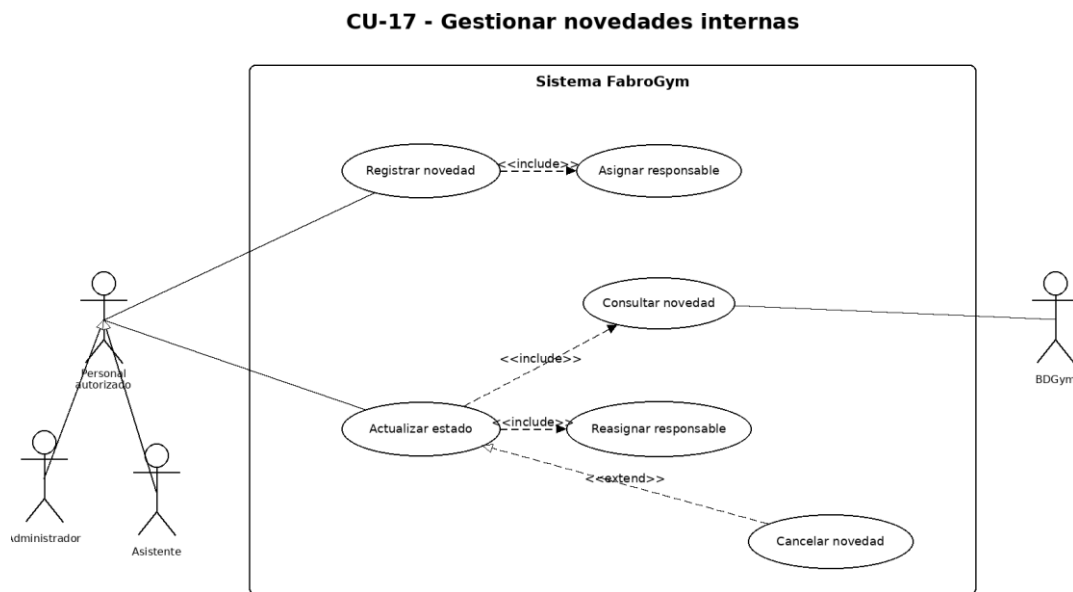


Figura 37: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-17: Gestionar novedades internas.

10.2.18. CU-18 — Crear y asignar rutina

RF asociado	RF-RUT-01
Actor primario	Instructor
Precondicion	instructor autorizado
Disparador	El actor solicita crear y asignar rutina.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar cliente, objetivo, ejercicios y parametros; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar rutina version 1.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucioin autorizada.
Postcondicion	rutina activa consultable
Criterio	Escenario HU-18 y archivo Gherkin homonimo.

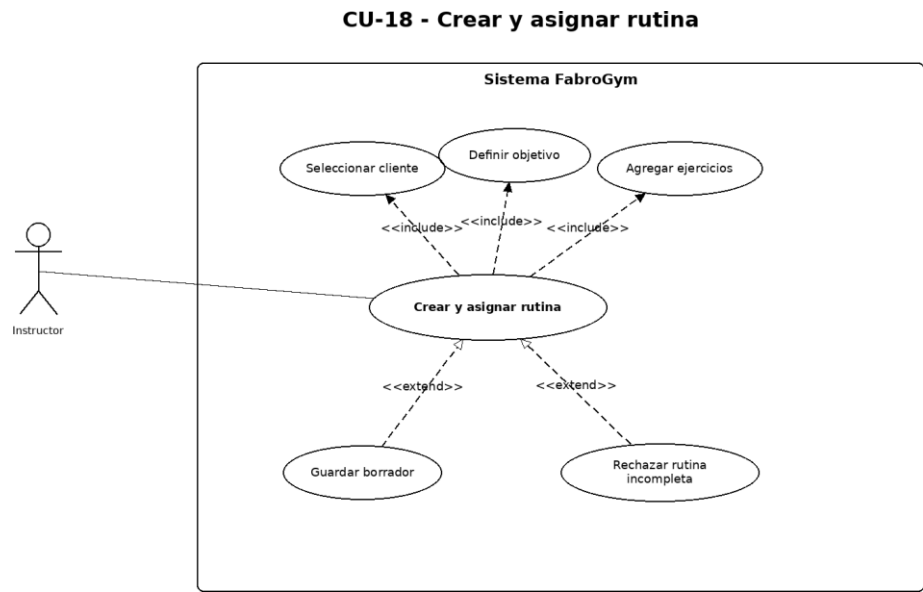


Figura 38: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-18: Crear y asignar rutina.

10.2.19. CU-19 — Versionar y ajustar rutina

RF asociado	RF-RUT-02
Actor primario	Instructor
Precondicion	rutina existente
Disparador	El actor solicita versionar y ajustar rutina.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar rutina activa, cambios, motivo; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar nueva version.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	una sola version activa e historial preservado
Criterio	Escenario HU-19 y archivo Gherkin homonimo.

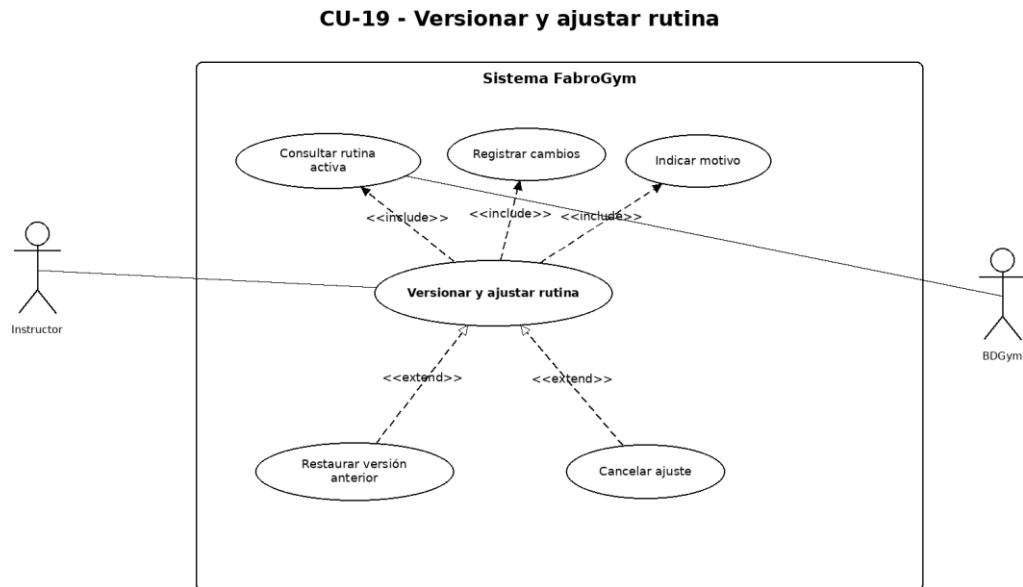


Figura 39: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-19: Versionar y ajustar rutina.

10.3. Clases

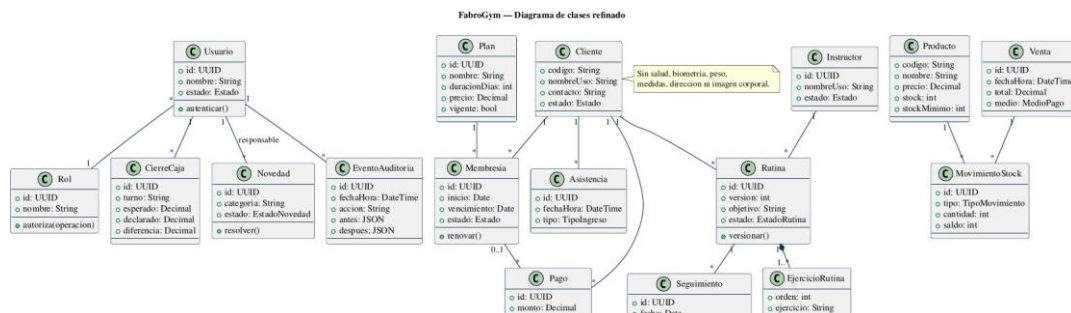


Figura 40: Clases refinadas.

10.4. Comportamiento, componentes y despliegue

En esta version se incorporan dentro del PDF los 19 diagramas de secuencia asociados a RF Must, cinco diagramas de actividad para procesos principales y cuatro maquinas de estados para entidades con ciclo de vida relevante. Los archivos fuente editables (.puml, .svg, .pdf y .xmi cuando aplica) se entregan en 03_Modelado/Diagramas_UML y en imagenes/diagramas/fuentes_completas.

10.4.1. Diagramas de secuencia de los casos de uso Must

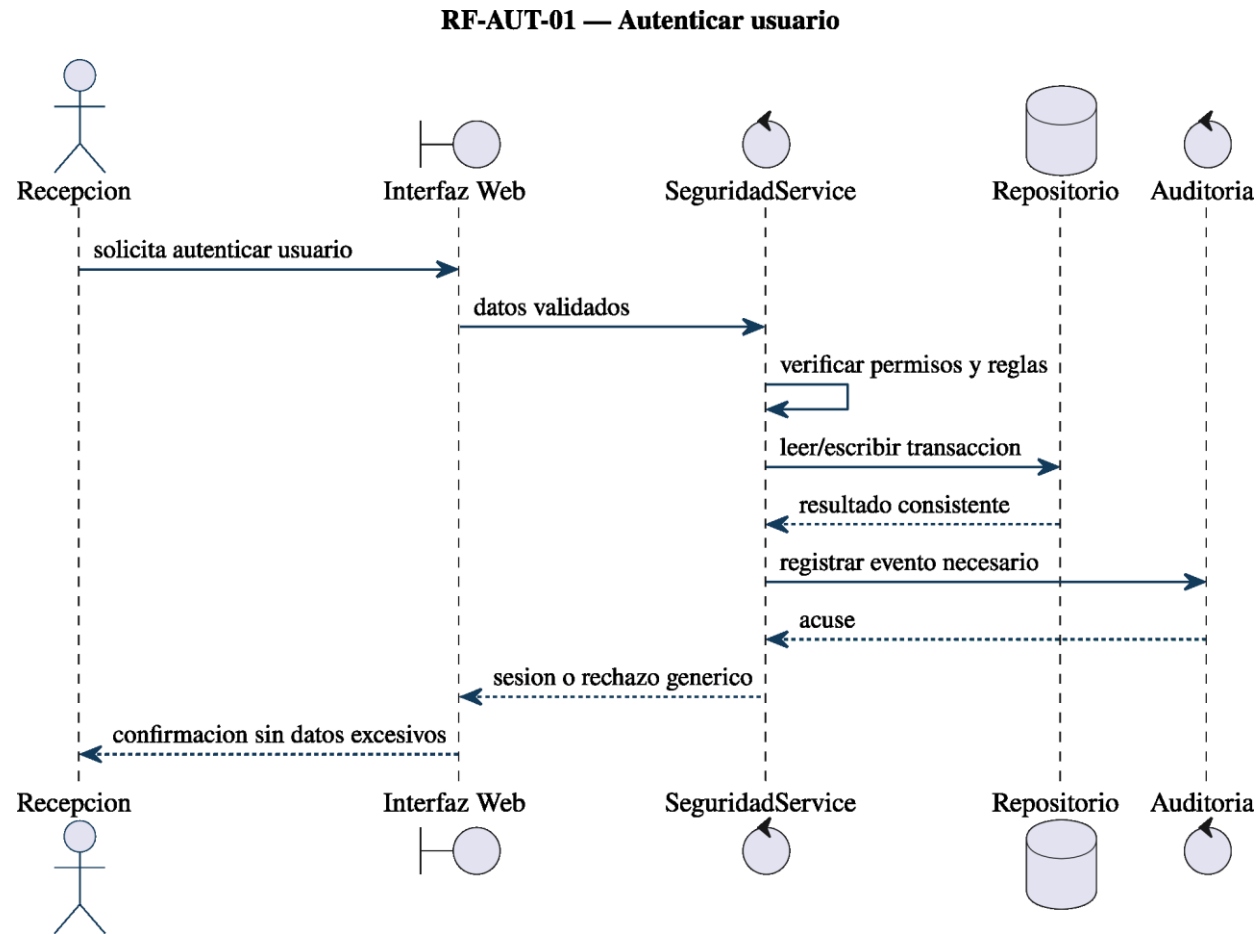


Figura 41: Diagrama de secuencia de RF-AUT-01: autenticar usuario.

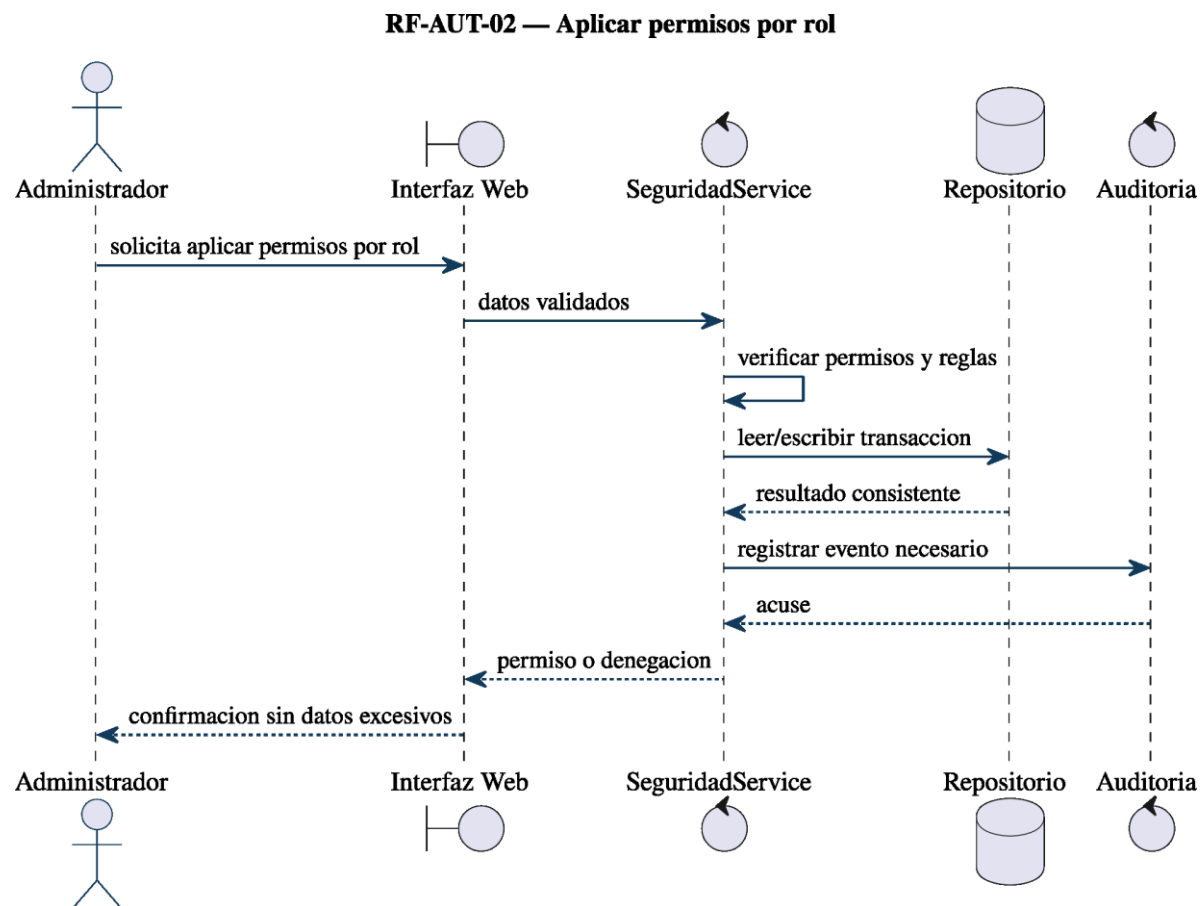


Figura 42: Diagrama de secuencia de RF-AUT-02: aplicar permisos por rol.

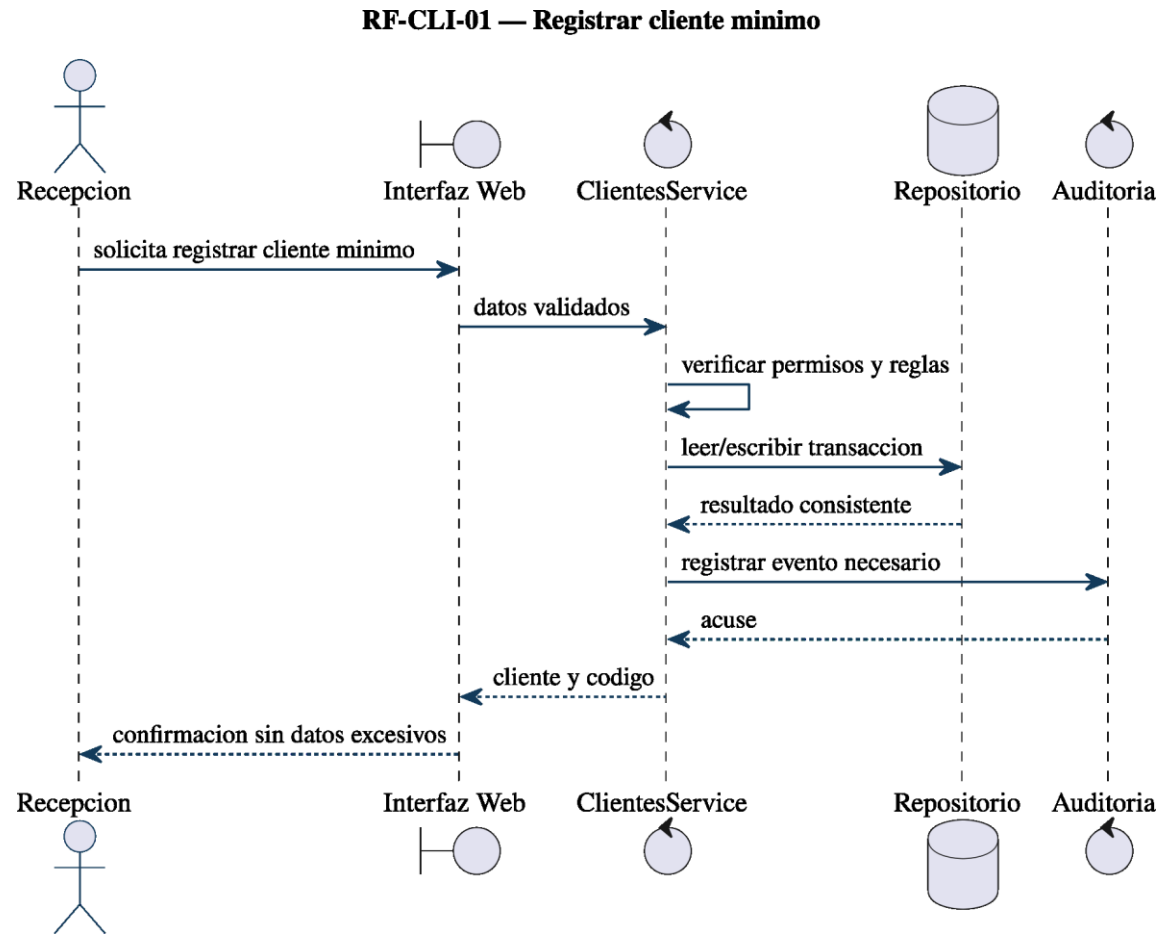


Figura 43: Diagrama de secuencia de RF-CLI-01: registrar cliente minimo.

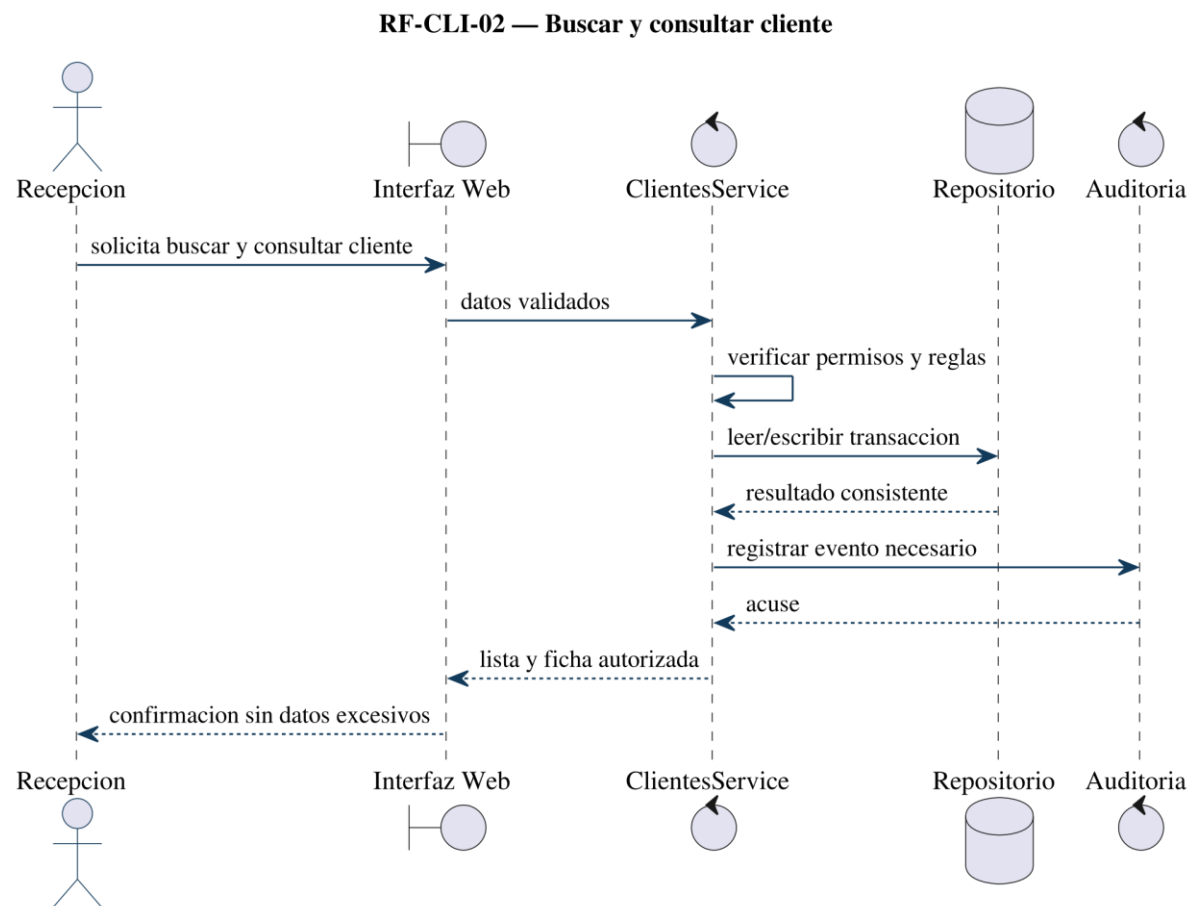


Figura 44: Diagrama de secuencia de RF-CLI-02: buscar y consultar cliente.

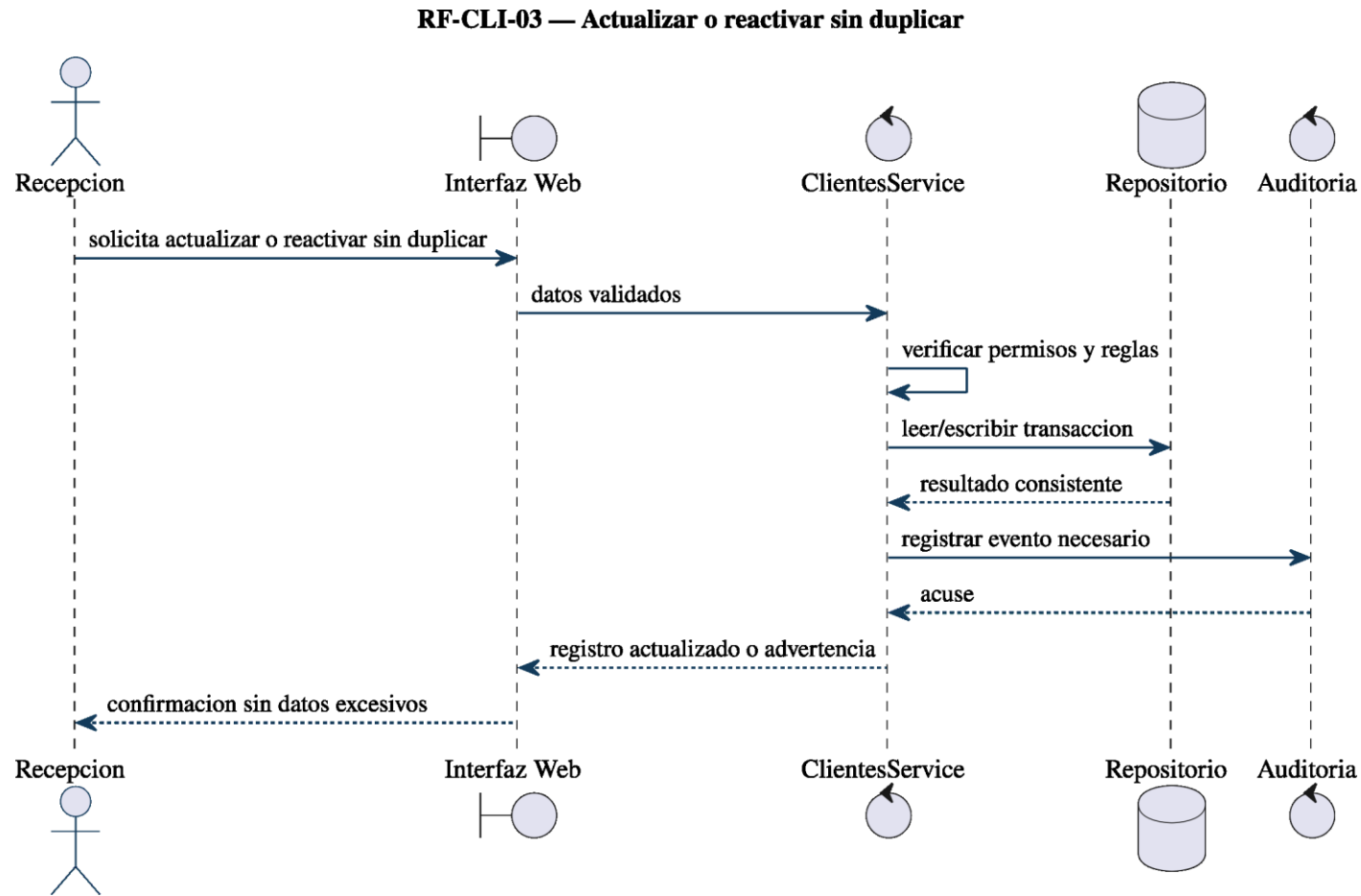


Figura 45: Diagrama de secuencia de RF-CLI-03: actualizar, reactivar o duplicar cliente.

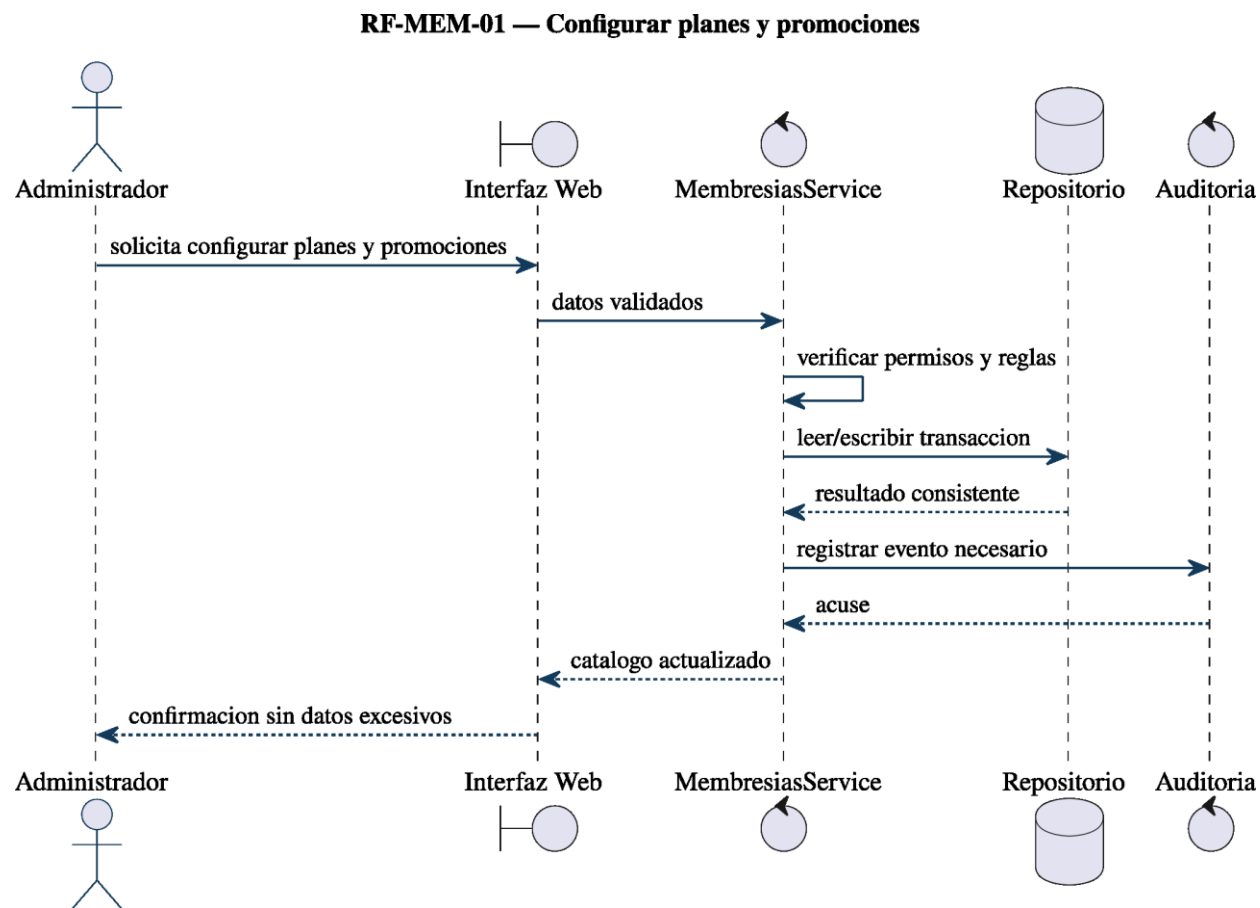


Figura 46: Diagrama de secuencia de RF-MEM-01: configurar planes y promociones.

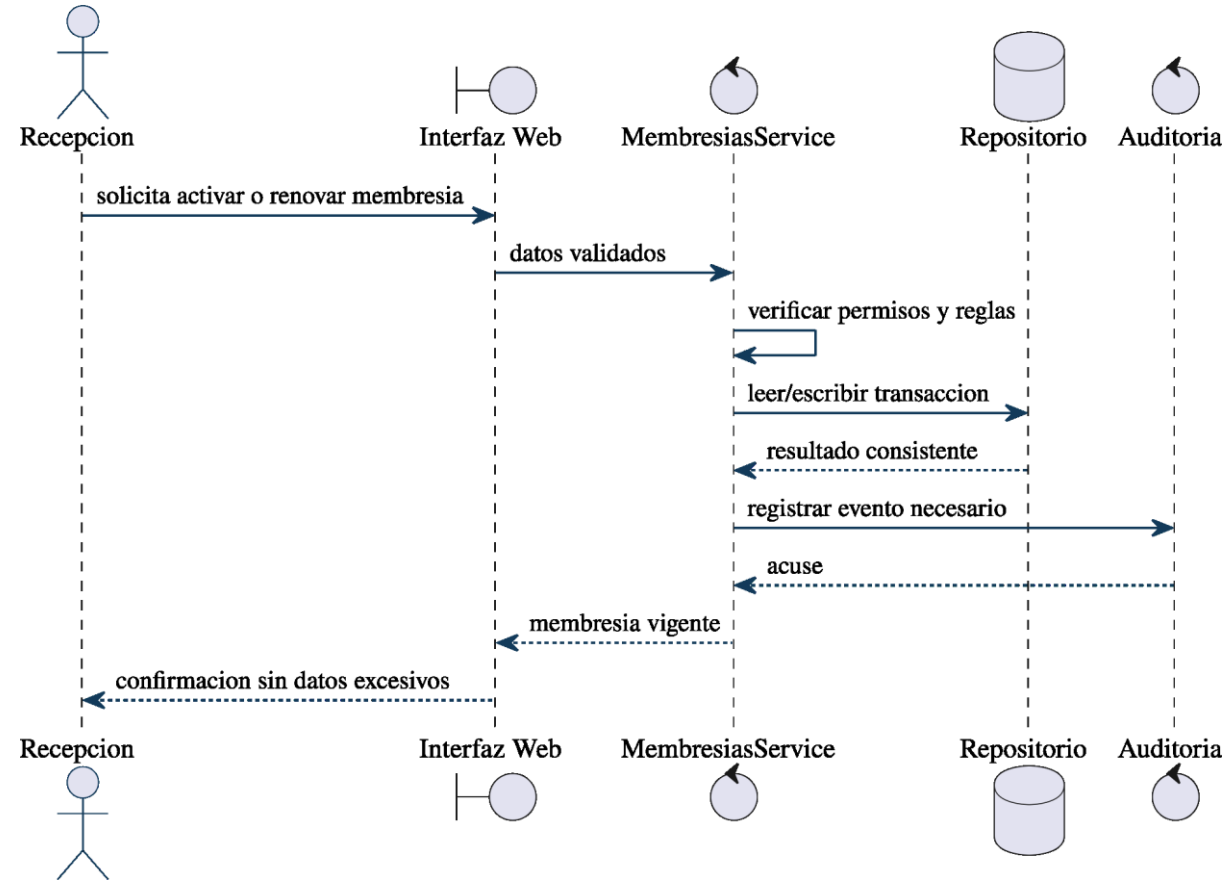
RF-MEM-02 — Activar o renovar membresia

Figura 47: Diagrama de secuencia de RF-MEM-02: activar o renovar membresia.

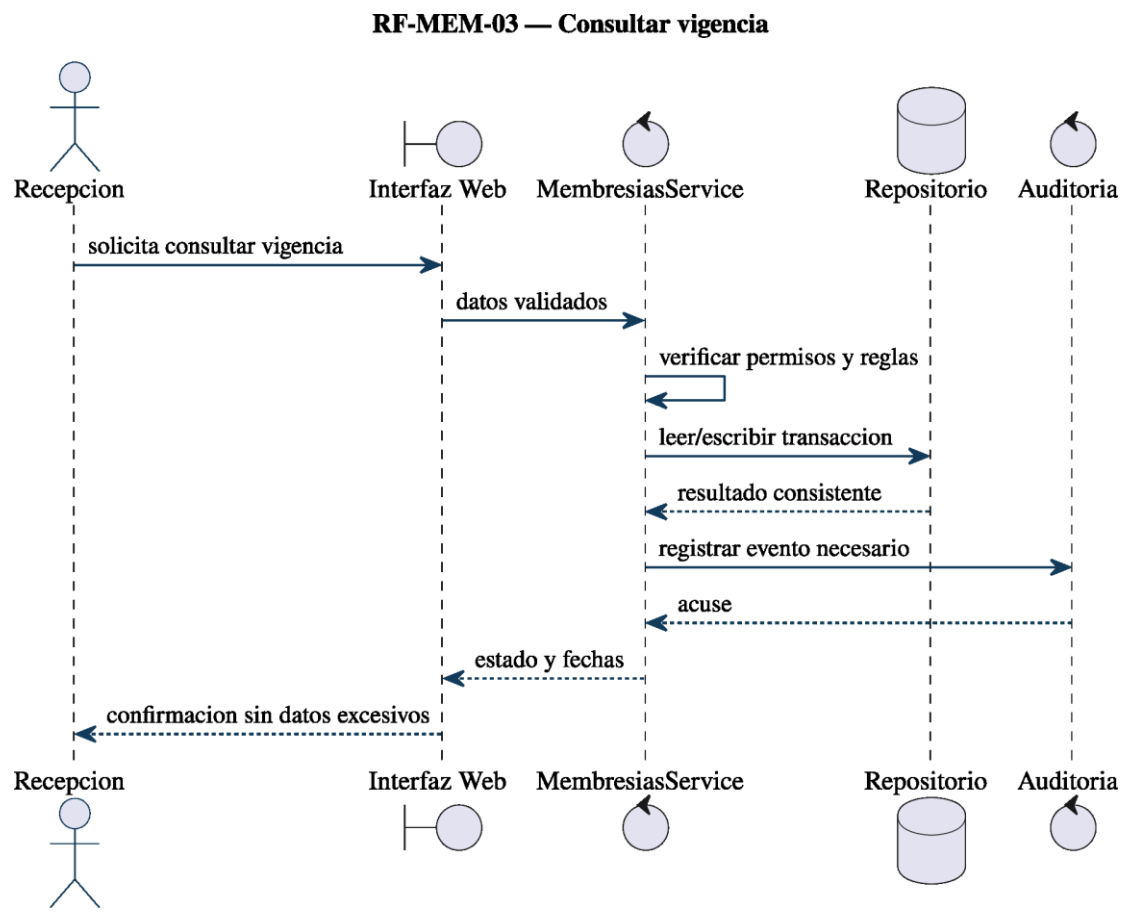


Figura 48: Diagrama de secuencia de RF-MEM-03: consultar vigencia.

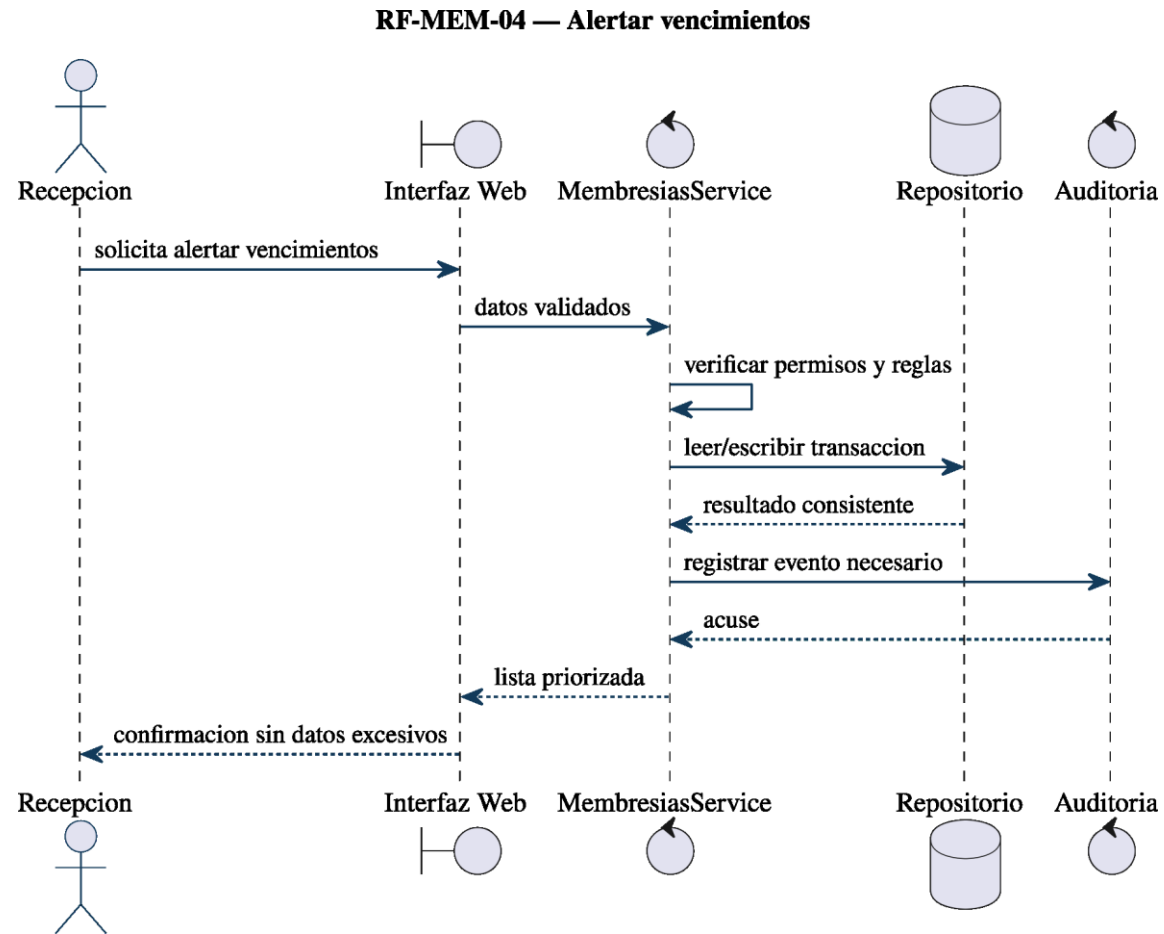


Figura 49: Diagrama de secuencia de RF-MEM-04: alertar vencimientos.

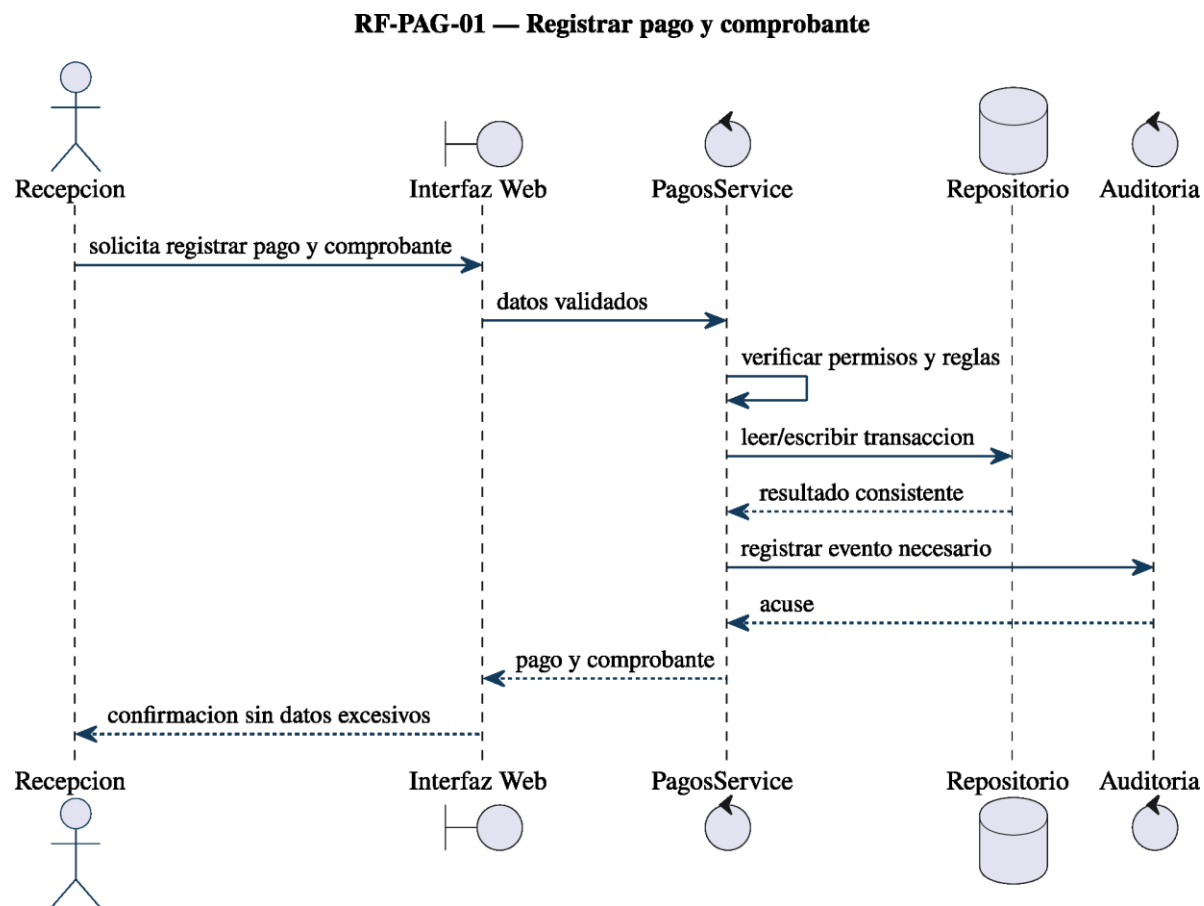


Figura 50: Diagrama de secuencia de RF-PAG-01: registrar pago y comprobante.

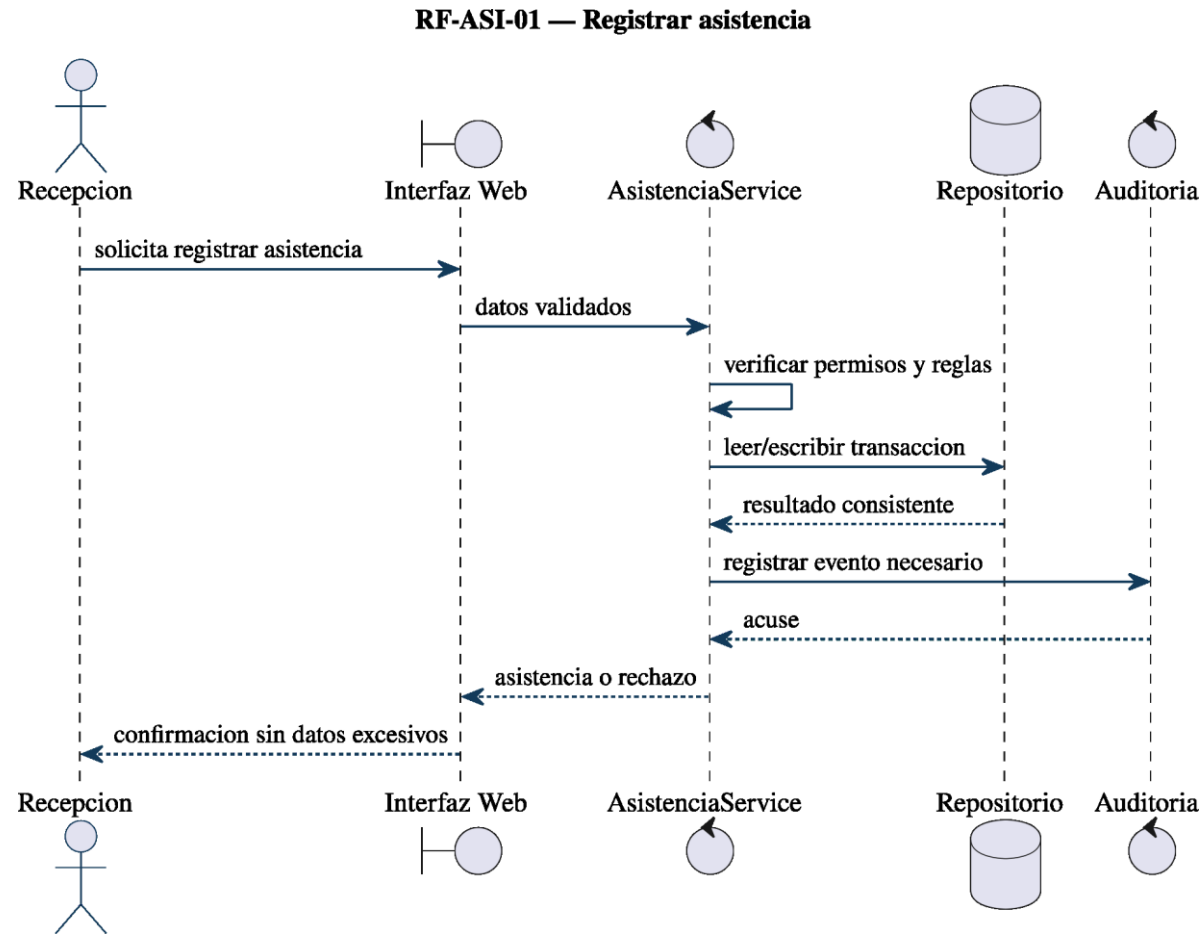


Figura 51: Diagrama de secuencia de RF-ASI-01: registrar asistencia.

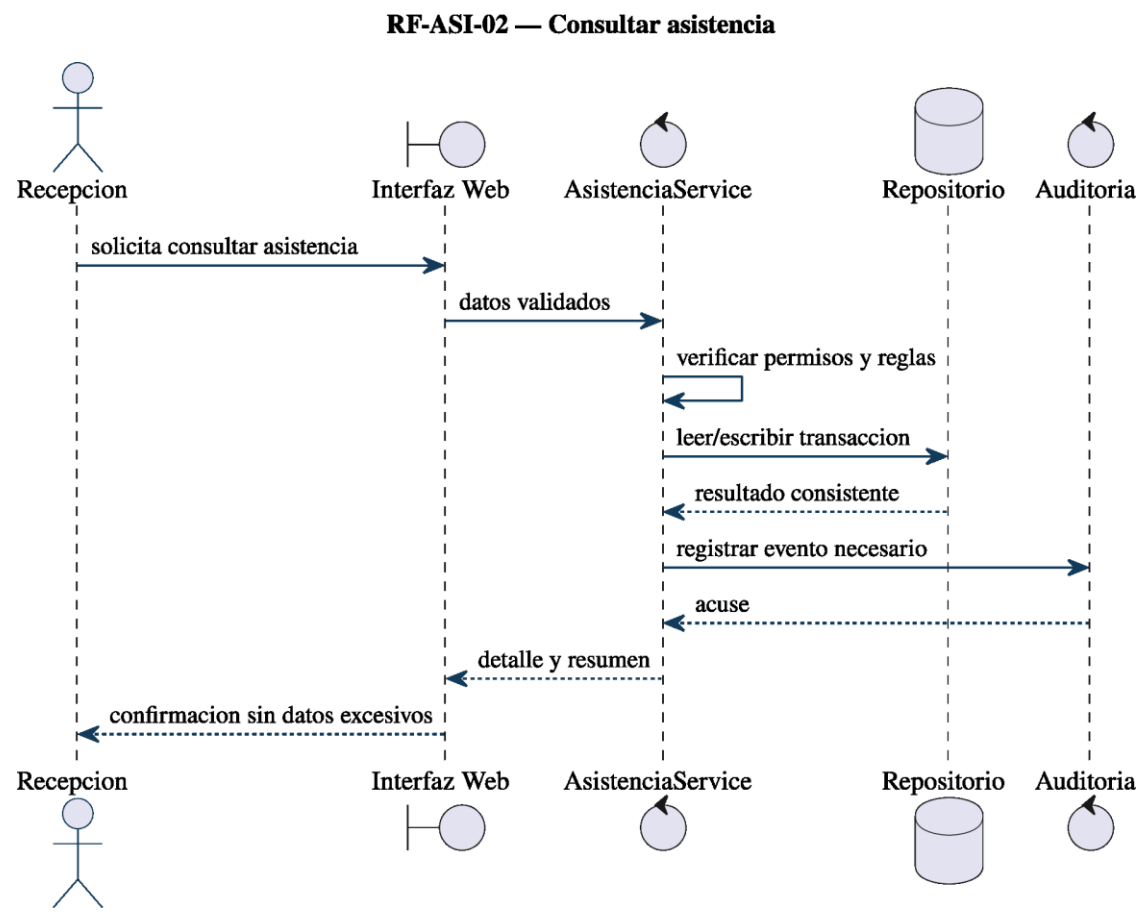


Figura 52: Diagrama de secuencia de RF-ASI-02: consultar asistencia.

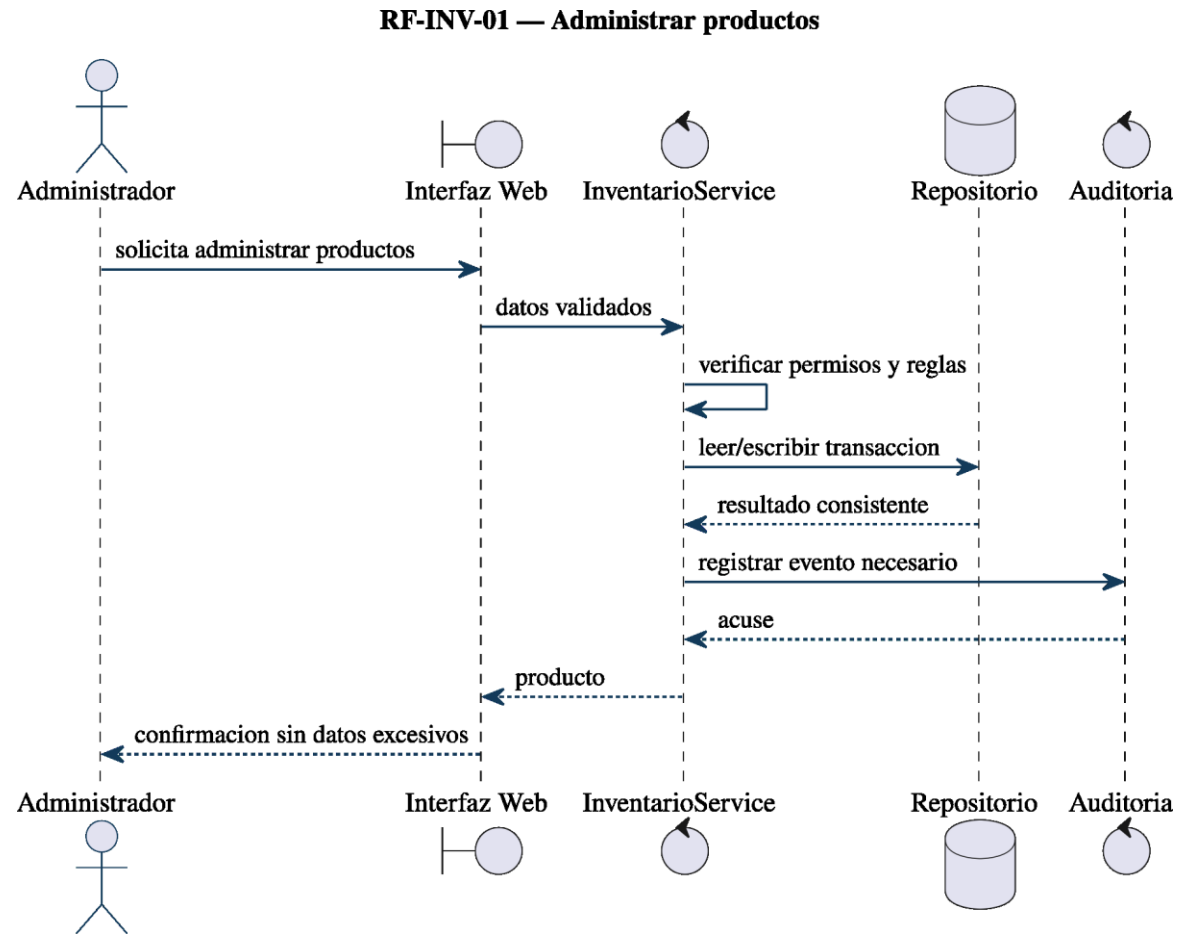


Figura 53: Diagrama de secuencia de RF-INV-01: administrar productos.

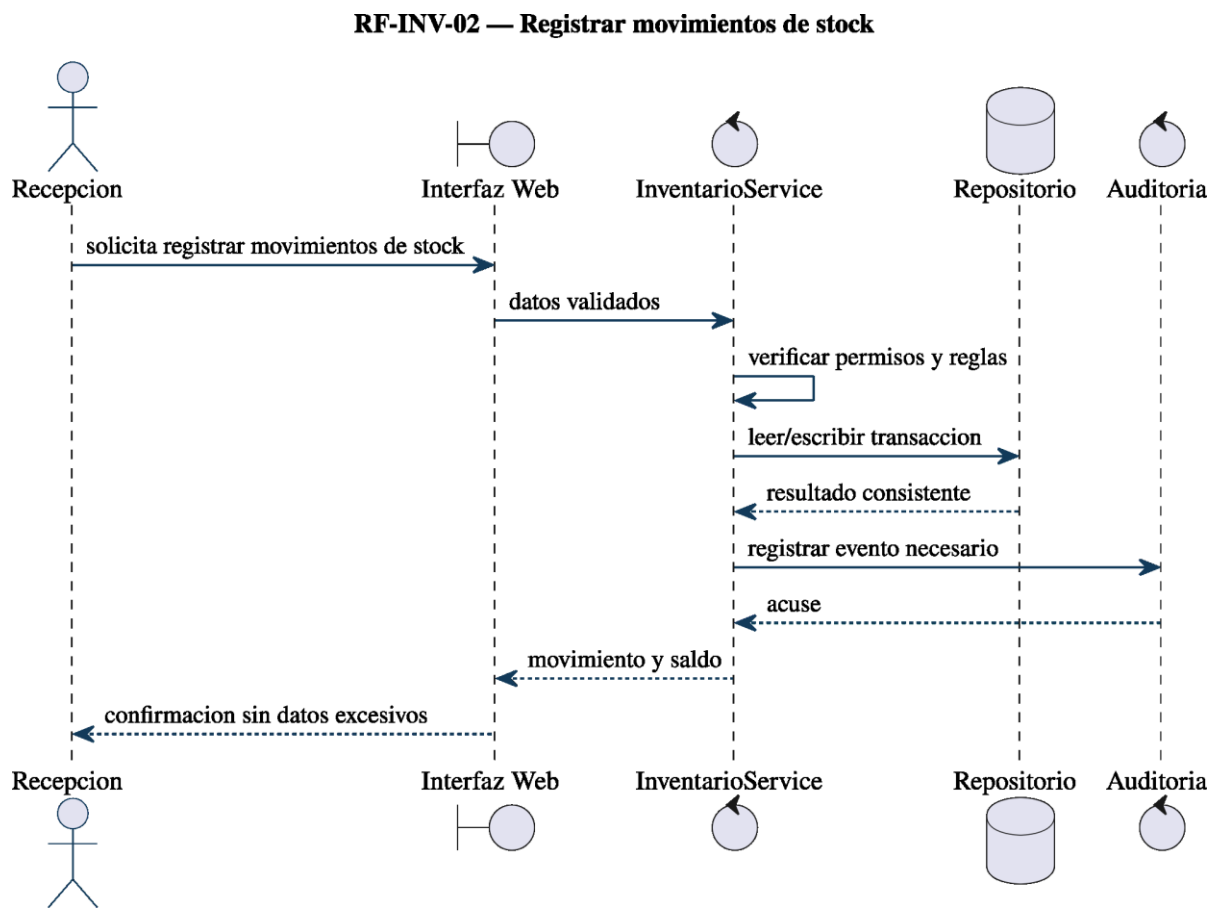


Figura 54: Diagrama de secuencia de RF-INV-02: registrar movimientos de stock.

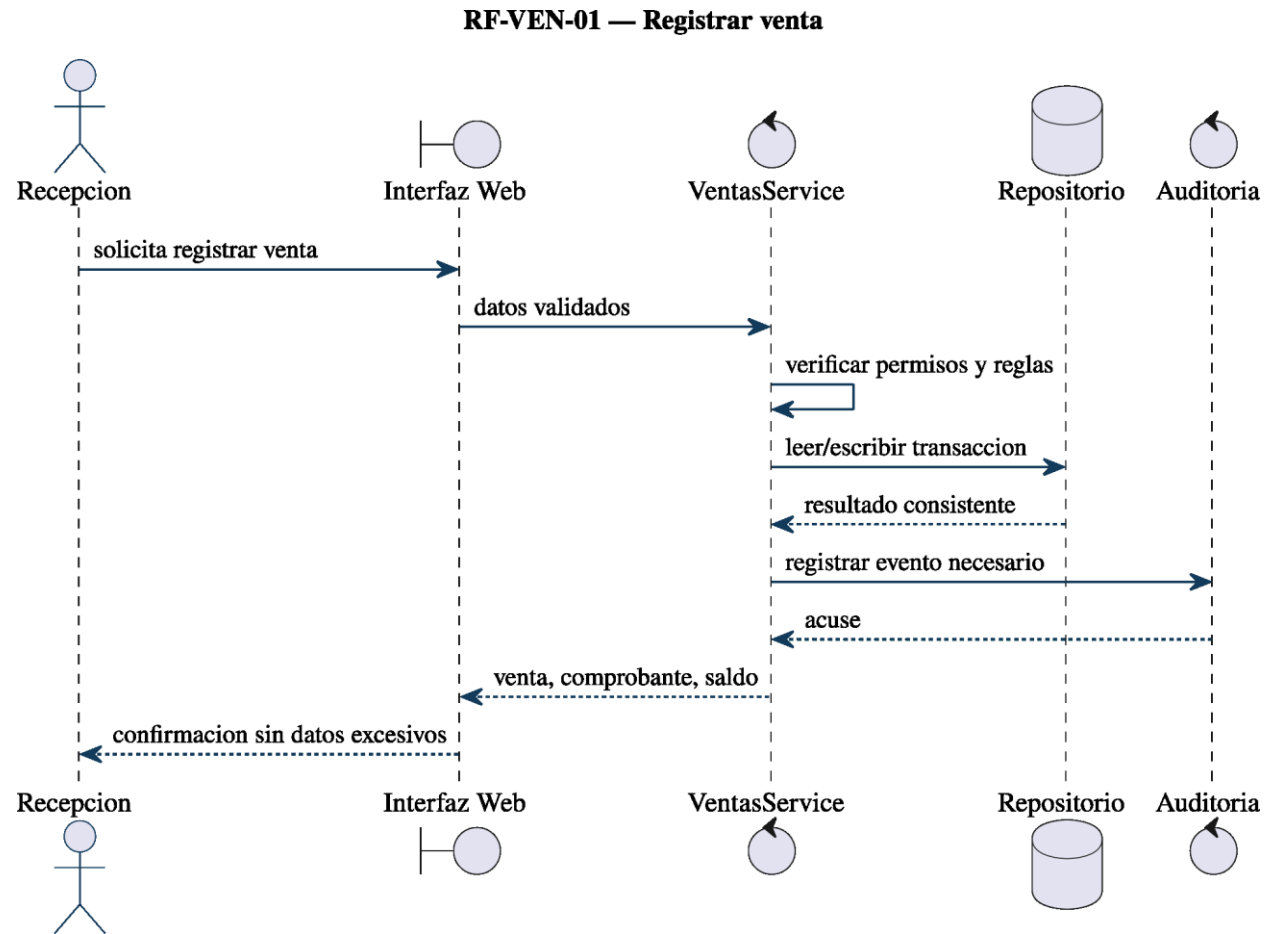


Figura 55: Diagrama de secuencia de RF-VEN-01: registrar venta.

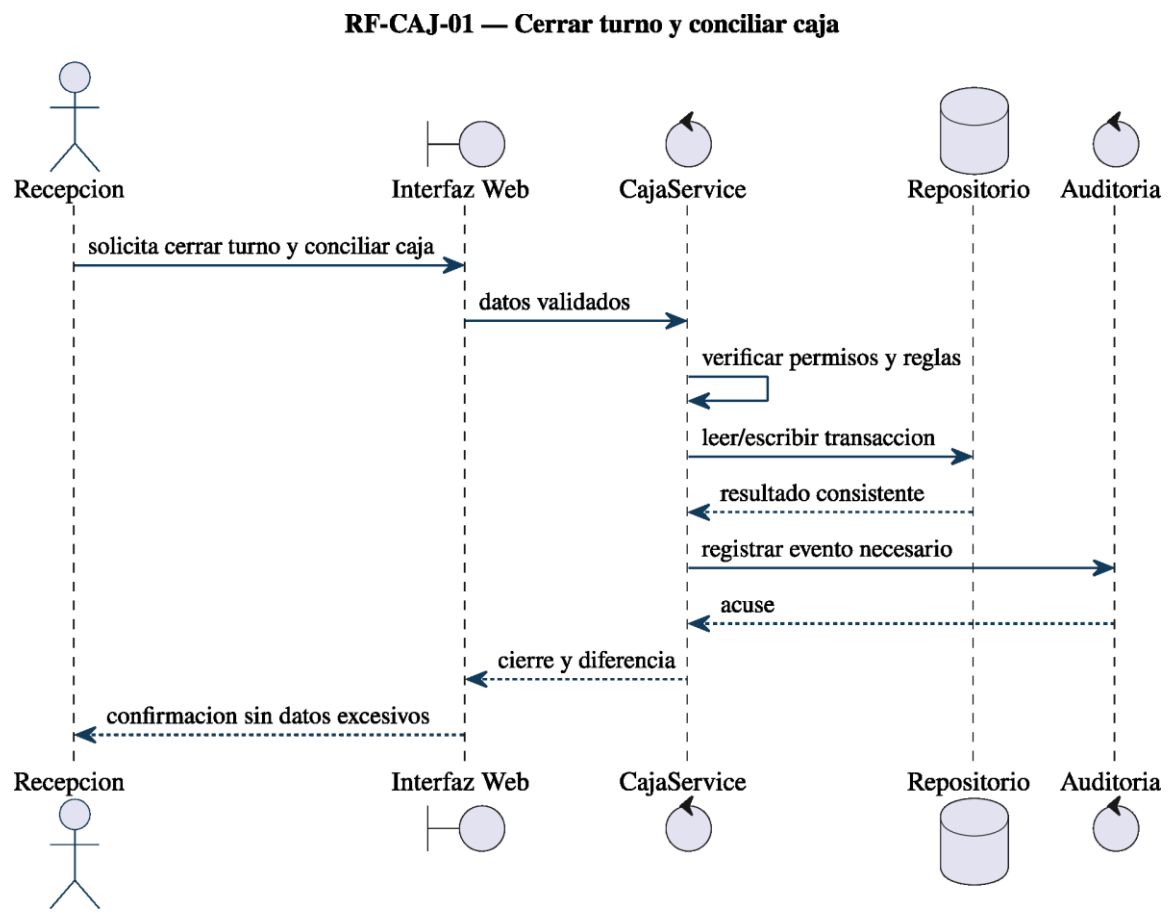


Figura 56: Diagrama de secuencia de RF-CAJ-01: cerrar turno y conciliar caja.

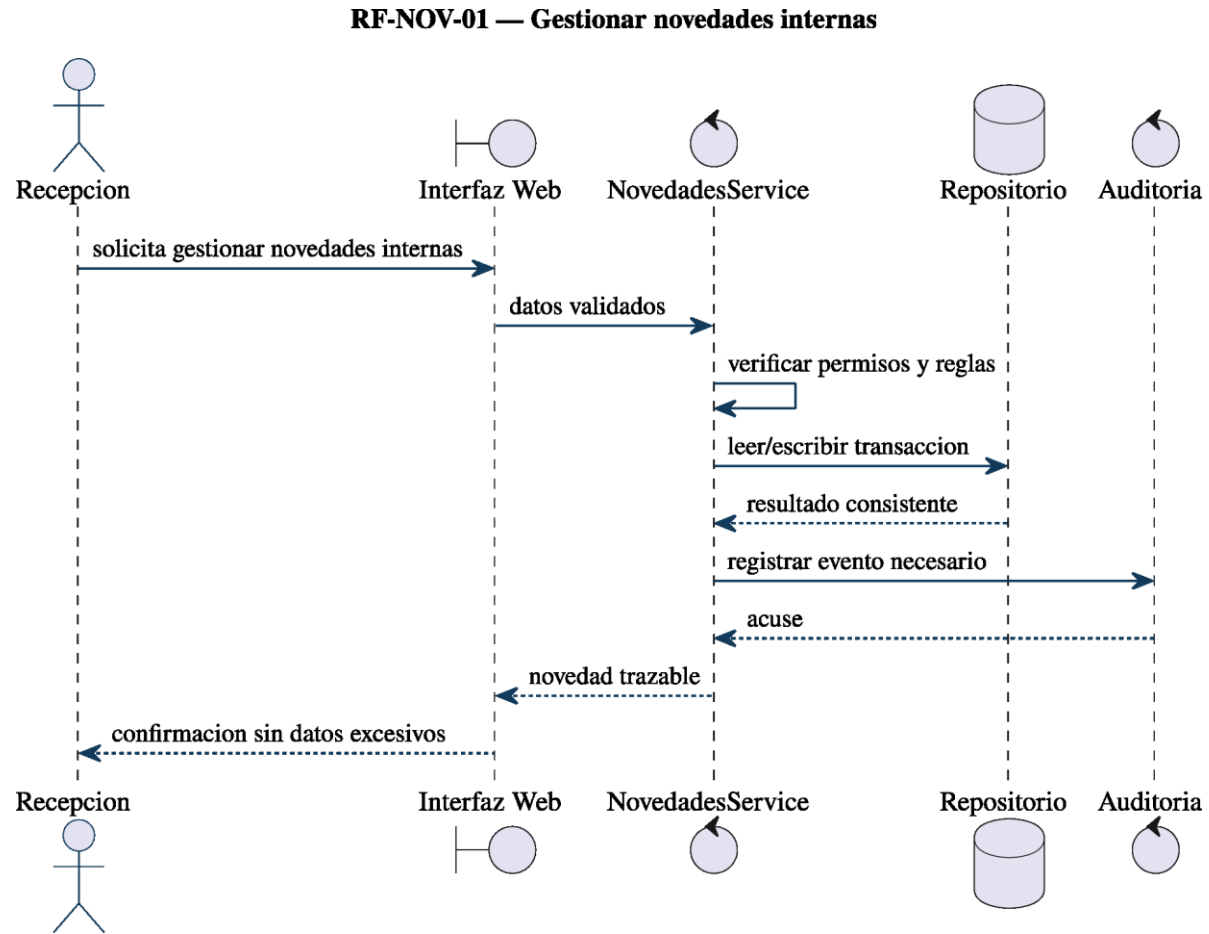


Figura 57: Diagrama de secuencia de RF-NOV-01: gestionar novedades internas.

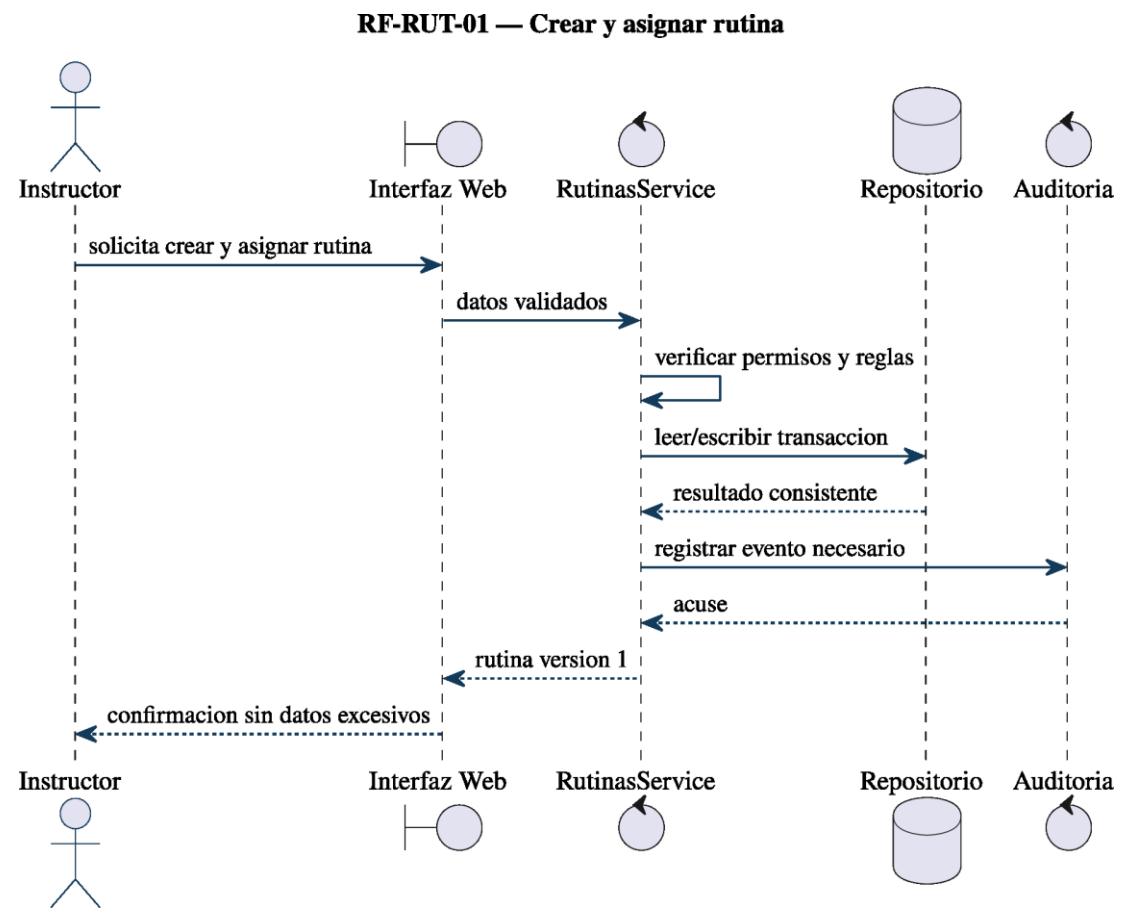


Figura 58: Diagrama de secuencia de RF-RUT-01: administrar rutinas.

RF-RUT-02 — Versionar y ajustar rutina

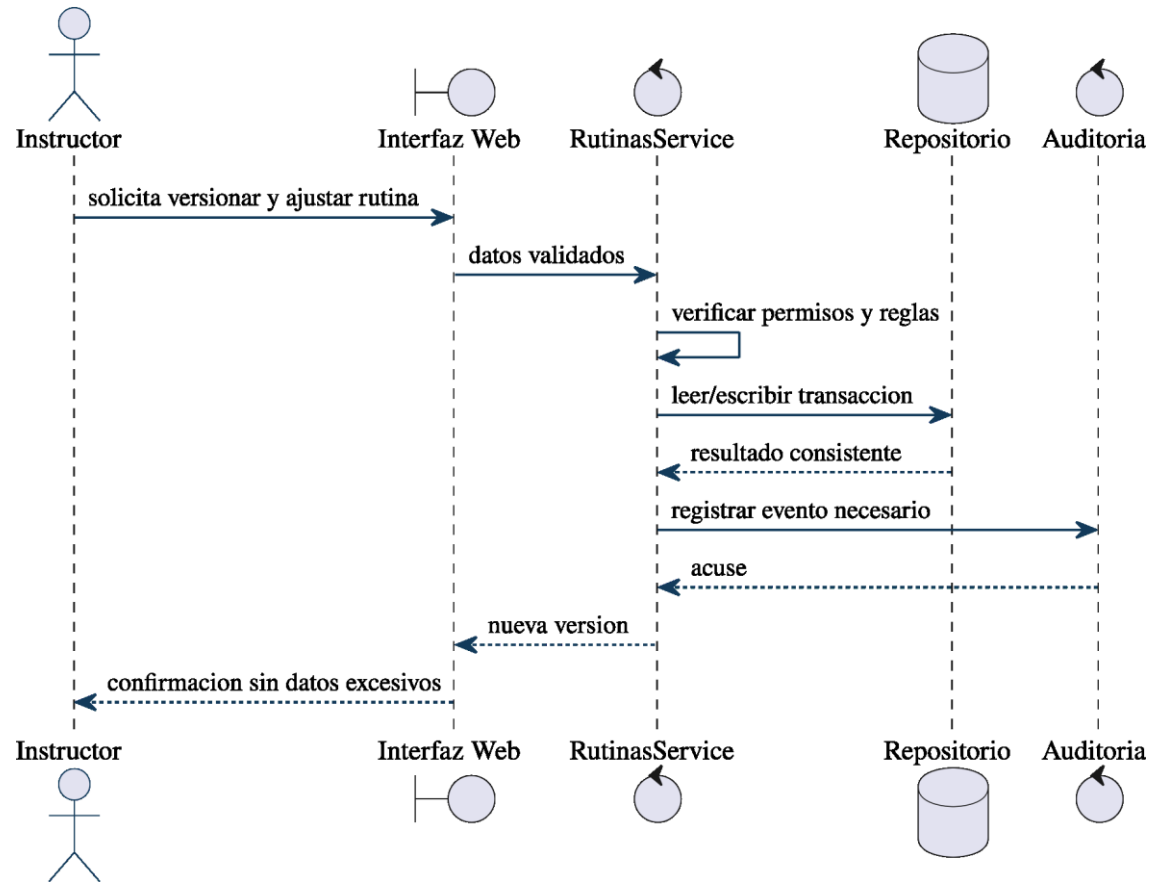


Figura 59: Diagrama de secuencia de RF-RUT-02: registrar seguimiento.

10.4.2. Diagramas de actividad de los procesos principales

DA 01 Alta Renovacion



Figura 60: Actividad de alta o renovacion de membresia.

DA 02 Ingreso Asistencia

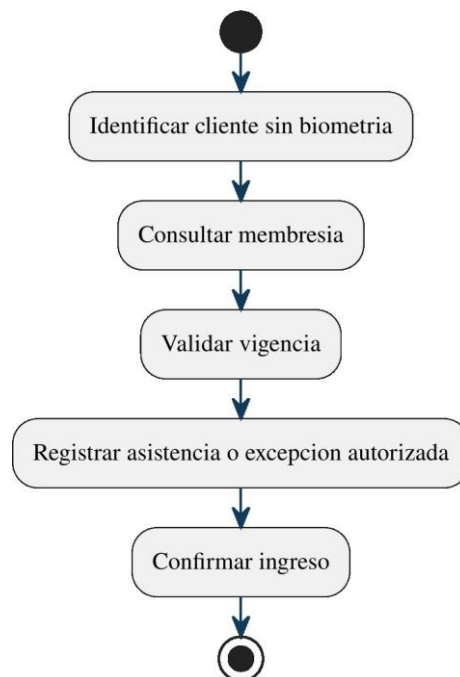


Figura 61: Actividad de ingreso y registro de asistencia.

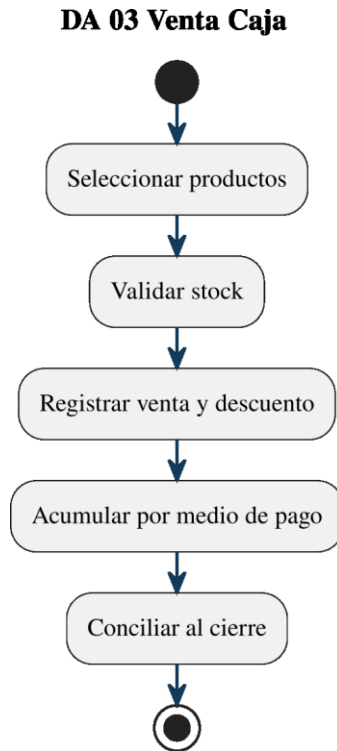


Figura 62: Actividad de venta y caja.

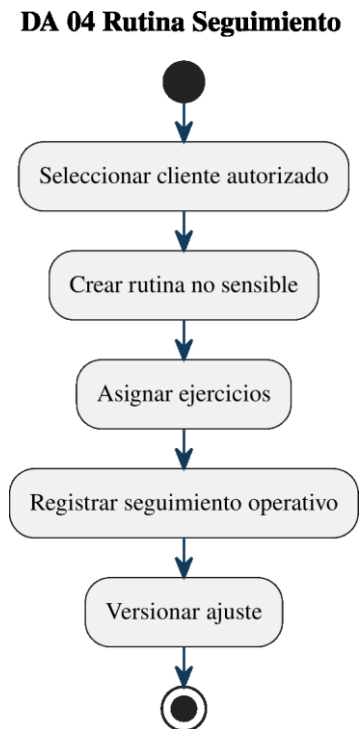


Figura 63: Actividad de rutina y seguimiento.

DA 05 Novedad Turno

Figura 64: Actividad de novedad y turno.

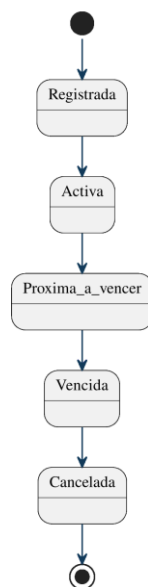
10.4.3. Diagramas de estados de las entidades principales**DE 01 Membresia**

Figura 65: Estados de la membresia.

DE 02 Pago

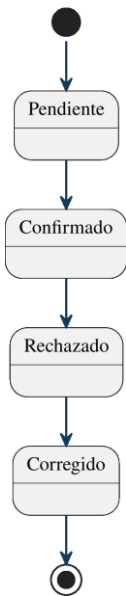


Figura 66: Estados del pago.

DE 03 Novedad

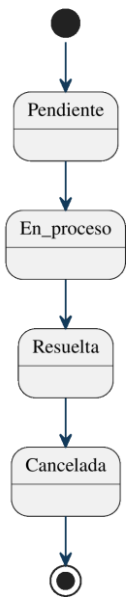


Figura 67: Estados de la novedad interna.

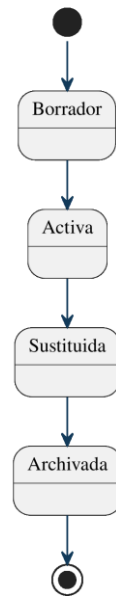
DE 04 Rutina

Figura 68: Estados de la rutina.

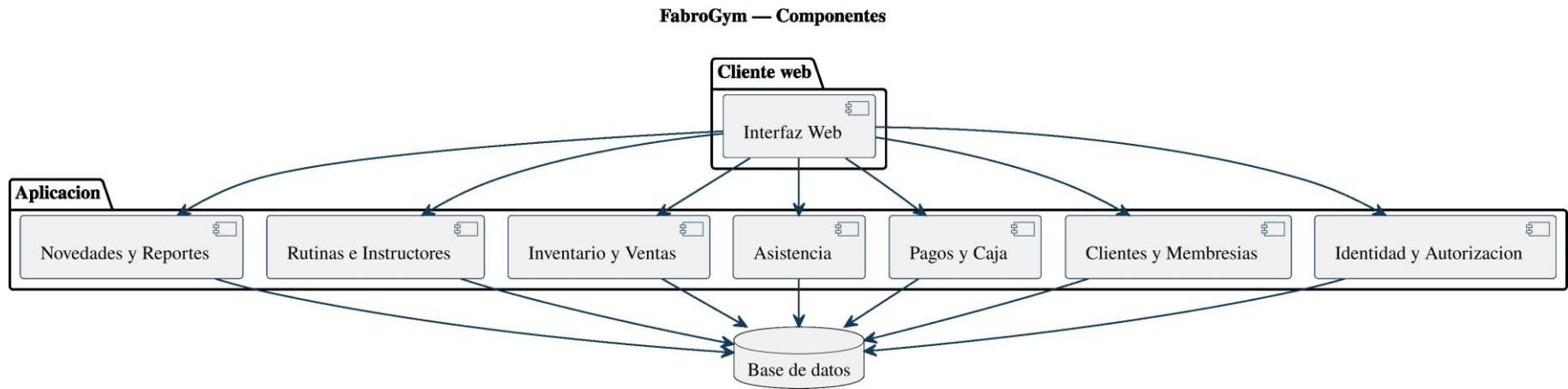


Figura 69: Componentes propuestos.

10.4.5. Diagrama de despliegue

El diagrama siguiente representa la distribucion propuesta entre el dispositivo autorizado, el servidor de aplicacion, la base de datos y el almacen de respaldos. Se mantiene dentro de esta seccion para conservar la continuidad entre los modelos de arquitectura y evitar que LaTeX lo desplace al final del documento.

FabroGym — Despliegue propuesto

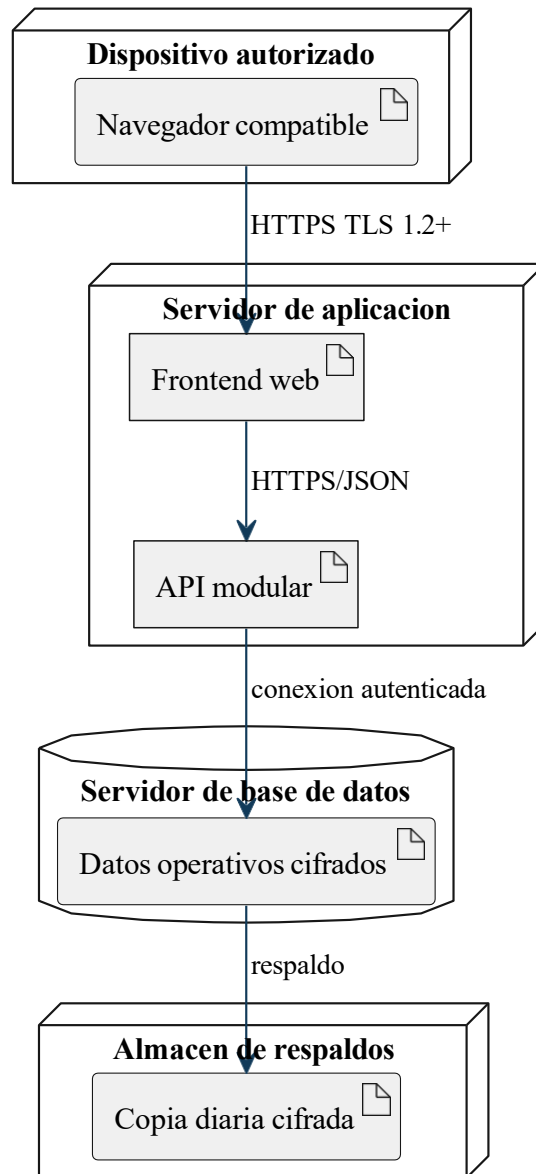


Figura 70: Despliegue propuesto.

11. Priorizacion y trazabilidad

La priorizacion se consolido con un enfoque combinado MoSCoW, Kano y WSJF. Los valores WSJF representan una estimacion analitica interna del equipo para ordenar el backlog funcional y no reemplazan una validacion posterior con stakeholders. El archivo completo se entrega en `datos/priorizacion_moscow_kano_wsjf.csv` y la matriz extendida en `datos/matriz_trazabilidad_extendida.csv`.

ID	Descripcion	MoSCoW/Kano	WSJF
RF-AUT-01	Autenticar usuario	Must / Basico	9,67
RF-MEM-03	Consultar vigencia	Must / Performance	7,00
RF-CLI-02	Buscar y consultar cliente	Must / Performance	7,00
RF-MEM-02	Activar o renovar membresia	Must / Basico	6,75
RF-PAG-01	Registrar pago y comprobante	Must / Basico	6,75
RF-CLI-01	Registrar cliente minimo	Must / Performance	6,00
RF-VEN-01	Registrar venta	Must / Basico	6,00
RF-ASI-01	Registrar asistencia	Must / Basico	6,00

11.1. Matriz de trazabilidad extendida

La matriz fue depurada para conservar exactamente 44 identificadores únicos: 25 requisitos funcionales, 15 requisitos no funcionales y 4 restricciones de diseño. Se eliminaron duplicidades de identificadores y filas adicionales que no disponían de especificación formal en este ERS. La versión editable se entrega en `datos/matriz_trazabilidad_extendida_DEPURADA.csv` y `datos/matriz_trazabilidad_extendida_DEPURADA.xlsx`.

Tipo	Cantidad
Requisitos funcionales (RF)	25
Requisitos no funcionales (RNF)	15
Restricciones de diseño (RD)	4
Total de identificadores únicos	44

Cuadro 4: Resumen de consistencia de la matriz de trazabilidad.

Cuadro 5: Matriz de trazabilidad extendida y depurada del sistema FabroGym.

ID	Ley/Fuente	Art.	Objetivo	Stakeholder	Evidencia	CU	HU	CA	Componente	Mockup
RF-AUT-01	LOPDP	Art. 10	Garantizar tratamiento lícito y minimización de datos	Personal autorizado	EV-ENTR02-07	CU-01	HU-01	CA-01	Seguridad	MU-01
RF-AUT-02	LOPDP	Art. 20	Controlar acceso por roles y permisos	Administrador	EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-E NTR08-04	CU-02	HU-02	CA-02	Seguridad	MU-22;MU-32
RF-AUT-03	LOPDP	Art. 24	Asegurar trazabilidad de eventos críticos	Administrador	EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-E NTR03-06			CA-N/A	Auditoria	MU-25
RF-CLI-01	Civil/Operacion	Art. N/A	Registrar datos mínimos de cliente	Recepcion	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-E NTR03-02;EV-ENT R08-01	CU-03	HU-03	CA-03	Clientes	MU-12*;MU-37*
RF-CLI-02	Civil/Operacion	Art. N/A	Consultar ficha de cliente	Recepcion	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-E NTR08-05	CU-04	HU-04	CA-04	Clientes	MU-11;MU-36
RF-CLI-03	Civil/Operacion	Art. N/A	Actualizar y reactivar cliente	Recepcion	EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-E NTR04-01;EV-ENT R05-02	CU-05	HU-05	CA-05	Clientes	MU-11;MU-36
RF-MEM-01	Operacion	Art. N/A	Configurar catalogo de planes	Administrador	EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01	CU-06	HU-06	CA-06	Membresias	MU-68
RF-MEM-02	Operacion	Art. N/A	Activar y renovar membresia	Recepcion	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-E NTR03-01;EV-ENT R04-03	CU-07	HU-07	CA-07	Membresias	MU-14;MU-39
RF-MEM-03	Operacion	Art. N/A	Consultar vigencia	Personal autorizado	EV-ENTR01-03;EV-ENTR02-03;EV-E NTR03-03;EV-ENT R08-02	CU-08	HU-08	CA-08	Membresias	MU-13;MU-38;MU-63(F)
RF-MEM-04	Operacion	Art. N/A	Alertar vencimientos	Recepcion	EV-ENTR01-03;EV-ENTR05-02;EV-E NTR07-02	CU-09	HU-09	CA-09	Membresias	MU-10;MU-13;MU-38
RF-PAG-01	Operacion	Art. N/A	Registrar pago y comprobante	Recepcion	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-E NTR03-04;EV-ENT R07-02;EV-ENTR08-03	CU-10	HU-10	CA-10	Pagos	MU-15;MU-16;MU-40;MU-41
Continúa en la página siguiente										

ID	Ley/Fuente	Art.	Objetivo	Stakeholder	Evidencia	CU	HU	CA	Componente	Mockup
RF-PAG-02	Operacion	Art. N/A	Resolver pagos pendientes	Administrador	EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-07			CA-N/A	Pagos	MU-15;MU-40
RF-ASI-01	Operacion	Art. N/A	Registrar asistencia	Recepcion	EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02	CU-11	HU-11	CA-11	Asistencia	MU-20;MU-30*;MU-46;MU-47*
RF-ASI-02	Operacion	Art. N/A	Consultar asistencia	Personal autorizado	EV-ENTR03-01;EV-ENTR07-01;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-06	CU-12	HU-12	CA-12	Asistencia	MU-20;MU-46;MU-56;MU-65(F)
RF-INV-01	Operacion	Art. N/A	Administrar productos	Administrador	EV-ENTR01-01;EV-ENTR02-05	CU-13	HU-13	CA-13	Inventario	MU-19;MU-28;MU-44*;MU-45*
RF-INV-02	Operacion	Art. N/A	Registrar movimientos de stock	Personal autorizado	EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03	CU-14	HU-14	CA-14	Inventario	MU-69
RF-VEN-01	Operacion	Art. N/A	Registrar venta	Recepcion	EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03	CU-15	HU-15	CA-15	Ventas	MU-18;MU-27;MU-42;MU-43
RF-INV-03	Base interna	N/A	Alertar stock y rotacion	Administrador	EV-ENTR01-04;EV-ENTR02-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR06-04			CA-N/A	Inventario	MU-10;MU-19;MU-44*
RF-CAJ-01	Operacion	Art. N/A	Cerrar turno y conciliar caja	Recepcion	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04	CU-16	HU-16	CA-16	Caja	MU-70
RF-NOV-01	Operacion	Art. N/A	Gestionar novedades internas	Personal autorizado	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-08;EV-ENTR03-07;EV-ENTR04-06;EV-ENTR05-01	CU-17	HU-17	CA-17	Novedades	MU-21;MU-31*;MU-50;MU-51*;MU-61
RF-INS-01	Base interna	N/A	Gestionar horario y disponibilidad de instructor	Administrador	EV-ENTR07-06;EV-ENTR09-03;EV-ENTR10-02			CA-N/A	Instructores	MU-23;MU-33;MU-48;MU-49RNF-SEG-03OWASP / NIST Seguridad;MU-58
Continúa en la página siguiente										

ID	Ley/Fuente	Art.	Objetivo	Stakeholder	Evidencia	CU	HU	CA	Componente	Mockup
RF-RUT-01	Operacion	Art. N/A	Administrar rutinas	Instructor	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-02;EV-ENTR09-03	CU-18	HU-18	CA-18	Rutinas	MU-17*;MU-29*;MU-54;MU-55;MU-64(F)
RF-RUT-02	Operacion	Art. N/A	Registrar seguimiento	Instructor	EV-ENTR01-05;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-04;EV-ENTR10-01;EV-ENTR10-03	CU-19	HU-19	CA-19	Rutinas	MU-17*;MU-54
RF-RUT-03	Base interna	N/A	Registrar seguimiento operativo	Instructor	EV-ENTR09-04;EV-ENTR09-05;EV-ENTR09-06;EV-ENTR10-03;EV-ENTR10-04			CA-N/A	Rutinas	MU-59;MU-60*
RF-REP-01	Base interna	N/A	Consultar panel y reportes	Administrador	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-05;EV-ENTR06-04;EV-ENTR07-04;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-05			CA-N/A	Reportes	MU-10;MU-24;MU-34
RNF-AF-01	ISO/IEC/IEEE 29148		Adecuacion funcional	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO29148			CA-N/A	General	Noaplica
RNF-ED-01	ISO/IEC 25010		Eficiencia de desempeno	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO25010			CA-N/A	General	Noaplica
RNF-ED-02	ISO/IEC 25010		Eficiencia de desempeno	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO25010			CA-N/A	General	Noaplica
RNF-COM-01	ISO/IEC 25010		Compatibilidad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO25010			CA-N/A	General	Noaplica
RNF-IU-01	ISO/IEC 25010 / Rúbrica		Interaccion de usuario	Equipo PFC / perfiles de usuario	EV-VAL-01			CA-IU-01	Interfaces	MU-01;MU-37;MU-47;MU-55
RNF-IU-02	WCAG 2.2		Interaccion de usuario	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-WCAG22			CA-IU-02	Interfaces	MU-10;MU-22;MU-68;MU-69;MU-70
RNF-FIA-01	ISO/IEC 25010		Fiabilidad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO25010			CA-N/A	General	Noaplica
RNF-FIA-02	ISO/IEC 25010 / OWASP		Fiabilidad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO25010;REF-OWASP			CA-N/A	General	Noaplica
RNF-SEG-01	LOPDP / OWASP	Arts. 10 y 20	Seguridad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-LOPDP;REF-OWASP			CA-SEG-01	Seguridad	MU-01
RNF-SEG-02	LOPDP / SPDP	Arts. 10, 25, 26 y 39	Seguridad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-LOPDP;REF-SPDP			CA-SEG-02	Seguridad	MU-22
Continúa en la página siguiente										

ID	Ley/Fuente	Art.	Objetivo	Stakeholder	Evidencia	CU	HU	CA	Componente	Mockup
RNF-SEG-03	OWASP / NIST		Seguridad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-OWASP;REF-NIST			CA-SEG-03	Despliegue	DEP-01
RNF-MAN-01	ISO/IEC 25010		Mantenibilidad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO25010			CA-MAN-01	Componentes	COMP-01
RNF-MAN-02	ISO/IEC/IEEE 29148		Mantenibilidad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO29148			CA-MAN-02	Auditoria	MU-25
RNF-POR-01	ISO/IEC 25010		Portabilidad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO25010			CA-N/A	General	Noaplica
RNF-FLE-01	ISO/IEC 25010		Flexibilidad	Equipo PFC / perfiles de usuario	REF-ISO25010			CA-N/A	General	Noaplica
RD-PRI-01	LOPDP / SPDP	Arts. 4, 10, 25, 26 y 39	Exclusion de salud y biometria real	Equipo PFC / responsable del tratamiento	REF-LOPDP;REF-S PDP			CA-PRI-01	Privacidad	Noaplica
RD-PRI-02	LOPDP / SPDP	Arts. 10 y 39	Privacidad por diseno y minimo privilegio	Equipo PFC / responsable del tratamiento	REF-LOPDP;REF-S PDP			CA-PRI-02	Seguridad	Noaplica
RD-PRI-03	LOPDP	Art. 39	Derechos del titular	Equipo PFC / responsable del tratamiento	REF-LOPDP			CA-PRI-03	Clientes	Noaplica
RD-IA-01	Paquete ético / memo de alcance	Categoría A	No incorporar IA/AA sin validacion	Equipo PFC / responsable del tratamiento	MEMO-ALCANCE-IA			CA-IA-01	Alcance	Noaplica

RNF-SEG-03 — Seguridad en comunicaciones

El sistema protegerá las comunicaciones mediante TLS en el despliegue conectado. El modo offline/LAN sin TLS queda explícitamente fuera del alcance del sistema.

12. MVP

El MVP continúa siendo un prototipo web local. La evidencia visual disponible demuestra avances de interfaz y navegación, pero no permite afirmar por sí sola el cumplimiento funcional del 60 % de los RF Must. Por integridad académica, esta versión mantiene la cobertura como pendiente de verificación mediante ejecución, repositorio del MVP y casos de prueba reproducibles.

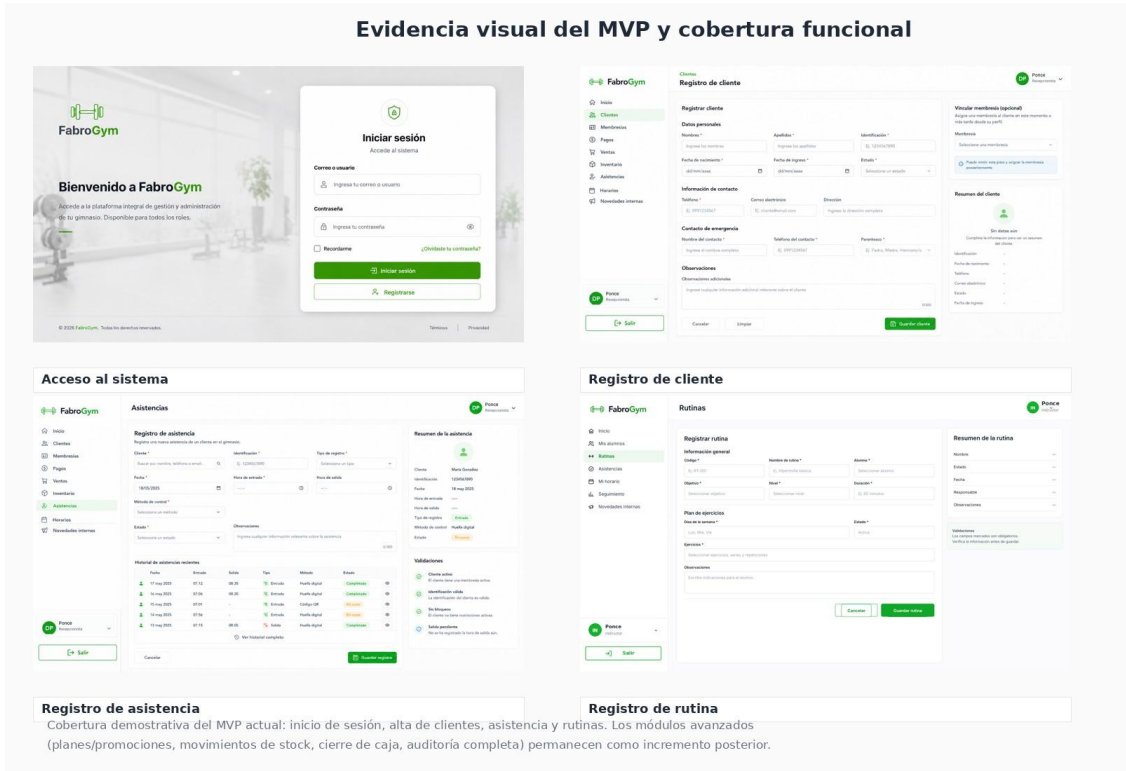


Figura 71: Evidencia visual consolidada del MVP; la cobertura funcional debe verificarse mediante ejecución.

Indicador	Fórmula o criterio	Estado
RF Must especificados	Conteo del backlog priorizado	19
Mínimo exigido para 60 %	$[19 \times 0.60]$	12 RF Must
RF Must funcionalmente verificados	Pruebas ejecutadas con evidencia reproducible	Pendiente
Cobertura funcional del MVP	$\text{RF Must verificados} / 19 \times 100$	No declarada

Cuadro 6: Control de cobertura del MVP sin fabricación de resultados.

13. Validacion y pendientes

Se incorporan artefactos formales de seguimiento: un plan de pruebas de aceptación (datos/plan_pruebas_aceptacion.csv), un registro de control de cambios/CCB (control/control_cambios_ccb.csv) y una plantilla para documentar las sesiones requeridas. Las validaciones empíricas con stakeholders continúan pendientes; no se presentan como ejecutadas mientras no existan actas, hallazgos y evidencia verificable.

13.1. Plan de sesiones de validación

ID	Perfil mínimo	Artefactos principales	Estado
VAL-01	Usuario técnico de administración/propiedad	RF Must, pagos, membresías, inventario y caja	Planificada
VAL-02	Usuario técnico de recepción o instructor	Flujos operativos, rutinas, asistencia y novedades	Planificada
VAL-03	Usuario no técnico	Comprensión de mockups, mensajes y navegación	Planificada

Cada sesión deberá registrar participante codificado, perfil, artefacto revisado, hallazgo, severidad, corrección, responsable y estado. Solo después de esa evidencia los requisitos podrán cambiar de “pendiente de validación” a “validado” o “corregido y confirmado”.

13.2. Plan resumido de pruebas de aceptación

ID	RF	Escenario	Estado
PA-01	RF-AUT-01	Inicio y cierre de sesión con credenciales válidas e inválidas.	Planificado
PA-06	RF-MEM-01	Creación, edición y activación de planes y promociones.	Planificado
PA-14	RF-INV-02	Registro de entradas, salidas y ajustes de stock.	Planificado
PA-16	RF-CAJ-01	Cierre de turno con conciliación y registro de diferencia.	Planificado
PA-18	RF-RUT-01	Creación y actualización de rutinas del instructor.	Planificado

13.3. Control de cambios (CCB)

ID	Elemento	Cambio aprobado	Estado
CR-01	RF-MEM-01	Se crea MU-68 para cubrir la configuración de planes y promociones.	Incorporado en v1.5
CR-02	RF-INV-02	Se crea MU-69 para cubrir el registro de movimientos de stock.	Incorporado en v1.5
CR-03	RF-CAJ-01	Se crea MU-70 para cubrir el cierre y conciliación de caja.	Incorporado en v1.5
CR-04	UML	Se integran los 28 diagramas faltantes dentro del ERS/SRS.	Incorporado en v1.5

13.4. Pendientes aun externos al ERS

Permanecen pendientes las evidencias que no pueden reconstruirse honestamente sin ejecución real o aprobaciones externas: consentimientos firmados, material multimedia completo, walkthroughs ejecutados y firmados, registro OSF previo, hashes de contenedor restringido y firma electrónica final del analista líder. Estos elementos se listan para control, pero no se declaran como cumplidos en ausencia de evidencia verificable.

14. Anexo de interfaces y catálogo general

El catálogo maestro editable se entrega en CSV y XLSX con los 16 campos solicitados. Esta tabla compacta permite localizar los 70 registros dentro del ERS/SRS. **Estados abreviados en esta tabla:** TRAZADO = válido y trazado; AUXILIAR = válido auxiliar; CORREGIR = requiere corrección;

FUTURO = funcionalidad futura; FUERA = fuera de alcance; PENDIENTE = pendiente de validacion. Los estados completos se conservan en CSV y XLSX.

14.1. Mockups complementarios creados para cerrar cobertura Must

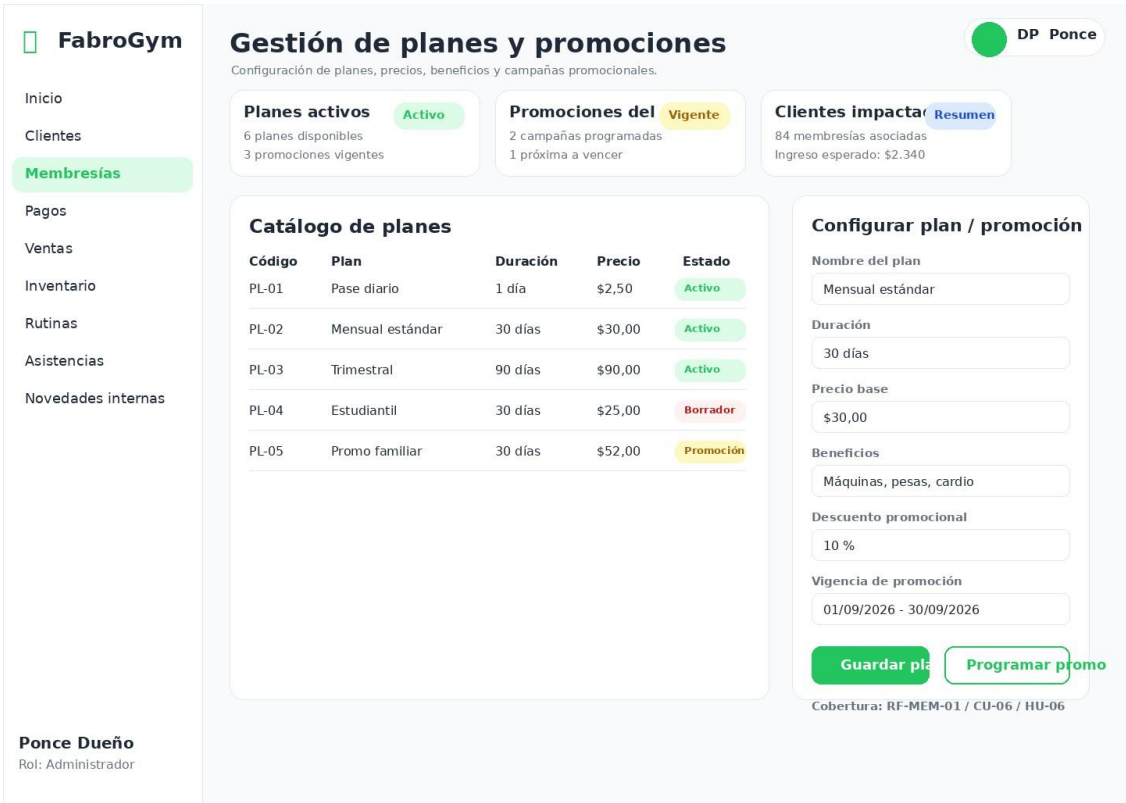
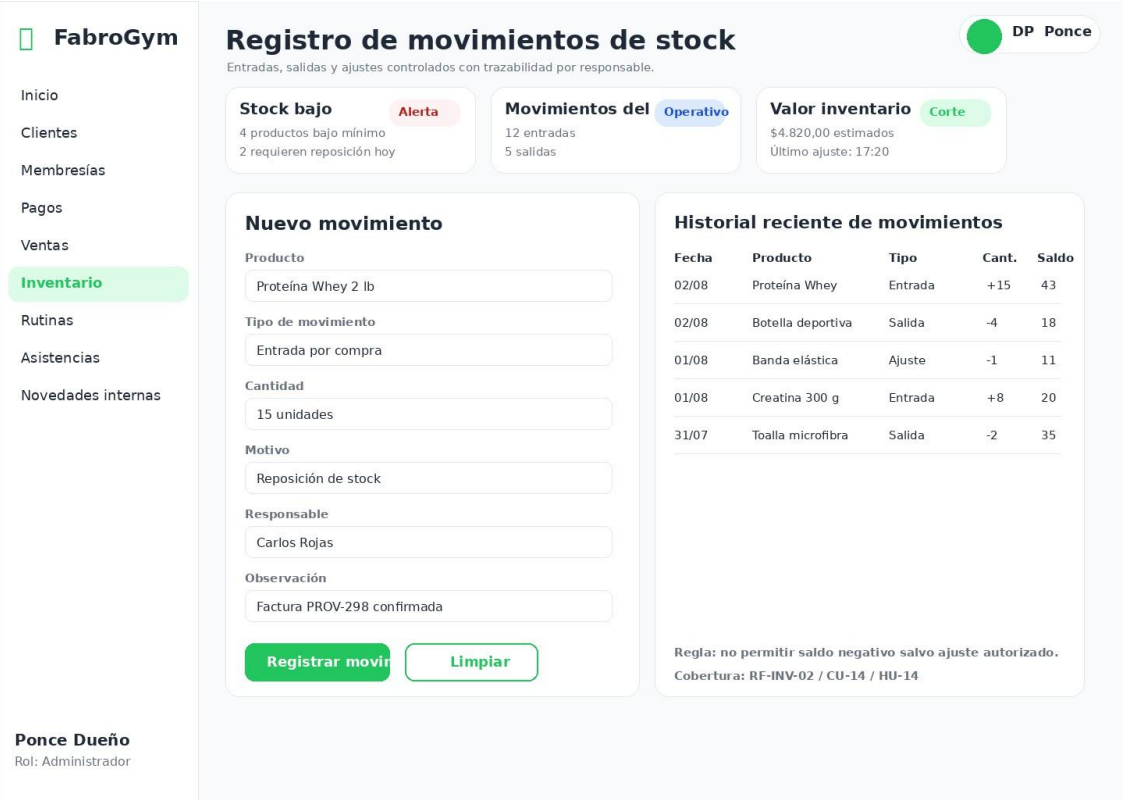


Figura 72: MU-68. Gestion de planes y promociones (RF-MEM-01).



ID	Categoría original	Pantalla	Estado	RF relacionados
MU-01	Acceso y configuración inicial	Inicio de sesión	TRAZADO	RF-AUT-01
MU-02	Acceso y configuración inicial	Registro de cuenta	FUTURO	Sin RF directo
MU-03	Acceso y configuración inicial	Recuperación de contraseña	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-04	Acceso y configuración inicial	Confirmación de enlace enviado	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-05	Acceso y configuración inicial	Restablecimiento de contraseña	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-06	Acceso y configuración inicial	Confirmación de contraseña actualizada	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-07	Acceso y configuración inicial	Configuración inicial: datos personales del propietario	CORREGIR	Sin RF directo
MU-08	Acceso y configuración inicial	Configuración inicial: datos del gimnasio o empresa	FUTURO	Sin RF directo
MU-09	Acceso y configuración inicial	Configuración inicial: credenciales de acceso	CORREGIR	Sin RF directo
MU-10	Dueno o administrador	Dashboard del dueño	TRAZADO	RF-REP-01;RF-MEM-04;RF-INV-03
MU-11	Dueno o administrador	Gestión de clientes	TRAZADO	RF-CLI-02;RF-CLI-03
MU-12	Dueno o administrador	Registro de cliente	CORREGIR	RF-CLI-01
MU-13	Dueno o administrador	Gestión de membresías	TRAZADO	RF-MEM-03;RF-MEM-04
MU-14	Dueno o administrador	Registro de membresía	TRAZADO	RF-MEM-02
MU-15	Dueno o administrador	Gestión de pagos	TRAZADO	RF-PAG-01;RF-PAG-02
MU-16	Dueno o administrador	Registro de pago	TRAZADO	RF-PAG-01
MU-17	Dueno o administrador	Gestión de rutinas	CORREGIR	RF-RUT-01;RF-RUT-02
MU-18	Dueno o administrador	Gestión de ventas	TRAZADO	RF-VEN-01
MU-19	Dueno o administrador	Gestión de inventario	TRAZADO	RF-INV-01;RF-INV-03
MU-20	Dueno o administrador	Gestión de asistencias	TRAZADO	RF-ASI-01;RF-ASI-02
MU-21	Dueno o administrador	Gestión de novedades internas	TRAZADO	RF-NOV-01
MU-22	Dueno o administrador	Gestión de usuarios	TRAZADO	RF-AUT-02
MU-23	Dueno o administrador	Gestión de horarios	TRAZADO	RF-INS-01
MU-24	Dueno o administrador	Gestión de reportes	TRAZADO	RF-REP-01
MU-25	Dueno o administrador	Auditoría del sistema	TRAZADO	RF-AUT-03
MU-26	Dueno o administrador	Configuración general del sistema	FUTURO	Sin RF directo
MU-27	Dueno o administrador	Registro de venta	TRAZADO	RF-VEN-01
MU-28	Dueno o administrador	Registro de producto	TRAZADO	RF-INV-01
MU-29	Dueno o administrador	Registro de rutina	CORREGIR	RF-RUT-01
MU-30	Dueno o administrador	Registro de asistencia	CORREGIR	RF-ASI-01

ID	Categoría original	Pantalla	Estado	RF relacionados
MU-31	Dueno o administrador	Registro de novedad interna	CORREGIR	RF-NOV-01
MU-32	Dueno o administrador	Registro de usuario	TRAZADO	RF-AUT-02
MU-33	Dueno o administrador	Registro de horario	TRAZADO	RF-INS-01
MU-34	Dueno o administrador	Generacion de reporte	TRAZADO	RF-REP-01
MU-35	Asistencia y personal creativo	Dashboard del asistente	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-36	Asistencia y personal creativo	Gestion de clientes del asistente	TRAZADO	RF-CLI-02;RF-CLI-03
MU-37	Asistencia y personal creativo	Registro de cliente por el asistente	CORREGIR	RF-CLI-01
MU-38	Asistencia y personal creativo	Gestion de membresias del asistente	TRAZADO	RF-MEM-03;RF-MEM-04
MU-39	Asistencia y personal creativo	Registro de membresia por el asistente	TRAZADO	RF-MEM-02
MU-40	Asistencia y personal creativo	Gestion de pagos del asistente	TRAZADO	RF-PAG-01;RF-PAG-02
MU-41	Asistencia y personal creativo	Registro de pago por el asistente	TRAZADO	RF-PAG-01
MU-42	Asistencia y personal creativo	Gestion de ventas del asistente	TRAZADO	RF-VEN-01
MU-43	Asistencia y personal creativo	Registro de venta por el asistente	TRAZADO	RF-VEN-01
MU-44	Asistencia y personal creativo	Gestion de inventario del asistente	CORREGIR	RF-INV-01;RF-INV-03
MU-45	Asistencia y personal creativo	Registro de producto por el asistente	CORREGIR	RF-INV-01
MU-46	Asistencia y personal creativo	Gestion de asistencias del asistente	TRAZADO	RF-ASI-01;RF-ASI-02
MU-47	Asistencia y personal creativo	Registro de asistencia por el asistente	CORREGIR	RF-ASI-01
MU-48	Asistencia y personal creativo	Gestion de horarios del asistente	CORREGIR	RF-INS-01
MU-49	Asistencia y personal creativo	Registro de horario por el asistente	CORREGIR	RF-INS-01
MU-50	Asistencia y personal creativo	Gestion de novedades internas del asistente	TRAZADO	RF-NOV-01
MU-51	Asistencia y personal creativo	Registro de novedad interna por el asistente	CORREGIR	RF-NOV-01
MU-52	Instructor	Dashboard del instructor	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-53	Instructor	Consulta de alumnos asignados	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-54	Instructor	Gestion de rutinas del instructor	TRAZADO	RF-RUT-01;RF-RUT-02
MU-55	Instructor	Registro de rutina por el instructor	TRAZADO	RF-RUT-01
MU-56	Instructor	Gestion de asistencias del instructor	TRAZADO	RF-ASI-02
MU-57	Instructor	Registro de asistencia por el instructor	PENDIENTE	Sin RF directo
MU-58	Instructor	Consulta de mi horario	TRAZADO	RF-INS-01
MU-59	Instructor	Seguimiento del progreso de alumnos	TRAZADO	RF-RUT-03
MU-60	Instructor	Registro de seguimiento del alumno	CORREGIR	RF-RUT-03
MU-61	Instructor	Consulta de novedades internas	TRAZADO	RF-NOV-01
MU-62	Estudiante	Inicio del estudiante	FUTURO	Sin RF directo

ID	Categoría original	Pantalla	Estado	RF relacionados
MU-63	Estudiante	Consulta de mi membresía	FUTURO	RF-MEM-03
MU-64	Estudiante	Consulta de mi rutina	FUTURO	RF-RUT-01
MU-65	Estudiante	Consulta de mis asistencias	FUTURO	RF-ASI-02
MU-66	Estudiante	Consulta de mi progreso	FUERA	Sin RF directo
MU-67	Estudiante	Gestión de mi perfil	FUTURO	Sin RF directo
MU-68	Dueno o administrador	Gestión de planes y promociones	TRAZADO	RF-MEM-01
MU-69	Dueno o administrador	Registro de movimientos de stock	TRAZADO	RF-INV-02
MU-70	Dueno o administrador	Cierre y conciliación de caja	TRAZADO	RF-CAJ-01

14.2. Resumen de clasificación

Estado	Cantidad
VALIDO_Y_TRAZADO	38
VALIDO_AUXILIAR	7
DUPLICADO	0
REQUIERE_CORRECCION	15
FUNCIONALIDAD_FUTURA	8
FUERA_DE_ALCANCE	1
PENDIENTE_DE_VALIDACION	1
TOTAL	70

14.3. Mockups omitidos en la trazabilidad anterior

Los 19 mockups antes omitidos, ahora revisados, son: MU-06, MU-07, MU-25, MU-26, MU-27, MU-28, MU-29, MU-30, MU-36, MU-37, MU-38, MU-39, MU-47, MU-48, MU-49, MU-54, MU-57, MU-58, MU-59.

15. Bibliografía

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Requirements engineering,”, International standard, 2018.
- [2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation – Product quality model,”, International standard, 2023.
- [3] Pohl, Klaus, “Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques,”, Springer, 2010.
- [4] Washizaki, Hironori, IEEE Computer Society, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,”, Technical report, 2024.
- [5] Wilkinson, Mark D. et al., “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship,”, *Scientific Data*, vol. 3, 2016.

- [6] Cheng, H. et al., “Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review,” *Software: Practice and Experience*, vol. 56, no. 2, 2026.
- [7] Arora, C., Grundy, J., Abdelrazek, M., “Advancing requirements engineering through generative AI,” *Communications of the ACM*, vol. 67, no. 6, 2024.
- [8] Vogelsang, A., Fischbach, J., “Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline,” Technical report, no. arXiv:2402.13823, 2024.
- [9] Chazette, L., Schneider, K., “Explainability as a non-functional requirement,” *Requirements Engineering*, vol. 25, no. 4, 2020.
- [10] Chazette, L., Brunotte, W., Speith, T., “Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue,” in *IEEE RE*, 2021.
- [11] Chazette, L., Brunotte, W., Speith, T., “Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 4, 2022.
- [12] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Organica de Proteccion de Datos Personales,” Registro Oficial, Quinto Suplemento 459, 2021.
- [13] Superintendencia de Proteccion de Datos Personales, “Guia de Proteccion de Datos Personales desde el Diseno y por Defecto,” Technical report, 2025. [Online]. Available: <https://spdp.gob.ec/guias-spdp/>.
- [14] Superintendencia de Proteccion de Datos Personales, “Guia de gestion de riesgos y evaluacion de impacto del tratamiento de datos personales,” Technical report, 2026. [Online]. Available: <https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2026/03/ggrispdp2026v2.pdf>.
- [15] Molleri, J. S., Petersen, K., Mendes, E., “An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, 2020.
- [16] Hennink, M. M., Kaiser, B. N., Marconi, V. C., “Code saturation versus meaning saturation,” *Qualitative Health Research*, vol. 27, no. 4, 2017.
- [17] Hagaman, A. K., Wutich, A., “How many interviews are enough to identify metathemes?,” *Field Methods*, vol. 29, no. 1, 2017.
- [18] Guest, G., Bunce, A., Johnson, L., “How many interviews are enough?,” *Field Methods*, vol. 18, no. 1, 2006.
- [19] Runeson, P., Host, M., “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, 2009.
- [20] Wohlin, C. et al., “Experimentation in Software Engineering,” Springer, 2012.
- [21] Nosek, B. A. et al., “The preregistration revolution,” *PNAS*, vol. 115, no. 11, 2018.
- [22] Montgomery, L. et al., “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 2, 2022.
- [23] Ferrari, A., Spoletini, P., Gnesi, S., “Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews,” *Requirements Engineering*, vol. 21, no. 3, 2016.
- [24] Fischbach, J. et al., “Automatic creation of acceptance tests by deriving conditionals from natural language requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, 2023.
- [25] Kitchenham, B., Charters, S., “Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering,” Technical report, 2007.

- [26] Smith, A. M. et al., “Software citation principles,” *PeerJ Computer Science*, vol. 2, 2016.
- [27] W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,” International standard, 2024. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- [28] OWASP Foundation, “Application Security Verification Standard 5.0.0,” Technical report, 2025. [Online]. Available: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>.
- [29] Temoshok, D. et al., “NIST SP 800-63B-4 Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management,” NIST, 2025. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/b/4/final>.